

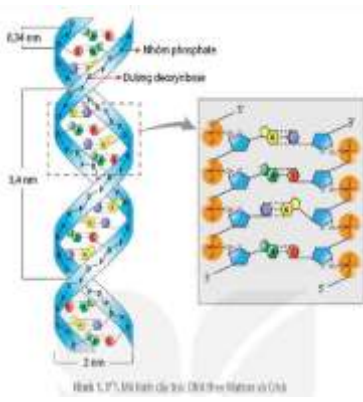
PHẦN BỐN: DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG 1. DI TRUYỀN PHÂN TỬ

BÀI 1: DNA VÀ CƠ CHẾ TÁI BẢN DNA

A. LÝ THUYẾT

I. CHỨC NĂNG CỦA DNA

1. Cấu tạo 	Cấu trúc theo nguyên tắc đa phân - Gồm 4 loại đơn phân là các nucleotide A, T, G, C. Các nucleotide trong một mạch DNA liên kết nhau bằng liên kết phosphodiester. → Số lượng và trình tự sắp xếp các nu là thông tin di truyền về cấu trúc và chức năng của tế bào. Cấu trúc kiểu chuỗi xoắn kép bền vững. - Gồm 2 mạch đơn (2 chuỗi polynucleotide), song song, ngược chiều nhau, 1 mạch có chiều 3'-5'; 1 mạch có chiều 5'-3' - Các nucleotide giữa 2 mạch liên kết với nhau bằng liên kết hydrogen theo nguyên tắc bổ sung (A=T; G≡C) → DNA có cấu trúc bền vững, đảm bảo thông tin di truyền được bảo quản, ít bị hư hỏng. → NTBS giúp thông tin di truyền được truyền đạt từ DNA sang RNA(qua trình phiên mã), sau đó từ mRNA được dịch mã thành các phân tử protein.
2. Chức năng	Mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền (Trình tự các nucleotide trong các phân tử DNA)

II. TÁI BẢN DNA

- Khái niệm: Là quá trình tự nhân đôi của phân tử DNA
- Đối tượng: sinh vật nhân sơ, sinh vật nhân thực, virus có DNA sợi kép

1. Sinh vật nhân sơ

a, Khái quát

- Được bắt đầu từ một điểm nhất định gọi là điểm khởi đầu sao chép (ori)
- Tiến hành theo hai hướng ngược nhau → 1 đơn vị tái bản

b, Diễn biến

Quá trình tái bản DNA	Nội dung
Vị trí xảy ra	- Ở sinh vật nhân sơ: Diễn ra ở tế bào chất (vùng nhân) - Ở sinh vật nhân thực: + Diễn ra chủ yếu trong nhân tế bào, tại các NST + Có thể diễn ra cả trong tế bào chất (ti thể, lục lạp)
Số mạch làm khuôn	Cả 2 mạch của DNA làm khuôn

Nguyên liệu		ADN mẹ → làm khuôn mẫu cho quá trình nhân đôi. - Các nucleotit tự do môi trường nội bào cung cấp: liên kết với mạch DNA để hình thành mạch mới. - Enzyme tháo xoắn (Helicase) → tháo xoắn và tách 2 mạch đơn của DNA. - Enzyme RNA polimeraza → tạo đoạn mồi. - Enzyme DNA polimeraza → tổng hợp mạch DNA mới từ đoạn mồi. - Enzim ligase → nối các đoạn Okazaki với nhau.
Nguyên tắc		NTBS (Ag – Tmt, Tg – Amt, Gg – Cmt, Cg – Gmt) và nguyên tắc bán bảo toàn
Diễn biến	Khởi đầu sao chép	- Protein và enzyme liên kết vào Ori và tách DNA thành hai mạch đơn tạo nên chạc sao chép hình chữ Y. - Enzyme RNA polymerase sử dụng mạch DNA làm khuôn tổng hợp nên đoạn RNA mồi, cung cấp đầu 3'-OH cho enzyme DNA polymerase tổng hợp mạch mới.
	Tổng hợp mạch DNA mới	- Enzyme DNA polymerase tổng hợp các mạch mới theo cùng một chiều 5' → 3' nên một trong hai mạch mới được tổng hợp liên tục, mạch mới còn lại được tổng hợp thành từng đoạn ngắn gọi là Okazaki. - Các đoạn Okazaki sau đó được các enzyme nối lại với nhau sau khi đã được loại bỏ các đoạn mồi là RNA.
Kết quả		1 DNA mẹ tái bản 1 lần tạo 2 phân tử DNA giống nhau và giống với DNA mẹ, mỗi phân tử có 1 mạch cũ và 1 mạch mới
Ý nghĩa		Đảm bảo thông tin di truyền được truyền đạt gần như nguyên vẹn từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác (đối với loài sinh sản vô tính).

- Ở sinh vật nhân sơ, mỗi phân tử DNA chỉ có một điểm khởi đầu sao chép duy nhất

2. Ở sinh vật nhân thực

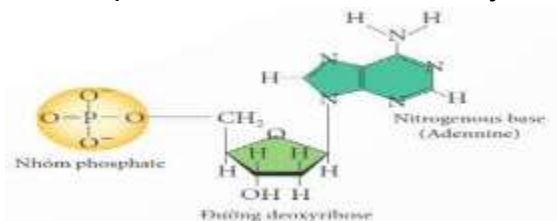
- Ở sinh vật nhân thực có nhiều điểm khởi đầu sao chép nên quá trình tái bản xảy ra đồng thời tại nhiều vùng trên một phân tử DNA.

- Sinh vật nhân thực có nhiều loại DNA polymerase hơn so với sinh vật nhân sơ.

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hình vẽ cấu tạo của một nucleotide. Nucleotide này là đơn phân của phân tử nào?



A. mRNA.

B. tRNA.

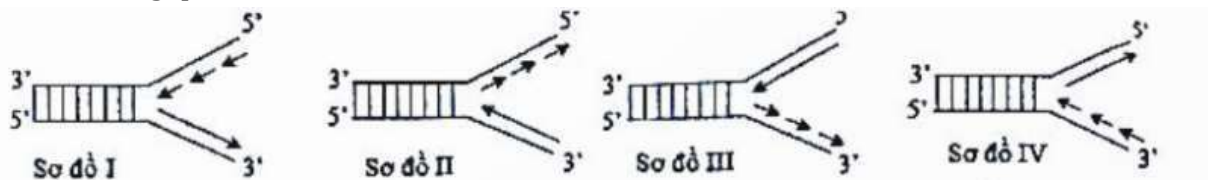
C. rRNA.

D. DNA.

Câu 2: Cho một đoạn mạch gốc của gene chỉ chứa 3 loại nucleotide adenine, guanine, cytosine. Trong điều kiện không có đột biến, mạch bổ sung của gene **không** có loại nucleotide nào sau đây?

A. Thymin. B. Guanin. C. Adenin. D. Cytosin.

Câu 3: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về giai đoạn kéo dài mạch polynucleotide mới trên một chạc chữ Y trong quá trình tái bản DNA ở sinh vật nhân sơ?



A. Sơ đồ I. B. Sơ đồ II. C. Sơ đồ III. D. Sơ đồ IV.

Câu 4: Những thông tin nào sau đây đúng khi nói về quá trình tái bản DNA ở sinh vật nhân thực?

(1) Chỉ xảy ra trên 1 đơn vị tái bản.

(2) Có sự tham gia của enzyme nối ligase.

(3) Enzyme DNA polymerase lắp ráp nucleotide vào đầu 3'-OH của đoạn mồi RNA tổng hợp nên mạch đơn mới.

(4) Quá trình này chỉ diễn ra trong tế bào chất.

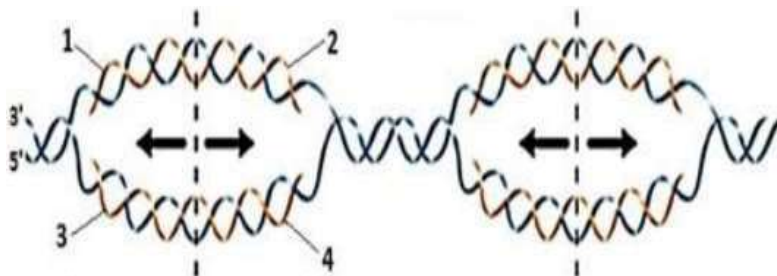
A. 1, 2, 3, và 4.

B. 1 và 4.

C. 2 và 3.

D. 1, 2 và 3.

Câu 5: Sơ đồ dưới đây mô tả quá trình tái bản DNA đang thực hiện ở 2 chạc sao chép. Nhận định nào sau đây đúng?



A. Đoạn mạch mới số 1 và đoạn mạch mới số 2 tổng hợp không liên tục.

B. Đoạn mạch mới số 2 và đoạn mạch mới số 3 được tổng hợp liên tục.

C. Đây là quá trình tái bản ở sinh vật nhân sơ.

D. Đoạn mạch mới số 3 và đoạn mạch mới số 4 có cùng chiều tổng hợp.

Câu 6: Trong cấu trúc phân tử DNA, các nitrogenous base giữa hai mạch bắt cặp theo nguyên tắc bổ sung nào sau đây?

A. A=U, G≡C.

B. A=T, G≡C.

C. A≡T, G=C.

D. A≡U, G=C.

Câu 7: Phân tử DNA có chức năng nào sau đây?

A. Mang thông tin quy định sản phẩm là polypeptide hoặc RNA.

B. Mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

C. Làm khuôn cho quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide.

D. Vận chuyển amino acid đến ribosome và tiến hành dịch mã.

Câu 8: Trong tế bào nhân thực, quá trình tái bản DNA diễn ra ở vị trí nào sau đây?

A. Nhân tế bào.

B. Lưới nội chất.

C. Bộ máy Golgi.

D. Không bào.

Câu 9: Trong quá trình tái bản DNA, enzyme ligase có vai trò nào sau đây?

A. Tổng hợp đoạn DNA thay thế đoạn mồi.

B. Tổng hợp mạch DNA mới theo chiều 5' → 3'.

C. Cắt đứt liên kết hydrogen, tách DNA thành 2 mạch đơn.



D. Nối các đoạn Okazaki tạo mạch DNA hoàn chỉnh.

Câu 10: Trong một đơn vị tái bản có bao nhiêu chạc chữ Y sao chép?

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 11: Quá trình tái bản DNA có tối đa bao nhiêu loại nucleotide tham gia?

- A. 4. B. 5. C. 8. D. 2.

Câu 12: Trên mạch 1 của một đoạn phân tử DNA có trình tự nucleotide: 3' ...TACAGCGTCATG... 5' thì trình tự nucleotide tương ứng ở mạch 2 của đoạn phân tử DNA đó là:

- A. 5' ... ATGTCGCAGTAC... 3'. B. 3' ... ATGTCGCAGTAC... 5'.
C. 5' ... AUGUCGCAGUAC... 3'. D. 3' ... AUGUCGCAGUAC... 5'.

Câu 13: Trong quá trình tái bản DNA, cả hai mạch mới đều được tổng hợp theo chiều nào sau đây?

- A. 5' → 3'.
B. 3' → 5'.
C. Mạch liên tục có chiều 5' → 3', mạch gián đoạn có chiều 3' → 5'.
D. Mạch liên tục có chiều 3' → 5', mạch gián đoạn có chiều 5' → 3'.

Câu 14: Trong quá trình tái bản DNA, enzyme nào sau đây tham gia tổng hợp đoạn mồi?

- A. DNA polymerase. B. RNA polymerase. C. Ligase. D. Helicase.

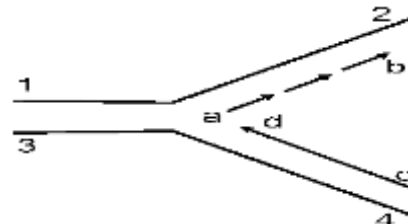
Câu 15: Loại nucleotide nào sau đây không tham gia cấu tạo nên phân tử DNA?

- A. Adenine. B. Thymine. C. Uracil. D. Cytosine.

Câu 16: Hình sau đây mô tả quá trình tái bản của DNA

Nhận định sau đây đúng?

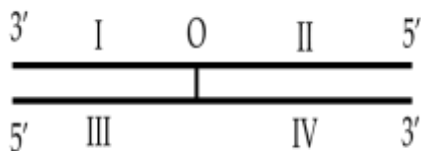
- A. Mạch c → d là mạch mới được tổng hợp liên tục có chiều 5' → 3'.
B. Chiều mạch khuôn tổng hợp ra mạch mới a → b có chiều 5' → 3'.
C. Mạch 3 → 4 có chiều 3' → 5'.
D. Mạch 1 → 2 có chiều 5' → 3'.



Câu 17: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế nào sau đây?

- A. Tái bản DNA. B. Phiên mã. C. Đột biến. D. Dịch mã.

Câu 18: Hình bên mô tả một đơn vị sao chép của phân tử DNA, trong đó O là điểm khởi đầu sao chép. Kí hiệu I, II, III, IV chỉ các đoạn mạch đơn của phân tử DNA. Đoạn gốc nào có mạch đơn mới được tổng hợp gián đoạn?



- A. I và III. B. I và IV. C. I và II. D. II và III.

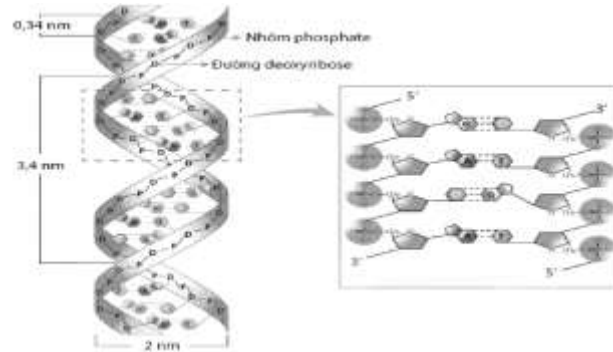
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Nhiệt độ làm tách hai mạch của phân tử DNA được gọi là nhiệt độ nóng chảy. Dưới đây là nhiệt độ nóng chảy của DNA trong nhân tế bào ở một số đối tượng sinh vật khác nhau được kí hiệu từ A đến E khi xét các gene có cùng chiều dài được kết quả như sau: A = 36 °C; B = 78°C; C = 55°C; D = 83°C; E = 44°C.

Mỗi nhận định dưới đây là Đúng hay Sai về gene của các loài trên?

- a. Tỷ lệ nucleotide G/A của 5 loài sinh vật nói trên theo thứ tự giảm dần là $D \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow A$.
- b. Số liên kết hydrogen của DNA loài A nhiều hơn loài E.
- c. Cả 5 phân tử DNA này đều có tỷ lệ $(A+T)/(G+C) = 1$.
- d. Cả 5 phân tử DNA này đều gồm 2 mạch, xoắn song song ngược chiều nhau.

Câu 2: Quan sát sơ đồ DNA theo mô hình Watson - Crick và cho biết mỗi nhận định sau đây là ĐÚNG hay SAI?



- a) Phân tử DNA gồm 2 chuỗi polynucleotide xoắn song song, ngược chiều.
- b) Liên kết hydrogen trên DNA có tính bền vững giúp nó thực hiện chức năng di truyền một cách thuận lợi.
- c) Nhờ liên kết hydrogen và liên kết phosphodiester giúp cho DNA bảo quản được thông tin di truyền tốt hơn.
- d) Nếu phân tử DNA này có 150 chu kỳ xoắn và có 600 nucleotide loại Adenin thì sẽ có 3900 liên kết hydrogen.

Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau và hãy cho biết mỗi nhận định sau đây là ĐÚNG hay SAI?

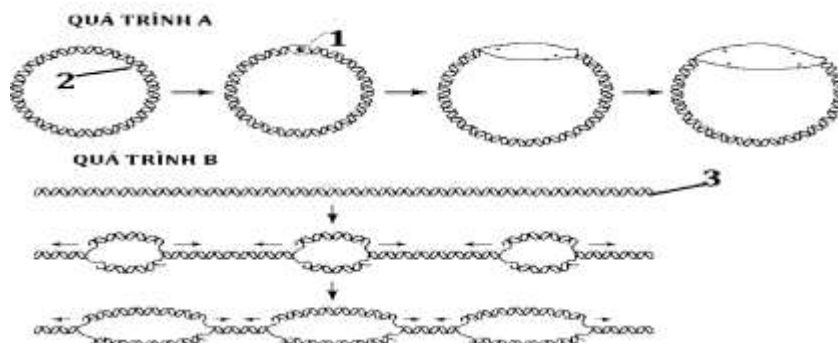
DNA có khả năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. Phân tử DNA có chiều ngang giới hạn nhưng chiều dài không hạn chế, trình tự các nucleotide sắp xếp theo chiều dài có thể phản ánh những thông tin nhất định. Tuy DNA chỉ gồm 4 loại nucleotide (A, T, G, C) nhưng số loại tổ hợp trình tự khác nhau là một con số khổng lồ. Khả năng chứa thông tin đó làm cho DNA là phân tử dài nhất trong tự nhiên, chứa cả chương trình phát triển của mỗi tế bào. Đặc biệt 64 bộ ba mã hóa cho tổng hợp protein cũng giống nhau ở tất cả các tế bào của tất cả sinh vật từ vi khuẩn đến con người. Ngoài việc chứa thông tin theo chiều dài, khả năng này còn được mở rộng do các thay đổi cấu trúc: gãy nối lại tạo các xen đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn,...

DNA có khả năng tự sao chép chính xác làm cơ sở cho quá trình sinh sản nối tiếp các thế hệ, đảm bảo duy trì bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài. Chuỗi xoắn kép gồm hai mạch bắt bổ sung A – T, G – C, làm cho phân tử có khả năng bắt cặp chính xác và sửa sai ngay trên chính phân tử đó nhờ đó thông tin di truyền có tính ổn định rất cao. Mỗi mạch có thể làm khuôn để tổng hợp lại mạch còn lại tạo ra phân tử DNA giống hệt ban đầu.

- a) DNA có chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. DNA đặc trưng bởi số lượng, thành phần và trình tự các nucleotide.
- b) DNA có khả năng sao chép tương đối chính xác trong quá trình tái bản dẫn đến có thể tạo ra các biến dị di truyền mới.
- c) Tái bản DNA là cơ sở truyền đạt thông tin di truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

d) Mỗi mạch có thể làm khuôn để tổng hợp lại mạch còn lại tạo ra phân tử DNA giống hệt ban đầu nhờ nguyên tắc bán bảo toàn.

Câu 4: Hình bên mô tả cơ chế tái bản của DNA, mỗi nhận định sau đây là ĐÚNG hay SAI?



a) Quá trình A là quá trình tái bản DNA xảy ra ở sinh vật nhân sơ. Quá trình B là quá trình tái bản DNA xảy ra ở sinh vật nhân thực.

b) Cấu trúc số (1) là ori, (2) là DNA dạng kép thẳng, (3) là DNA dạng kép vòng.

c) Trên cấu trúc số (1) luôn có 1 chạc ba sao chép DNA.

d) Quá trình B diễn ra tốc độ nhanh hơn quá trình A vì có nhiều cấu trúc số (1) hơn.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một phân tử DNA gồm 3000 nitrogenous base, biết tổng tỉ lệ phần trăm của nucleotide loại A và một loại nữa là 40%. Số nucleotide loại G của phân tử DNA này là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 2: Một phân tử DNA gồm 3000 nucleotide, tái bản 4 lần tạo ra bao nhiêu DNA con?

Đáp án:

Câu 3: Phân tử DNA có chiều dài 408nm thì số nucleotide của DNA này là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 4: Một gene khi tự tái bản tạo thành 2 gene con đã hình thành nên 3800 liên kết hydrogen. Trong đó số liên kết hydrogen giữa các cặp G-C nhiều hơn số liên kết trong các cặp A-T là 1000. Chiều dài của gene là bao nhiêu Å?

Đáp án:

Câu 5: Một phân tử DNA mạch kép có 600 nucleotide loại C và số lượng nucleotide loại A chiếm 30% tổng số nucleotide của DNA. Phân tử DNA này có bao nhiêu liên kết hydrogen?

Đáp án: 3600

Câu 6: Một phân tử DNA có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử DNA này có tỉ lệ $\frac{A+T}{G+C} = \frac{1}{4}$ thì tỉ lệ phần trăm (%) nucleotide loại G của phân tử DNA bao nhiêu?

Đáp án:



BÀI 2. GENE, QUÁ TRÌNH TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN DI TRUYỀN VÀ HỆ GENE

I. GENE

1. Khái niệm

- Gene là một đoạn của phân tử DNA mang thông tin quy định một loại sản phẩm là chuỗi polypeptide hoặc RNA.

- Mỗi gene gồm 2 mạch polynucleotide

+ Mạch khuôn: làm khuôn tổng hợp nên mRNA.

+ Mạch mạch mã hoá.

2. Cấu trúc

Các vùng cấu trúc gene	Vùng điều hòa	Vùng mã hóa		Vùng kết thúc
Vị trí	- Nằm ở đầu 3' trên mạch khuôn của gene.	Nằm kế tiếp vùng điều hoà.		- Nằm ở đầu 5' trên mạch khuôn của gene
Chức năng	- Có promoter: nơi enzyme phiên mã có thể liên kết và tiến hành phiên mã - Chứa vùng liên kết với các protein điều hoà, điều khiển sự hoạt động của gene.	Chứa thông tin quy định trình tự các nucleotide trong phân tử RNA.		- Mang tín hiệu kết thúc phiên mã.
		Sinh vật nhân sơ	Sinh vật nhân thực	
		- Các bộ ba đều mã hoá các amino acid, bắt đầu bằng bộ ba mở đầu và cuối cùng là bộ ba kết thúc dịch mã. - Các gene thường tồn tại thành nhóm với các vùng mã hoá nằm liền kề nhau có chung vùng điều hoà và vùng kết thúc.	- Phần lớn các gene được chia thành các đoạn mã hoá amino acid (exon) và các đoạn không mã hoá (intron). - Thường mỗi gene có vùng điều hoà và vùng phiên mã riêng	

3. Phân loại

- Theo chức năng có hai loại: **gene cấu trúc** và **gene điều hoà**.

- Theo cấu trúc của vùng mã hoá có hai loại: **gene không phân mảnh** (không chứa intron) và **gene phân mảnh** (chứa intron).

II. HỆ GENE

1. Khái niệm hệ gene

- Hệ gene là tập hợp tất cả vật chất di truyền (DNA) trong tế bào của một sinh vật.

2. Một số thành tựu và ứng dụng của giải mã hệ gene người

a. Thành tựu nghiên cứu hệ gene người.



Các vùng cấu trúc của hệ gene	Số lượng	Tỉ lệ % trong hệ gene người
Hệ gene người	3,2 tỉ cặp nucleotide	100%
Tổng số gen mã hoá protein	21.300 gene	
Exon + Vùng mã hoá của gen quy định rRNA và tRNA		1,5%
Vùng điều hoà		5%
Các intron		20%
Mỗi gen dài	27000 cặp nucleotide 10 exon	

b. Một số ứng dụng giải trình tự hệ gene người

	Ứng dụng
Trong y học	Bác sĩ biết được người đó có mang gene bệnh hay không, qua đó đưa ra biện pháp phòng và trị bệnh.
Trong pháp y	Để tìm ra thủ phạm trong các vụ án, danh tính nạn nhân trong các vụ án hoặc xác định mối quan hệ họ hàng.
Trong tiến hoá	Có thể cho biết mối quan hệ tiến hoá giữa các loài.

III. QUÁ TRÌNH TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN DI TRUYỀN TỪ GENE TỚI PROTEIN

1. Quá trình phiên mã

* Khái niệm: Phiên mã là quá trình **tổng hợp RNA trên mạch khuôn của gene**.

* Diễn biến

Quá trình phiên mã		Nội dung
Vị trí xảy ra		- Ở sinh vật nhân sơ: Diễn ra ở tế bào chất (vùng nhân) - Ở sinh vật nhân thực: + Diễn ra chủ yếu trong nhân tế bào, tại các NST + Có thể diễn ra cả trong tế bào chất (ti thể, lục lạp)
Số mạch làm khuôn		Chỉ có 1 mạch của DNA làm khuôn (mạch gốc của gene: 3' → 5')
Nguyên liệu		DNA mạch khuôn (mạch mã gốc), các nucleotide tự do, enzyme RNA polymerase
Nguyên tắc		NTBS (Ag – Umt, Tg – Amt, Gg – Cmt, Cg – Gmt)
Diễn biến	Khởi đầu	Enzyme RNA polymerase liên kết với promoter trên mạch khuôn.
	Tổng hợp	- Enzyme RNA polymerase tổng hợp mRNA theo chiều 5' → 3' dựa theo NTBS giữa các nucleotide ở mạch khuôn với các nucleotide trong môi trường nội bào: A – U, T – A, G – C, C – G .
	Kết thúc	- Khi enzyme RNA polymerase gặp tín hiệu kết thúc phiên mã ở đầu 5' của mạch khuôn.
Kết quả		1 DNA mẹ phiên mã 1 lần tạo 1 phân tử RNA
Ý nghĩa		- Truyền đạt thông tin di truyền từ phân tử ADN (gen) sang phân tử ARN, từ đó làm khuôn mẫu để tổng hợp nên các loại prôtêin cần thiết cho sự sống và hoạt động của tế bào.

*** Điểm khác nhau giữa sinh vật nhân sơ và nhân thực:**

Sinh vật nhân sơ	Sinh vật nhân thực
Thường phiên mã một vài gene cùng lúc tạo một mRNA	Phiên mã tạo tiền mRNA - được gắn thêm nucleotide 7-Methylguanine ở đầu 5' và đuôi poly A ở đầu 3'.
Phiên mã đến đâu, mRNA được dịch mã mã đến đó	tiền mRNA → loại bỏ intron → nối các exon → mRNA trưởng thành → dịch mã .
	Tiền rRNA sau khi hình thành sẽ tách thành các loại rRNA khác nhau.

2. Một số loại RNA- sản phẩm của quá trình phiên mã

	mRNA (RNA thông tin)	tRNA (RNA vận chuyển)	rRNA (RNA ribosome)
Cấu trúc	Có cấu tạo mạch đơn, dạng thẳng.	- Có cấu trúc mạch đơn - Có cấu trúc với ba thùy chức năng. + Một thùy chứa bộ ba đối mã (anticodon) có thể bắt đôi bổ sung với bộ ba mã hoá trên mRNA + Hai thùy còn lại liên kết với các protein của ribosome. - Đầu 3' là nơi liên kết với amino acid.	- Có cấu trúc mạch đơn - Cấu trúc không gian phức tạp
Chức năng	Làm khuôn cho quá trình dịch mã.	Vận chuyển các amino acid trong quá trình tổng hợp protein.	Cấu tạo nên ribosome.

3. Phiên mã ngược

- Phiên mã ngược là quá trình tổng hợp DNA dựa trên mạch khuôn là RNA.

- Cơ chế: mạch khuôn RNA → enzyme phiên mã ngược → mạch DNA → phân tử DNA.

+ Virus có vật chất di truyền là RNA và có enzyme phiên mã ngược.

+ Trong tế bào sinh giao tử của cơ thể nhân thực có enzyme telomerase, enzyme này dùng một mạch RNA có trong enzyme tổng hợp mạch DNA gắn vào đoạn DNA ở đầu mút của NST. Nhờ vậy, đoạn bị ngắn đi trong quá trình tái bản DNA được phục hồi ở các giao tử giống như ở trong hợp tử.

4. Mã di truyền và quá trình dịch mã

a) Mã di truyền

- Mã di truyền là một bộ các bộ ba nucleotide (codon) trên mRNA quy định các amino acid trong protein.

- Với 4 loại nucleotide A, U, G, C sẽ tạo 64 bộ ba (codon) trên mARN. Trong đó có:

+ Có 61 bộ ba mã hóa cho các amino acid, trong đó 1 bộ ba mở đầu là: **5'AUG 3'** → quy định khởi đầu của dịch mã và mã hóa amino acid.

Ở SV nhân sơ nó mã hóa **formyl Methionine (formyl_Met)**.

Ở SV nhân thực nó mã hóa amino acid **Methionine**

+ Có 3 bộ 3 kết thúc (không mã hóa) là: **5' UAA 3', 5' UAG 3', 5' UGA 3'** → mang tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã.

- Bộ ba trên: + ADN gọi là bộ ba mã gốc (triplet)

+ mARN gọi là bộ ba mã sao (codon)



+ tARN gọi là bộ ba đối mã (anticodon)

-1 bộ ba mã gốc (trên ADN) $\xrightarrow{\text{qui định}}$ 1 bộ ba mã sao (trên mARN) $\xrightarrow{\text{qui định}}$ 1 amino acid (trên protein)

- Đặc điểm của mã di truyền:

- + Mã di truyền là mã bộ ba, ba nucleotide liền kề quy định một amino acid.
- + Mã di truyền được đọc liên tục, không chồng gối lên nhau.
- + Mã di truyền có tính thoái hoá, nhiều bộ ba có thể quy định một amino acid.
- + Mã di truyền có tính đặc hiệu, mỗi bộ ba chỉ mã hoá cho một amino acid.
- + Mã di truyền có tính vạn năng (phổ biến): Mã di truyền về cơ bản dùng chung cho mọi sinh vật trên Trái Đất, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

b. Quá trình dịch mã

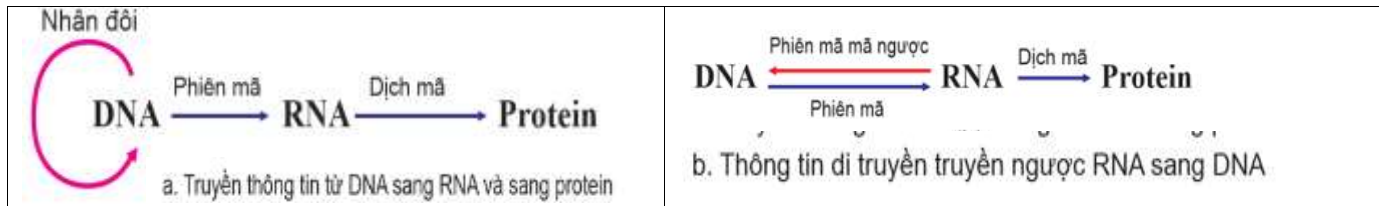
* **Khái niệm:** Dịch mã là quá trình **tổng hợp protein** dựa trên trình tự nucleotide trong phân tử mRNA.

* **Diễn biến:**

Quá trình dịch mã		Nội dung
Vị trí		Ở ribosome
Số mạch làm khuôn		Mạch của mRNA làm khuôn (mạch 5' → 3')
Nguyên liệu		mRNA, tRNA, riboxom, các amino acid tự do.
Nguyên tắc		NTBS (Ag – Umt, Ug – Amt, Gg – Cmt, Cg – Gmt).
Diễn biến	Hoạt hoá amino acid	Trước khi tổng hợp protein, các amino acid gắn với tRNA tương ứng dưới tác dụng của các enzyme.
	Giai đoạn khởi đầu:	- Tiểu phần nhỏ của ribosome liên kết với bộ ba mở đầu (AUG) trên mRNA → tRNA mang amino acid mở đầu liên kết với bộ ba mở đầu AUG trên mRNA → tiểu phần lớn liên kết với tiểu phần nhỏ cùng mRNA tạo nên ribosome hoàn chỉnh.
	Giai đoạn kéo dài chuỗi polypeptide:	+ tRNA mang aa thứ nhất đến ribosome hình thành liên kết peptide giữa amino acid thứ nhất với amino acid mở đầu → ribosome di chuyển trên mRNA theo chiều 5' → 3' sang bộ ba kế tiếp và tRNA tự do được giải phóng. Quá trình này được lặp lại khi ribosome di chuyển từ bộ ba này sang bộ ba khác.
	Giai đoạn kết thúc	- Khi ribosome di chuyển tới bộ ba kết thúc (UAA, UAG, UGA): + Quá trình dịch mã dừng lại. + Chuỗi polypeptide rời khỏi ribosome và ribosome tách thành hai tiểu đơn vị. + Amino acid mở đầu bị loại bỏ và chuỗi polypeptide được hoàn thiện cấu trúc để thực hiện chức năng.
Kết quả		Qua 1 lần dịch mã có 1 Ribosome trượt qua 1 lần sẽ tổng hợp 1 chuỗi polipeptide

Ý nghĩa	- Trình tự sắp xếp các nucleotit trên mRNA chuyển đổi thành trình tự sắp xếp các aa trong chuỗi polipeptit. - Thông tin di truyền trong axit nucleotit được biểu hiện thành tính trạng bên ngoài kiểu hình nhờ protein tương tác với môi trường ngoài.
* Polyribosome	- Là nhiều ribosome cùng dịch mã trên một mRNA → tăng hiệu suất tổng hợp protein cùng loại.

5. Mối quan hệ giữa DNA - RNA - PROTEIN



B. CÁC DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Loại RNA nào làm khuôn cho quá trình dịch mã?

- A. mRNA. B. tRNA. C. rRNA. D. miRNA.

Câu 2: Thành phần nào sau đây **không** tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?

- A. mRNA. B. tRNA. C. Ribosome. D. DNA.

Câu 3: Amino acid methionine được mã hóa bởi mã bộ ba

- A. AUU. B. AUC. C. AUG. D. AUA.

Câu 4: Hình vẽ dưới đây mô tả một cơ chế di truyền cấp độ phân tử đang diễn ra. Cấu trúc X trên hình vẽ là



- A. RNA polymerase. B. DNA polymerase. C. DNA ligase. D. Ribosome.

Câu 5: Trình tự nucleotide trên một đoạn phân tử mRNA là

3'--AGUGUCCUAUA--5'

Trình tự nucleotide đoạn tương ứng trên mạch khuôn của gene là

- A. 5'--AGUGUCCUAUA --3'. B. 5'--TCACAGGATAT--3'.
C. 5'--TGACAGGAUTA--3'. D. 3'--UCACAGGAUAU--5'.

Câu 6: Bộ ba nào sau đây là codon kết thúc trên mRNA?

- A. 5'UGA3'. B. 5'GAA3'. C. 3'UGG5'. D. 3'UCG5'.

Câu 7: Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra trong tế bào chất?

- A. Tái bản DNA. B. Tổng hợp tRNA. C. Tổng hợp mRNA. D. Tổng hợp protein.

Câu 8: Amino acid Serin có 6 codon (UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC) cùng giải mã, điều này chứng tỏ mã di truyền có tính

- A. đặc hiệu. B. phổ biến. C. đa dạng. D. thoái hóa.

Câu 9: Trong quá trình phiên mã, nucleotide loại T của mạch gốc liên kết bổ sung với loại nucleotide nào ở môi trường nội bào?

- A. A. B. U. C. G. D. T.

Câu 10: Phiên mã ngược là quá trình truyền thông tin di truyền từ

- A. Gene sang RNA. B. RNA sang DNA.
C. mRNA sang chuỗi polypeptide. D. Chuỗi polypeptide sang RNA.

Câu 11: Loại nucleic acid nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribosome?

- A. rRNA. B. mRNA. C. tRNA. D. DNA.

Câu 12: Khi nói về cơ chế dịch mã, nhận xét nào sau đây đúng?

- A. Trong giai đoạn tổng hợp chuỗi polypeptide, có thể nhiều ribosome cùng bám vào mạch mRNA khuôn và trượt theo chiều 3'→5'.
- B. Phức hợp tRNA - amino acid khi tiến vào ribosome sẽ khớp bộ ba đối mã với bộ ba mã sao tương ứng trên DNA theo nguyên tắc bổ sung.
- C. Khi kết thúc dịch mã, giải phóng chuỗi polypeptide hoàn chỉnh.
- D. Trình tự các amino acid trong chuỗi polypeptide tương ứng với trình tự các bộ ba trên mRNA.

Câu 13: Hình ảnh dưới đây mô tả giai đoạn nào của quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide ở sinh vật nhân sơ?

- A. Hoạt hóa amino acid.
B. Kéo dài.
C. Khởi đầu.
D. Kết thúc.



Câu 14: Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G-C, A-U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc phân tử và quá trình nào sau đây?

- (1) Phân tử DNA mạch kép (2) phân tử tRNA (3) Phân tử protein (4) Quá trình dịch mã
- A. (1) và (3). B. (1) và (2). C. (2) và (4). D. (3) và (4).

Câu 15: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực?

- A. Quá trình phiên mã chỉ diễn ra trên mạch mã gốc của gene.
B. Quá trình phiên mã cần có sự tham gia của enzyme ligase.
C. Quá trình phiên mã chỉ xảy ra trong nhân mà không xảy ra trong tế bào chất.
D. Quá trình phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp các nucleotide A, T, G, C.

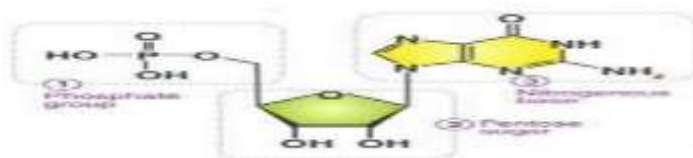
Câu 16: Một gene ở sinh vật nhân sơ có tỉ lệ các nucleotide trên mạch 1 là: A:T:G:C = 3:2:1:4. Phân tử mRNA được phiên mã từ gene này có A = 2C. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Mạch 1 là mạch gốc. B. Ở phân tử mRNA, U = 3A.
C. Ở phân tử mRNA, X = 4G. D. Mạch 2 là mạch gốc.

Câu 17: Nitrogenous base uracil có trong cấu trúc nào sau đây?

- A. DNA. B. Lipid. C. Protein. D. RNA.

Câu 18: Hình 1 là đơn phân của phân tử sinh học nào



Hình 1

- A. RNA. B. Protein. C. Polysaccharide. D. Lipid.

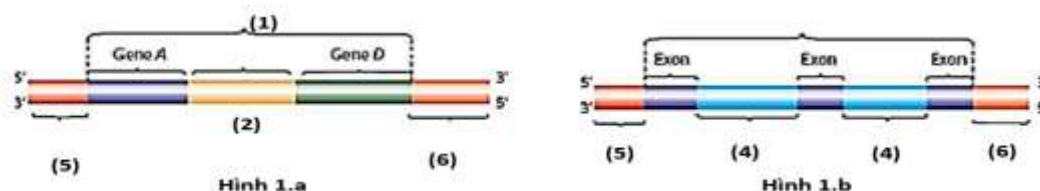
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Khi đưa mRNA trưởng thành của tế bào người vào dịch mã trong ống nghiệm bằng cách sử dụng bộ máy sinh tổng hợp protein của vi khuẩn thì thấy protein tạo ra giống protein tổng hợp trong tế bào người. Trong nhiều trường hợp chuyển gene của người vào vi khuẩn nhưng protein tổng hợp từ gene đó trong tế bào vi khuẩn lại khác với protein của gene đó được tổng hợp trong tế bào người.

Các kết luận sau đây là Đúng hay Sai khi giải thích hiện tượng này?

- Chứng tỏ bộ máy sinh tổng hợp protein của vi khuẩn giống bộ máy sinh tổng hợp protein của người.
- Do mã di truyền có tính thống nhất trong toàn bộ sinh giới.
- Người thuộc sinh vật nhân thực, có gene phân mảnh (exon xen với intron), khi đưa gene người vào tế bào vi khuẩn, do tế bào vi khuẩn không có hệ thống cắt bỏ intron của mRNA nên tổng hợp ra protein khác ở người.
- Do mã di truyền có tính đặc hiệu.

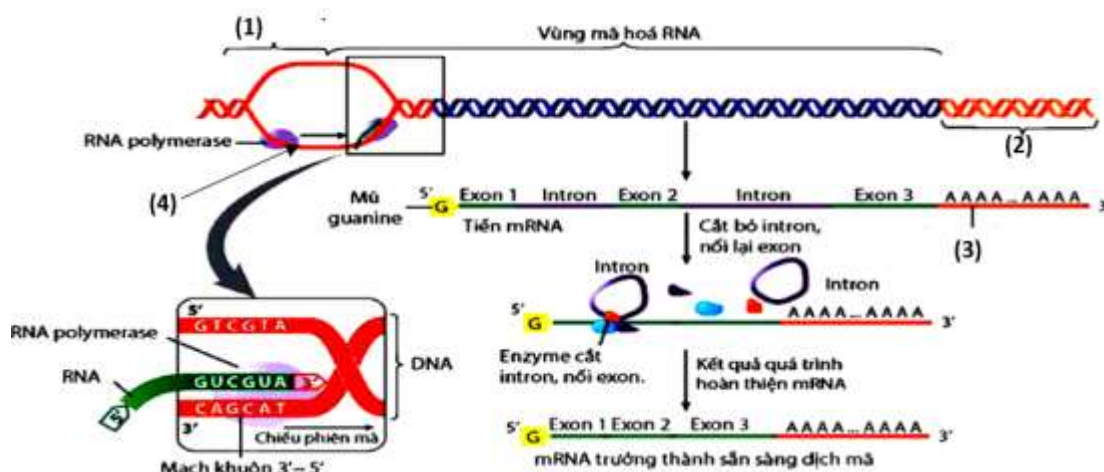
Câu 2: Hình a, b mô tả cấu trúc và hình thức tổ chức gene của tế bào nhân thực và nhân sơ.



Mỗi phát biểu sau đây đúng [Đ] hay sai [S] về nội dung hình a và b?

- Hình b là cấu trúc của gene phổ biến ở tế bào nhân sơ.
- (2) là trình tự mã hóa và (4) là trình tự không mã hóa amino acid.
- mRNA hoàn chỉnh của gene (hình b) ít hơn số nucleotide trên mạch gốc của gene.
- Để làm bất hoạt một nhóm gene gây hại ở vi khuẩn người ta thường tác động vào vùng (5).

Câu 3: Hình 2 dưới đây mô tả toàn bộ quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực với các vị trí (1), (2), (3), (4) chưa được chú thích.



Hình 2.

Mỗi phát biểu sau đây đúng [Đ] hay sai [S] về nội dung hình trên?

- Mạch (4) là mạch bổ sung làm khuôn tổng hợp RNA.
- Quá trình phiên mã được kết thúc ở vị trí (2).



c) Đối với tế bào nhân sơ mRNA không có cấu trúc (3).

d) Nếu biến đổi vùng (1) có thể tạo ra một số lượng lớn mRNA trong tế bào.

Câu 4: Hình 6 dưới đây mô tả quá trình truyền thông tin di truyền ở sinh vật



Hình 6.

Mỗi phát biểu sau đây đúng [Đ] hay sai [S] về nội dung hình trên?

a) Quá trình (2) và (5) được gọi là quá trình phiên mã.

b) Quá trình (3) và (6) có diễn biến tương tự nhau.

c) Nhờ quá trình (4) mà ở một số tế bào (giao tử, nấm men) truyền nguyên vẹn genome qua các thế hệ tế bào.

d) Quá trình (1) xảy ra liên tục là cơ sở di truyền và biến dị ở phổ biến trong sinh giới.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Giả sử một gene được cấu tạo từ 3 loại nucleotide: A, T, G thì trên mạch gốc của gene này có thể có tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba?

Đáp án:

Câu 2: Một gene dài 3060Å, khi gene này tham gia tổng hợp một phân tử protein thì môi trường tế bào đã cung cấp bao nhiêu amino acid?

Đáp án:

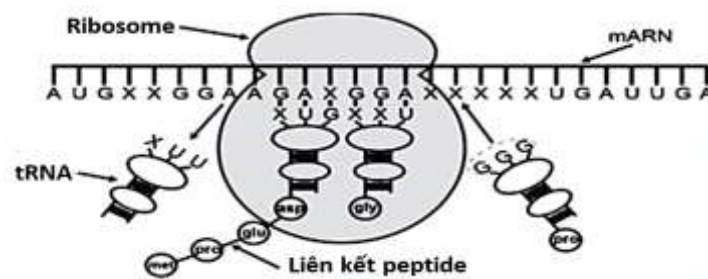
Câu 3: Số chuỗi polypeptide được tạo thành từ một cấu trúc polynucleosome gồm 6 ribosome sau mỗi lần dịch mã là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 4: Trong vùng mã hóa của một gene tổng hợp nhân tạo với 3 loại nucleotide A, U, G. Số lượng codon mã hóa tương ứng là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 5: Hình dưới đây mô tả quá trình dịch mã chuỗi polypeptide.



Khi quá trình trên kết thúc sẽ tạo ra chuỗi polypeptide có bao nhiêu amino acid?

Đáp án:

Câu 6: Cho các cấu trúc và các quá trình sau: mRNA, tRNA, rRNA, phiên mã, dịch mã. Bao nhiêu cấu trúc và quá trình có xuất hiện nguyên tắc bổ sung?

Đáp án:



BÀI 3. ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN GENE

I. THÍ NGHIỆM PHÁT HIỆN RA OPERON LAC Ở VI KHUẨN E. COLI

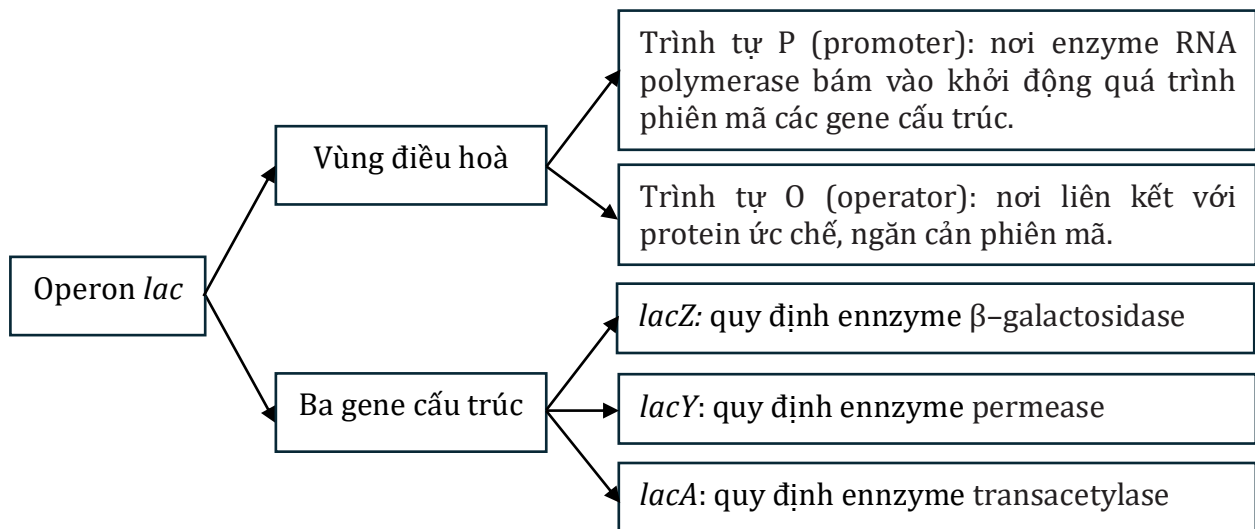
1. Thí nghiệm (Monod và Jacob)

- Mục đích thí nghiệm: nghiên cứu sự biểu hiện của các gene liên quan đến chuyển hóa lactose ở vi khuẩn E.coli.

	Lô đối chứng	Lô thí nghiệm
Thí nghiệm	Nuôi vi khuẩn E.coli trong môi trường không có Lactose và các amino acid đánh dấu phóng xạ.	Nuôi vi khuẩn E.coli trong môi trường có Lactose và các amino acid đánh dấu phóng xạ.
Kết quả	Các enzyme: β -galactosidase, permease. Transacetylase xuất hiện trong tế bào với lượng không đáng kể.	Các enzyme: β -galactosidase, permease. Transacetylase đánh dấu phóng xạ trong tế bào tăng mạnh.
Kết luận	Lactose đã kích hoạt tế bào tổng hợp đồng thời cả 3 enzyme: β -galactosidase, permease. Transacetylase	
* Giải thích: Lô thí nghiệm khác lô đối chứng là môi trường nuôi cấy vi khuẩn E. coli có đường Lactose vì vậy trong tế bào xuất hiện các enzym phân giải đường Lactose là β -galactosidase, permease. Transacetylase		

2. Cấu trúc và cơ chế điều hòa biểu hiện gene của operon lac.

a. Cấu trúc operon lac.



b. Cơ chế điều hòa biểu hiện gene của operon lac

Nội dung	Khi môi trường không có Lactose	Khi môi trường có Lactose
	Hình 3.17%. Sơ đồ hoạt động của operon lacI môi trường không có lactose	Hình 3.18%. Sơ đồ hoạt động của operon lacI môi trường có lactose
Giống nhau	Gene điều hoà lacI tổng hợp protein ức chế	
Khác nhau	Protein ức chế lacI liên kết với Operator (O) ngăn cản enzyme RNA polymerase phiên mã các gene cấu trúc.	- Đường lactose (allolactose) liên kết với protein ức chế lacI → Protein ức chế bị biến đổi cấu hình không gian → không gắn được vào vùng Operator (O) → enzyme RNA polymerase liên kết với vùng promoter (P)→ các gene cấu trúc phiên mã và dịch mã được.
Kết luận	- Hoạt động của operon Lac chịu sự điều khiển của 1 gene điều hòa (lacI) nằm trước operon, gene này mã hóa cho 1 loại protein điều hòa có khả năng liên kết với vùng Operator để điều hòa hoạt động của operon Lac. - Ở sinh vật, mức độ biểu hiện của các gene khác nhau là do các cơ chế điều hòa. - Điều hòa biểu hiện gene là sự kiểm soát quá trình tạo ra sản phẩm của gene.	

II. Ý NGHĨA VÀ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CỦA ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN GENE

1. Ý nghĩa

- Tiết kiệm năng lượng: tổng hợp và chuyển hoá các chất.
- Đảm bảo cho tế bào thích nghi được với sự thay đổi của môi trường.
- Có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của các sinh vật đa bào nhân thực, nhờ tín hiệu điều hoà khác nhau mà các tế bào khác nhau đóng, mở các nhóm gene khác nhau, tạo nên các tế bào chuyên hoá.

2. Ứng dụng thực tiễn

- **Trong ngành y dược:** có thể sản xuất ra các thuốc ức chế sản phẩm của gene gây bệnh. Tế bào gốc ở người và động vật cũng được nuôi cấy và xử lí để biệt hoá thành các loại tế bào khác nhau, dùng cho mục đích chữa bệnh hoặc để thử thuốc tác động đến các loại tế bào khác nhau.
- **Trong trồng trọt:** Các nhà khoa học có thể chủ động đóng, mở một số gene nhất định ở cây trồng phù hợp với nhu cầu sản xuất.
- **Trong chăn nuôi:** Người ta có thể sử dụng các hormone sinh dục để điều khiển tỉ lệ giới tính ở động vật.

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Thí nghiệm phát hiện operon lac ở vi khuẩn E.coli, Monod và Jacob sử dụng môi trường nào sau đây để nuôi vi khuẩn E.coli trong lô thí nghiệm?

A. Môi trường không có lactose và có các amino acid đánh dấu phóng xạ.

- B. Môi trường có lactose và không có các amino acid đánh dấu phóng xạ.
 C. Môi trường có lactose và có các amino acid đánh dấu phóng xạ.
 D. Môi trường không có lactose và không có các amino acid đánh dấu phóng xạ.

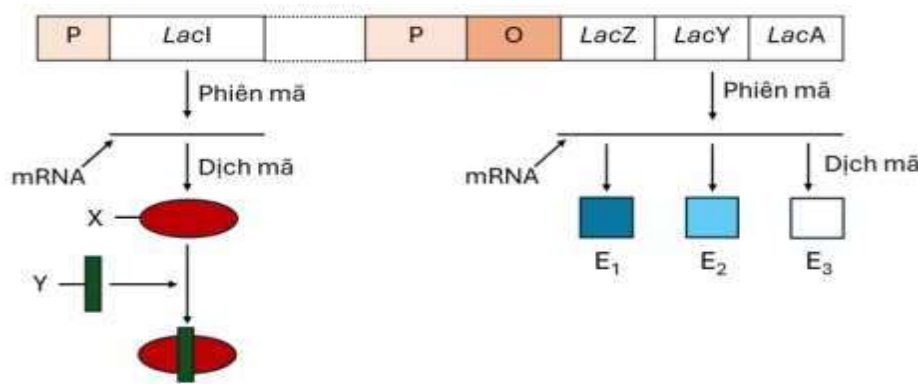
Câu 2: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactose và khi môi trường không có lactose?

- A. Một số phân tử lactose liên kết với protein ức chế.
 B. Gene điều hòa lacI tổng hợp protein ức chế.
 C. Các gene cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử RNA tương ứng.
 D. RNA polymerase liên kết với vùng khởi động của operon lac và tiến hành phiên mã.

Câu 3: Cấu trúc của operon lac ở vi khuẩn E.coli **không** bao gồm

- A. Vùng operator. B. Các gene cấu trúc lacZ, lacY, lacA.
 C. Vùng promoter. D. Gene điều hòa lacI.

Câu 4: Hình sau đây mô tả hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn E.coli trong môi trường nuôi cấy. Phân tích hình và cho biết phát biểu nào sau đây là đúng?



- A. Vi khuẩn đang được nuôi cấy trong môi trường có đường lactose.
 B. Chất X là enzyme β -galactosidase.
 C. Hai vùng (P) luôn ở trạng thái liên kết với enzyme RNA polymerase.
 D. Operon Lac của vi khuẩn E.coli đang ở trạng thái không hoạt động.

Câu 5: Khi nói về quá trình điều hòa hoạt động của gene, phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Điều hòa hoạt động của gene ở sinh vật nhân sơ xảy ra chủ yếu ở mức phiên mã.
 B. Điều hòa hoạt động của gene chính là điều hòa lượng sản phẩm do gene tạo ra.
 C. Khi môi trường có lactose, gene điều hòa không thực hiện phiên mã.
 D. Quá trình điều hòa hoạt động gene ở sinh vật có thể xảy ra ở nhiều mức độ khác nhau.

Câu 6: Cấu trúc operon lac bao gồm

- A. vùng điều hòa gồm trình tự P (promoter), O (operator) và ba gene cấu trúc lacZ, lacY, lacA.
 B. vùng điều hòa gồm trình tự P (promoter), O (operator) và ba gene cấu trúc lacI, lacY, lacA.
 C. vùng điều hòa gồm trình tự P (promoter), O (operator) và ba gene cấu trúc lacZ, lacI, lacA.
 D. vùng điều hòa gồm trình tự P (promoter), O (operator) và ba gene cấu trúc lacZ, lacY, lacI.

Câu 7: Gene lacZ quy định tổng hợp sản phẩm nào sau đây?

- A. Enzyme β -galactosidase. B. Enzyme permease.
 C. Enzyme transacetylase. D. Enzyme RNA polymerase.

Câu 8: Gene lacY quy định tổng hợp sản phẩm nào sau đây?

- A. Enzyme permease. B. Enzyme β -galactosidase.
 C. Enzyme transacetylase. D. Enzyme RNA polymerase.

Câu 9: Gene lacA quy định tổng hợp sản phẩm nào sau đây?

- A. Enzyme transacetylase.
- B. Enzyme β -galactosidase.
- C. Enzyme permease.
- D. Enzyme RNA polymerase.

Câu 10: Gene điều hòa lacI quy định tổng hợp sản phẩm nào sau đây?

- A. Protein ức chế lacI.
- B. Enzyme β -galactosidase.
- C. Enzyme transacetylase.
- D. Enzyme RNA polymerase.

Câu 11: Enzyme RNA polymerase liên kết với trình tự nào sau đây của operon lac để khởi động quá trình phiên mã của các gene cấu trúc?

- A. P (promoter).
- B. O (operator).
- C. Gene điều hòa lacI.
- D. Gene cấu trúc lacZ.

Câu 12: Protein ức chế lacI liên kết với trình tự nào sau đây để ngăn cản quá trình phiên mã của các gene cấu trúc?

- A. O (operator).
- B. P (promoter).
- C. Gene cấu trúc lacZ.
- D. Gene cấu trúc lacY.

Câu 13: Ý nghĩa của sự điều hòa biểu hiện gene đối với tế bào là

- A. tiết kiệm được năng lượng và thích nghi được với sự thay đổi của môi trường.
- B. tiết kiệm được năng lượng nhưng không thích nghi được với sự thay đổi của môi trường.
- C. không tiết kiệm được năng lượng nhưng thích nghi được với sự thay đổi của môi trường.
- D. không tiết kiệm được năng lượng và không thích nghi được với sự thay đổi của môi trường.

Câu 14: Chất đóng vai trò như tín hiệu điều hòa biểu hiện gene của operon lac ở vi khuẩn E. coli là

- A. Đường lactose.
- B. Enzim RNA-polymerase.
- C. mRNA.
- D. Protein ức chế lacI.

Câu 15: Giả sử có một chủng vi khuẩn E. coli đột biến khiến chúng không có khả năng phân giải lactose cho quá trình trao đổi chất. Theo sơ đồ hoạt động của các gene trong operon lac thì đột biến nào sau đây **không phải** là nguyên nhân làm xuất hiện chủng vi khuẩn này?

- A. Đột biến ở gene điều hòa lacI làm cho gene này mất khả năng phiên mã, không tổng hợp được protein ức chế lacI.
- B. Đột biến ở gene cấu trúc lacZ làm cho phân tử protein do gene này quy định tổng hợp bị mất chức năng.
- C. Đột biến ở gene cấu trúc lacA làm cho phân tử protein do gene này quy định tổng hợp bị mất chức năng.
- D. Đột biến ở gene cấu trúc lacY làm cho phân tử protein do gene này quy định tổng hợp bị mất chức năng.

Câu 16: Khi nói về operon lac ở vi khuẩn E. coli, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Khi gene cấu trúc lacA và gene cấu trúc lacZ đều phiên mã 12 lần thì gene cấu trúc lacY cũng phiên mã 12 lần.
- B. Gene điều hòa (lacI) nằm trong thành phần của operon lac.
- C. Vùng vận hành (operator) là nơi RNA polymerase bám vào và khởi đầu phiên mã.
- D. Khi môi trường không có lactose thì gene điều hòa (lacI) không phiên mã.

Câu 17: Nhận xét nào sau đây **không đúng** với cấu trúc operon lac ở vi khuẩn E. coli?

- A. Mỗi gene cấu trúc lacZ, lacY, lacA đều có một vùng khởi động và vùng vận hành riêng.
- B. Vùng vận hành là trình tự nucleotide có thể liên kết với protein ức chế làm ngăn cản sự phiên mã.
- C. Vùng khởi động là trình tự nucleotide mà enzym RNA polymerase bám vào để khởi đầu phiên mã.
- D. Khi môi trường có lactose hoặc không có lactose, gene điều hòa đều tổng hợp protein ức chế.

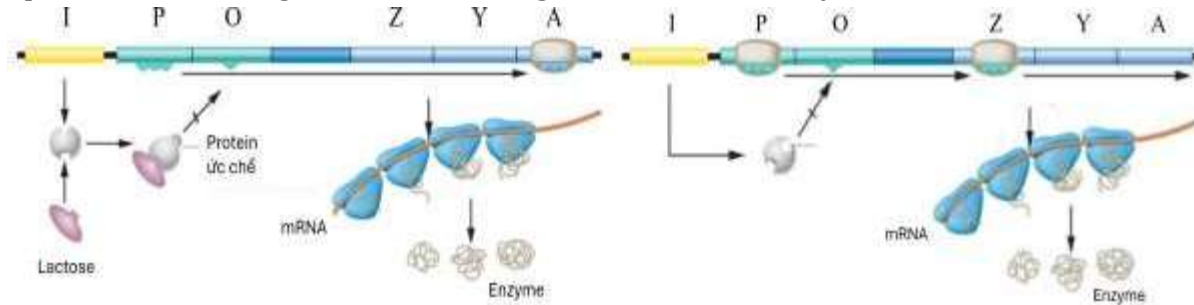
Câu 18: Phát biểu sau đây về mô hình điều hòa hoạt động của operon lac ở vi khuẩn E. coli là đúng?

- A. Gene điều hòa (lacI) hoạt động không phụ thuộc vào sự có mặt của lactose.

- B. Vùng khởi động phân bố ở đầu 5' của mạch mã gốc, mang tín hiệu khởi đầu phiên mã.
- C. Sản phẩm phiên mã là ba phân tử mRNA tương ứng với 3 gene cấu trúc lacZ, lacY, lacA.
- D. Chất cảm ứng là sản phẩm của gene điều hòa lacI.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một học sinh sau khi quan sát hình (a) và hình (b) thể hiện cơ chế hoạt động của operon lac ở 2 chủng E.coli bình thường và đột biến dưới đây.



(a) Dạng bình thường

(b) Dạng đột biến

Các nhận định sau là Đúng hay Sai về cơ chế hoạt động của operon lac ở 2 chủng E.coli dạng bình thường và dạng đột biến?

- a. Hình (a) operon lac hoạt động là do có lactose đóng vai trò là chất cảm ứng đã bất hoạt protein ức chế, làm cho vùng O được giải phóng. Enzyme DNA polymerase liên kết với vùng P_{lac} để tiến hành phiên mã các gene cấu trúc.
- b. Hình (b) do đột biến làm cho protein ức chế bị thay đổi cấu hình không còn khả năng liên kết với vùng O. Operon lac hoạt động ngay cả khi môi trường không có lactose.
- c. Nếu đột biến xảy ra ở các gene cấu trúc Z, Y, A thì sẽ ảnh hưởng đến cả quá trình phiên mã và dịch mã.
- d. Nếu sử dụng 5-BU để gây đột biến ở giữa vùng mã hóa của gene lacY chắc chắn sẽ làm thay đổi sản phẩm của các gene cấu trúc Z, Y, A.

Câu 2. Một operon lac ở E. coli, khi môi trường không có lactose nhưng enzyme chuyển hoá lactose vẫn được tạo ra. Theo lí thuyết, các giả thiết dưới đây giải thích cho hiện tượng trên đúng hay sai?

- a. Do vùng khởi động (P) của operon bị bất hoạt.
- b. Do gene điều hoà lacI bị đột biến nên không tạo được protein ức chế.
- c. Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết được với protein ức chế.
- d. Do vùng gene cấu trúc (Z, Y, A) bị đột biến làm tăng khả năng biểu hiện của gene.

Câu 3. Khi nói về hoạt động của các operon lac ở vi khuẩn E. coli, các phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a. Nếu đột biến xảy ra ở gene cấu trúc Y thì có thể làm cho protein do gene này quy định bị bất hoạt.
- b. Đột biến xảy ra ở gene điều hoà lacI có thể làm cho gene này không được phiên mã dẫn đến các gene cấu trúc Z, Y, A phiên mã liên tục.
- c. Khi protein ức chế liên kết với vùng vận hành thì các gene cấu trúc Z, Y, A không được phiên mã.
- d. Nếu xảy ra đột biến mất 1 cặp nucleotide ở giữa gene điều hoà lacI thì có thể làm cho các gene cấu trúc Z, Y, A phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactose.

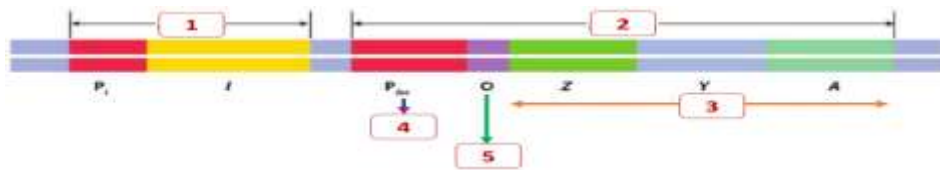
Câu 4. Khi môi trường không có lactose nhưng enzyme chuyển hoá lactose vẫn được tạo ra. Theo lí thuyết, các giả thuyết đưa ra sau đây để giải thích cho hiện tượng trên đúng hay sai?

- a. Do vùng khởi động (P) của operon bị bất hoạt.

- b. Do gene điều hoà lacI bị đột biến nên không tạo ra được protein ức chế.
 c. Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết được với protein ức chế.
 d. Do gene cấu trúc Z, Y, A bị đột biến làm tăng khả năng biểu hiện gene.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

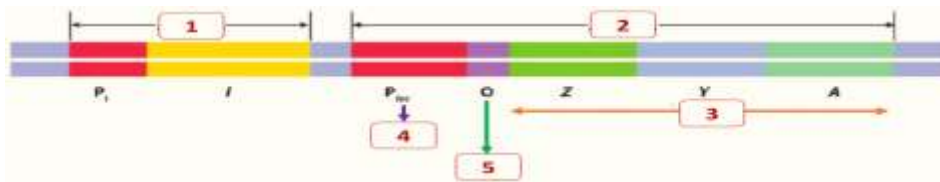
Câu 1. Hình dưới đây mô tả mô hình cấu trúc Operon lac của vi khuẩn E. coli.



Hãy cho biết Operon lac tương ứng với vị trí nào trên hình?

Đáp án:

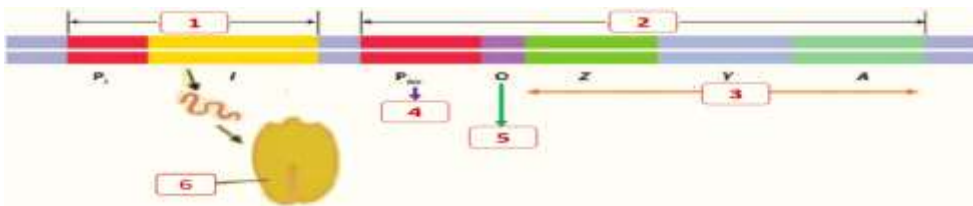
Câu 2. Hình dưới đây mô tả mô hình cấu trúc Operon lac của vi khuẩn E. coli.



Hãy cho biết vùng khởi động, vị trí enzyme RNA polymerase bám vào để phiên mã nhóm gene cấu trúc, tương ứng với vị trí nào trên hình?

Đáp án:

Câu 3. Hình dưới đây mô tả cơ chế điều hòa biểu hiện gene ở operon lac của vi khuẩn E. coli trong môi trường không có lactose.



Khi môi trường có lactose, protein ức chế sẽ không bám vào được vùng O, RNA polymerase liên kết vào P, nhờ đó quá trình phiên mã xảy ra. Vị trí nào là nguyên nhân khiến cho protein ức chế bị bất hoạt?

Đáp án:

Câu 4: Vùng điều hòa operon lac gồm bao nhiêu vùng trình tự?

Đáp án:

Câu 5: Theo cấu trúc của operon lac, các gene cấu trúc quy định tổng hợp bao nhiêu loại enzyme để phân giải lactose?

Đáp án:

Câu 6: Theo mô hình điều hòa hoạt động gene của operon lac ở vi khuẩn E. coli. Nếu gene điều hòa lacI nhân đôi 10 lần thì các gene cấu trúc nhân đôi bao nhiêu lần?

Đáp án:



BÀI 4. ĐỘT BIẾN GENE

I. KHÁI NIỆM VÀ CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN GENE

1. Khái niệm

- Đột biến gene là sự thay đổi trong cấu trúc của gene có liên quan đến **một hay một số cặp nucleotide**.
- Đột biến điểm là đột biến làm thay đổi **một** cặp nucleotide trong gene.
- Thể đột biến là cơ thể mang gene đột biến **biểu hiện kiểu hình** khác thường.

2. Các dạng đột biến gene

- Dựa theo cấu trúc, đột biến gene được chia thành 3 loại: **mất, thêm hoặc thay thế 1 cặp nucleotide**.
- Dựa vào trạng thái biểu hiện, đột biến gene gồm: trội, lặn.
- Dựa vào tính chất biểu hiện, đột biến gene gồm: lợi, hại, trung tính.
- Dựa vào hậu quả đối với phân tử protein, đột biến gene gồm: sai nghĩa, vô nghĩa, đồng nghĩa.

II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ PHÁT SINH

1. Nguyên nhân

- Bên ngoài: Tác nhân vật lí: **tia tử ngoại (UV)**; hoá học: **5-bromouracil (5-BrU)**, HNO_2 , ethyl methane sulfonate (EMS); sinh học: một số virus.
- Bên trong: xảy ra một cách tự phát do sai sót trong **quá trình tái bản DNA**.

2. Cơ chế phát sinh

a. Đột biến thêm/mất cặp nucleotide

- Trong quá trình tái bản DNA:
 - + Nếu một nucleotide trên mạch khuôn được đọc hai lần $\rightarrow$ mạch mới thêm 1 nucleotide. Sau lần tái bản kế tiếp $\rightarrow$ thêm 1 cặp nucleotide.
 - + Nếu một nucleotide trên mạch khuôn không được đọc $\rightarrow$ mạch mới mất 1 nucleotide. Sau lần tái bản kế tiếp $\rightarrow$ mất 1 cặp nucleotide.

b. Đột biến thay thế cặp nucleotide

- Trong tái bản DNA, một số chất có cấu trúc giống với base bình thường được gắn vào mạch mới tổng hợp có thể gây ra đột biến thay thế nucleotide.
Ví dụ chất 5BrU có thể bắt cặp với adenine $\rightarrow$ đột biến thay thế cặp A-T bằng G-C.

III. VAI TRÒ CỦA ĐỘT BIẾN GENE

1. Trong nghiên cứu di truyền

- Thể đột biến gene là đối tượng rất quan trọng và cần thiết trong nghiên cứu, giúp khám phá chức năng của gene.
- Lai các dòng đột biến với nhau giúp tìm ra được kiểu hình trội/lặn hay loại đột biến ở mỗi dòng thuộc cùng một gene hay thuộc hai gene khác nhau, tìm ra các quy luật di truyền cũng như nhiều quá trình sinh học khác.

2. Trong chọn giống

- Đột biến tự nhiên ở cây trồng và vật nuôi làm nguyên liệu cho chọn giống.

3. Trong tiến hoá

- Đột biến gene làm nguyên liệu cho tiến hoá, là cơ sở để chọn lọc tự nhiên tạo nên thế giới sống vô cùng đa dạng và phong phú như hiện nay.

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP



PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Thể đột biến là

- A. cơ thể mang đột biến chưa biểu hiện ra kiểu hình.
- B. cơ thể mang đột biến đã được biểu hiện ra kiểu hình.
- C. cơ thể mang biến dị tổ hợp đã được biểu hiện ra kiểu hình.
- D. cơ thể mang biến dị tổ hợp chưa được biểu hiện ra kiểu hình.

Câu 2: Đột biến nào khi xảy ra không làm thay đổi số nucleotide nhưng lại thay đổi số liên kết hydrogen trong gene?

- A. Đột biến thay thế cặp A – T bằng G – C.
- B. Đột biến mất một cặp nucleotide (mất cặp A – T hoặc G – C).
- C. Đột biến thay thế cặp G – C bằng C – G.
- D. Đột biến thêm một cặp nucleotide (thêm cặp A – T hoặc G – C).

Câu 3: Vai trò của đột biến gene trong tiến hóa là

- A. giúp đào thải các cá thể có hại.
- B. tạo nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.
- C. tạo các biến dị tổ hợp.
- D. giảm nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

Câu 4 (THPTQG - 2023): Phát biểu nào sau đây về đột biến gene là đúng?

- A. Đột biến gene luôn làm biến đổi cấu trúc của protein.
- B. Các dạng đột biến điểm gồm: mất, thêm, thay thế một cặp nucleotide.
- C. Đột biến gene không phải là nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.
- D. Mức độ gây hại của allele đột biến chỉ phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

Câu 5 (THPTQG - 2020): Đột biến điểm làm thay thế 1 nucleotide ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây **không** xuất hiện codon kết thúc?

- A. 3'AGG5'.
- B. 3'ACC5'.
- C. 3'ACA5'.
- D. 3'AAT5'.

Câu 6: Dạng đột biến nào sau đây làm cho gene ban đầu ít hơn gene đột biến 2 liên kết hydrogen?

- A. Mất một cặp A-T.
- B. Thay thế cặp A-T bằng cặp G-C.
- C. Thay thế cặp G-C bằng cặp A-T.
- D. Thêm một cặp A-T.

Câu 7: Đột biến thay thế một cặp nucleotide được gọi là đột biến đồng nghĩa xảy ra khi

- A. có sự thay đổi amino acid tương ứng trong chuỗi polypeptide.
- B. thể đột biến được xuất hiện ở thế hệ sau.
- C. thay đổi toàn bộ amino acid trong chuỗi polypeptide.
- D. không làm thay đổi amino acid nào trong chuỗi polypeptide.

Câu 8: Nếu có một nitrogenous base dạng hiếm tham gia vào quá trình tái bản của một phân tử DNA thì có thể phát sinh dạng đột biến nào sau đây?

- A. Thay thế một cặp nucleotide.
- B. Thêm một cặp nucleotide.
- C. Mất một cặp nucleotide.
- D. Đảo một cặp nucleotide.

Câu 9: Những biến đổi trong cấu trúc của gene liên quan đến một cặp nucleotide gọi là dạng đột biến nào sau đây?

- A. Đột biến số lượng NST.
- B. Đột biến cấu trúc NST.
- C. Đột biến điểm.
- D. Thể đột biến.

Câu 10: Đột biến điểm thay thế một nucleotide ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không làm xuất hiện codon kết thúc?

- A. 3'ACC5'.
- B. 3'TTT5'.
- C. 3'ACA5'.
- D. 3'GGA5'.

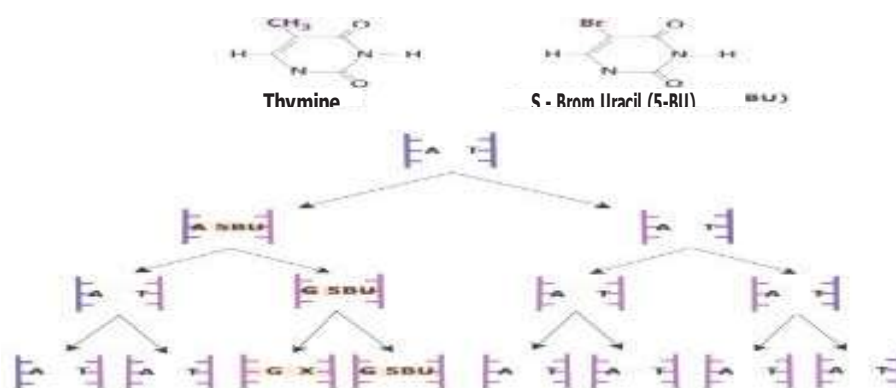
Câu 11: Ở sinh vật nhân sơ, có nhiều trường hợp gene bị đột biến nhưng chuỗi polypeptide do gene quy định tổng hợp không bị thay đổi vì nguyên nhân nào sau đây?

- A. Mã di truyền có tính thoái hoá.
- B. DNA của vi khuẩn có dạng vòng.
- C. Mã di truyền có tính đặc hiệu.
- D. Mã di truyền có tính liên tục.

Câu 12: Allele B ở sinh vật nhân sơ bị đột biến thay thế một cặp nucleotide ở giữa vùng mã hoá của gene tạo thành allele b, làm cho codon 5'UGG3' trên mRNA được phiên mã từ allele B trở thành codon 5'UGA3' trên mRNA được phiên mã từ allele b. Dự đoán nào sau đây đúng khi nói về dạng đột biến trên?

- A. Allele B ít hơn allele b một liên kết hydrogen.
- B. Dạng đột biến này còn gọi là đột biến sai nghĩa.
- C. Đột biến xảy ra có thể làm thay đổi chức năng của protein và biểu hiện ra ngay thành kiểu hình ở cơ thể sinh vật.
- D. Chuỗi polypeptide do allele b quy định tổng hợp dài hơn chuỗi polypeptide do allele B quy định tổng hợp.

Câu 13: 5-BU (5- Brom Uracil) là chất gây đột biến gene. Hình dưới đây mô tả cơ chế gây đột biến của 5-BU. Câu nào sau đây **sai** khi nói về cơ chế tác động của 5-BU?



- A. Chất 5-BU có thể làm thay đổi toàn bộ các bộ ba từ vị trí đột biến đến cuối gene.
- B. Dạng đột biến này làm tăng 1 liên kết hydrogen.
- C. Sau khi chất 5-BU bắt cặp với A thì cần 2 lần nhân đôi mới làm xuất hiện cặp G-C.
- D. Chất 5-BU có thể làm biến đổi A-T thành G-C và ngược lại.

Câu 14: Trong quá trình tiến hoá của hệ gene, có nhiều gene được tạo ra từ các gene ban đầu (kiểu dại) bằng các đột biến điểm. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Các gene ban đầu (kiểu dại) và gene đột biến luôn tạo ra các chuỗi polypeptide có trình tự các amino acid hoàn toàn giống nhau.
- B. Các chuỗi polynucleotide được tạo ra sau phiên mã có thể có số nucleotide bằng nhau.
- C. Đột biến có thể không xảy ra trong vùng mã hoá của gene kiểu dại.
- D. Các chuỗi polypeptide được tạo ra có thể có số amino acid bằng nhau.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây về đột biến gene là đúng?

- A. Trong quá trình tái bản DNA, nếu có sự bắt cặp sai sẽ làm phát sinh đột biến gene.
- B. Đột biến gene loại mất một cặp nucleotide làm thay đổi chuỗi polypeptide từ điểm xảy ra đột biến đến cuối gene.
- C. Đột biến gene có thể làm thay đổi biểu hiện của gene dẫn đến thay đổi lượng sản phẩm do gene quy định.

D. Đột biến thêm hoặc mất một cặp nucleotide luôn làm thay đổi cấu trúc chuỗi polypeptide do gene quy định.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Các codon 5'GUU3', 5'GUC3', 5'GUA3', 5'GUG3' mã hoá cho amino acid valine; 5'GGU3', 5'GGC3', 5'GGA3', 5'GGG3' mã hoá cho amino acid glycine. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

- a. Đột biến thay thế cặp nucleotide T – A thành G – C trong triplet của gene làm thay đổi amino acid valine bằng amino acid glycine.
- b. Có bốn đột biến thay thế 1 cặp nucleotide khác nhau trong triplet của gene làm thay đổi amino acid valine bằng amino acid glycine.
- c. Đột biến mất một cặp nucleotide trong triplet của gene có thể làm thay đổi amino acid valine bằng amino acid glycine.
- d. Nếu hai chuỗi polypeptide do 2 allele khác nhau quy định chỉ khác nhau ở amino acid valine và glycine thì có thể đã xảy ra đột biến thay thế.

Câu 2: Đột biến gene là những biến đổi liên quan đến cấu trúc của gene. Mỗi nhận định dưới đây về đột biến gene là đúng hay sai?

a) Đột biến thay thế một cặp nucleotide luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.

SAI. Thay thế một cặp nucleotide có thể bộ 3 trước đột biến và sau đột biến cùng mã hóa 1 loại amino acid do tính thoái hóa của mã di truyền, hoặc bộ 3 sau đột biến mã hóa 1 amino acid mới, hoặc bộ 3 sau đột biến trở thành bộ kết thúc dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.

b) Đột biến gene tạo ra các allele mới làm phong phú vốn gene của quần thể.

c) Đột biến gene có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.

d) Mức độ gây hại của allele đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gene và điều kiện môi trường.

Câu 3: Allele A ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành allele a. Mỗi nhận định dưới đây là đúng hay sai?

a) Allele a và allele A có số lượng nucleotide luôn bằng nhau.

SAI. Vì đột biến điểm dạng thêm hoặc mất 1 cặp nucleotide → allele ban đầu và allele đột biến sẽ có số nucleotide không bằng nhau

b) Nếu đột biến mất cặp nucleotide thì allele a và allele A có chiều dài bằng nhau.

SAI. Đột biến mất cặp nucleotide sẽ làm cho allele a ngắn hơn allele A.

c) Chuỗi polipeptide do allele a và chuỗi polipeptide do allele A quy định có thể có trình tự amino acid giống nhau.

d) Nếu đột biến thay thế một cặp nucleotide ở vị trí giữa gene thì có thể làm thay đổi toàn bộ các bộ ba từ vị trí xảy ra đột biến cho đến cuối gene.

SAI. Đột biến thay thế chỉ làm thay đổi 1 bộ ba ở vị trí đột biến → thay đổi 1 amino acid tương ứng.

Câu 4: Khi nói về nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gene, các kết luận dưới đây là đúng hay sai?

a) Đột biến gene xảy ra có thể do tác động lí, hóa, sinh hoặc do sự rối loạn trao đổi chất xảy ra trong tế bào.

b) Base hiếm có vị trí liên kết hydrogen bị thay đổi làm phát sinh đột biến mất cặp nucleotide trong quá trình nhân đôi DNA.

c) Hóa chất 5-BrU là chất đồng đẳng của thymine gây thay thế cặp A-T bằng cặp G-C.

d) Tia UV gây đột biến 2 nu loại T trên cùng 1 mạch liên kết với nhau.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Chất 5-BU có thể làm gene đột biến thay thế cặp A-T thành G-C qua mấy lần tái bản DNA.

Đáp án:

Câu 2: (TH) Cho biết gene A đột biến thành gene a, gene b đột biến thành gene B. Hai cặp gene này qui định hai cặp tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Cho các kiểu gene sau:

(1) AaBB. (2) AaBb. (3) Aabb. (4) aabb (5) aaBb. (6) aaBB.

Có bao nhiêu kiểu gene là thể đột biến?

Đáp án:

Câu 3: Ở 1 sinh vật nhân sơ, đoạn đầu gene cấu trúc có trình tự các nucleotid trên mạch bổ sung là:

5' ...ATG TCC TAC TCT ATT CTA GCG GTC AAT ..3'

Tác nhân đột biến làm mất cặp nu thứ 16 G - C thì phân tử protein tương ứng được tổng hợp từ gene đột biến có số amino acid là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 4: Dạng đột biến điểm làm cho gene ban đầu ít hơn gene đột biến 2 liên kết hydrogen. Biết gene ban đầu có 3 000 nucleotide và có 3 900 liên kết hydrogen. Tỷ lệ A/G của gene sau đột biến là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 5: Một gene ở sinh vật nhân thực dài 408nm và gồm 3200 liên kết H. Gene này bị đột biến thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - C. Số nu loại T của gene sau đột biến là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 6: (VD) Một gene ở sinh vật nhân thực dài 408nm và gồm 3200 liên kết hydrogen. Gene này bị đột biến thêm 1 cặp G - C. Số nucleotide loại G của gene sau đột biến là bao nhiêu?

Đáp án:



BÀI 5: CÔNG NGHỆ GEN

- Công nghệ gene là quy trình kĩ thuật thao tác trên phân tử DNA → thay đổi kiểu gene → kiểu hình của sinh vật → các sản phẩm sử dụng trong thực tiễn.

- Công nghệ gene gồm: Công nghệ DNA tái tổ hợp và Công nghệ tạo sinh vật biến đổi gene.

I. CÔNG NGHỆ DNA TÁI TỔ HỢP

1. Khái niệm

- Công nghệ DNA tái tổ hợp là quy trình kĩ thuật tạo ra **phân tử DNA từ hai nguồn khác nhau (từ hai loài) rồi chuyển vào tế bào nhận.**

DNA tái tổ hợp = gene cần chuyển + DNA dùng làm vector.

Vector: đoạn DNA có khả năng tái bản + đảm bảo cho gene chuyển được phiên mã và dịch mã tạo ra sản phẩm protein.

2. Nguyên lí

- Kĩ thuật di truyền tách chiết gene ra khỏi tế bào.

- Kĩ thuật nhân bản gene.

- Kĩ thuật cắt và ghép nối các đoạn DNA với nhau.

} sản phẩm có chức năng



3. Một số thành tựu

	Thành tựu
Ngành dược phẩm	- Chế phẩm insulin (1979) nhờ công nghệ DNA tái tổ hợp trong tế bào vi khuẩn. - E. coli mang gene sản xuất somatostatin (hormone điều hoà các hormone khác ở người). - Tạo chủng vi sinh vật lành tính có mang một số gene gây bệnh, phục vụ nghiên cứu, sản xuất vaccine. - Cừu sản xuất protein huyết thanh. - Bò sản xuất protein người.
Ngành công nghiệp và bảo vệ môi trường	- Vi sinh vật biến đổi gene được sử dụng trong công nghiệp: sản xuất ethanol từ các vật liệu thực vật - xử lý nước thải, xử lý các hoá chất độc hại gây ô nhiễm môi trường, tách chiết các kim loại nặng độc hại, tăng cường thu hồi dầu,...
Nông nghiệp	- Một số loại vi khuẩn biến đổi gene giúp cây trồng tăng cường hấp thụ nitroge, ức chế các vi khuẩn và nấm gây bệnh cho cây. - Tạo ra các giống cây trồng biến đổi gene, có khả năng kháng bệnh. - Giống cà chua được bất hoạt gene sản xuất ethylene giúp tăng thời gian bảo quản. - Giống lúa có gene sản xuất β-carotene,...

II. CÔNG NGHỆ TẠO THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT BIẾN ĐỔI GENE

1. Khái niệm sinh vật biến đổi gene

- Khái niệm: Sinh vật biến đổi gene là sinh vật **có hệ gene đã được biến đổi** hoặc **có thêm gene mới**.
- Mục đích: tạo ra sinh vật mang đặc điểm mới phục vụ nhu cầu của con người.

2. Nguyên lý tạo động vật và thực vật biến đổi gene

	Nguyên lý
Động vật biến đổi gene	- Sử dụng trứng vừa mới được thụ tinh dùng làm tế bào nhận gene chuyển. - Vi tiêm bản sao của gene cần chuyển vào trong tế bào trứng mới thụ tinh (khi nhân của tinh trùng và nhân của trứng chưa hoà nhập). - Gene chuyển tích hợp vào hệ gene của một trong hai nhân, trứng hoặc tinh trùng. - Hợp tử chuyển gene $\rightarrow$ phôi nang $\rightarrow$ tử cung của “mẹ nuôi”, cho mang thai $\rightarrow$ sinh ra sinh vật chuyển gene.
Thực vật biến đổi gene	- Tạo DNA tái tổ hợp. - Dùng súng bắn gene (bắn các hạt chứa DNA tái tổ hợp được bọc bằng vàng hay vonfram vào tế bào) hoặc dùng virus $\rightarrow$ nuôi cấy cho tái sinh $\rightarrow$ cây chuyển gene.

3. Một số thành tựu

	Thành tựu
Đối với thực vật	- “Lúa vàng” có thêm gene tổng hợp nên tiền chất của vitamin A . - Giống bông chuyển gene có được gene lấy từ vi khuẩn tạo ra độc tố chống lại sâu hại nên khi trồng cây không phải sử dụng thuốc trừ sâu hoá học,...
Đối với động vật	- Cừu chuyển gene đã được tạo ra có gene quy định protein antithrombin của người. - Cá hồi chuyển gene có thêm gene quy định hormone sinh trưởng có tốc độ sinh trưởng cao hơn nhiều so với cá hồi bình thường.

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Công nghệ DNA tái tổ hợp là kĩ thuật chuyển

- A. một đoạn gene từ tế bào cho sang tế bào nhận. B. một đoạn NST từ tế bào cho sang tế bào nhận.
C. plasmid từ tế bào cho sang tế bào nhận. D. DNA tái tổ hợp từ tế bào cho sang tế bào nhận.

Câu 2: Trong công nghệ gene, các enzyme được sử dụng trong bước tạo DNA tái tổ hợp là

- A. enzyme restrictase và enzyme DNA polymerase.
B. enzyme ligase và enzyme DNA polymerase.
C. enzyme restrictase và enzyme ligase.
D. enzyme DNA polymerase và enzyme RNA polymerase.

Câu 3: Trong công nghệ gene, sau khi có được hai nguồn DNA từ việc tách chiết vector và gene cần chuyển ra, người ta phải xử lí chúng bằng enzyme restrictase

- A. để nối hai loại DNA tạo ra DNA tái tổ hợp, sau đó chuyển vào tế bào.
B. tạo ra cùng một loại “đầu dính” có thể khớp nối các đoạn DNA với nhau.
C. để hoạt hoá hai loại DNA giúp chúng dễ dàng đi qua màng sinh chất.
D. để cắt nhỏ hai loại DNA giúp chúng có thể dễ dàng lọt qua màng sinh chất.

Câu 4: Sản phẩm hormone insulin có thể được tạo ra nhờ kĩ thuật/công nghệ nào sau đây?

- A. Công nghệ DNA tái tổ hợp. B. Kĩ thuật cấy truyền phôi.
C. Kĩ thuật nhân bản gene. D. Kĩ thuật liệu pháp gene.

Câu 5: Đầu là thành tựu của công nghệ DNA tái tổ hợp trong ngành dược phẩm?

- A. “Lúa vàng” có gene sản xuất β -carotene - tiền chất của vitamin A.
B. Cá hồi có gene quy định hormone sinh trưởng của người.
C. Giống ngô Bt có gene Bt có khả năng kháng sâu đục thân.
D. Cừu có gene quy định protein antithrombin của người.

Câu 6: Công nghệ gene là quy trình tạo ra

- A. những cơ thể sinh vật mang gene bị biến đổi hoặc có thêm gene mới.
B. những tế bào hoặc sinh vật có gene bị biến đổi hoặc có thêm gene mới.
C. những tế bào trên cơ thể sinh vật có gene bị biến đổi hoặc có thêm gene mới.
D. những tế bào hoặc sinh vật có gene bị đột biến dạng mất một cặp nucleotide.

Câu 7: Công nghệ DNA tái tổ hợp là

- A. kĩ thuật đưa gene từ tế bào này sang tế bào khác.
B. kĩ thuật lấy gene ra từ một tế bào nhất định.
C. kĩ thuật đưa gene ngoại lai vào tế bào nhận.
D. kĩ thuật làm thay đổi gene trong tế bào quan tâm.



Câu 8: Khi nói về vai trò của vector plasmid trong công nghệ DNA tái tổ hợp, phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Nếu không có vector plasmid thì gene cần chuyển sẽ tạo ra quá nhiều sản phẩm trong tế bào nhận.
- B. Nhờ có vector plasmid mà gene cần chuyển gắn được vào DNA vùng nhân của tế bào nhận.
- C. Nhờ có vector plasmid mà gene cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận.
- D. Nếu không có vector plasmid thì tế bào nhận không phân chia được.

Câu 9: Trong công nghệ DNA tái tổ hợp, người ta không đưa trực tiếp một gene từ tế bào cho sang tế bào nhận mà phải dùng vector vì

- A. vector có khả năng tự nhân đôi trong tế bào nhận, giúp gene nhân lên.
- B. vector có thể xâm nhập dễ dàng vào tế bào nhận.
- C. gene cần chuyển không chui được vào tế bào nhận.
- D. gene cần chuyển không tái bản được trong tế bào nhận.

Câu 10: Vector là một phân tử DNA có kích thước

- A. nhỏ, có khả năng tái bản cùng với sự phân chia của tế bào và có thể gắn vào hệ gene của tế bào.
- B. lớn, có khả năng tái bản và luôn hoạt động độc lập không liên quan đến hệ gene của tế bào.
- C. nhỏ, có khả năng tái bản một cách độc lập với hệ gene của tế bào cũng như có thể gắn vào hệ gene của tế bào.
- D. lớn, không có khả năng tái bản một cách độc lập với hệ gene của tế bào cũng như không thể gắn vào hệ gene của tế bào.

Câu 11: DNA tái tổ hợp là

- A. một phân tử DNA dạng thẳng, được lắp ráp từ các đoạn DNA lấy từ các tế bào khác nhau.
- B. một phân tử DNA lớn, được lắp ráp từ các đoạn DNA lấy từ các tế bào khác nhau.
- C. một phân tử DNA nhỏ, được lắp ráp từ các đoạn DNA lấy từ các tế bào khác nhau.
- D. một phân tử DNA nhỏ, được lắp ráp từ các đoạn RNA lấy từ các tế bào khác nhau.

Câu 12: Plasmid được dùng trong công nghệ DNA tái tổ hợp vì plasmid là phân tử DNA dạng vòng, có kích thước

- A. nhỏ, thường có trong tế bào chất của vi khuẩn, có khả năng tái bản độc lập với hệ gene của tế bào.
- B. lớn, thường có trong tế bào chất của tế bào thực vật, có khả năng tái bản độc lập với hệ gene của tế bào.
- C. nhỏ, thường có trong lục lạp của tế bào thực vật, có khả năng tái bản độc lập với hệ gene của tế bào.
- D. nhỏ, thường có trong tế bào chất của vi khuẩn, chỉ nhân đôi khi tế bào tiến hành phân chia.

Câu 13: DNA tái tổ hợp là một phân tử DNA tạo ra do

- A. chuyển đoạn tương hỗ giữa các cặp NST tương đồng.
- B. lắp đoạn NST nhiều lần ở những vị trí xác định.
- C. lắp ráp gene cần chuyển của tế bào cho vào DNA của vector ở những điểm xác định.
- D. chèn một đoạn DNA này vào một phân tử DNA khác cùng ở trong nhân tế bào tại một vị trí xác định.

Câu 14: Plasmid là những cấu trúc

- A. nằm trong tế bào chất của vi khuẩn, là DNA dạng vòng, mạch kép.
- B. nằm trong nhân của tế bào vi khuẩn, là DNA dạng vòng, mạch kép.
- C. nằm trong tế bào chất của vi khuẩn, là DNA mạch thẳng.
- D. nằm trong nhân của tế bào vi khuẩn, là DNA mạch thẳng.

Câu 15: Trong công nghệ DNA tái tổ hợp, hai đoạn DNA được cắt ra từ hai phân tử DNA cho và nhận chỉ có thể kết hợp lại thành DNA tái tổ hợp khi

A. có sự xúc tác của enzyme restrictase.

B. có sự xúc tác của enzyme ligase.

C. có trình tự nucleotide không bổ sung cho nhau.

D. có sự xúc tác của muối CaCl_2 .

Câu 16: Khâu nào dưới đây **không** nằm trong các bước cần tiến hành của công nghệ DNA tái tổ hợp?

A. Tạo DNA tái tổ hợp.

B. Đưa DNA tái tổ hợp vào tế bào nhận.

C. Phân lập dòng tế bào chứa DNA tái tổ hợp.

D. Tạo dòng thuần chủng.

Câu 17: Để chuyển DNA tái tổ hợp vào tế bào nhận, người ta có thể sử dụng phương pháp tải nạp.

Phương pháp tải nạp sử dụng vector là

A. vi khuẩn lây nhiễm virus khi chúng mang gene cần chuyển và xâm nhập vào tế bào chủ (virus).

B. virus lây nhiễm vi khuẩn khi chúng không mang gene cần chuyển và xâm nhập vào tế bào chủ (vi khuẩn).

C. vi khuẩn lây nhiễm virus khi chúng không mang gene cần chuyển và xâm nhập vào tế bào chủ (virus).

D. virus lây nhiễm vi khuẩn khi chúng mang gene cần chuyển và xâm nhập vào tế bào chủ (vi khuẩn).

Câu 18: Sau khi DNA tái tổ hợp được đưa vào tế bào nhận, nó sẽ

A. thực hiện tiếp việc cắt và nối để tạo nên DNA tái tổ hợp hoàn chỉnh.

B. DNA tái tổ hợp di chuyển vào nhân và gắn vào hệ gene của tế bào chủ.

C. DNA tái tổ hợp tham gia cấu tạo nên NST của tế bào nhận.

D. tổng hợp protein do gene chuyển quy định.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Tiến hành gắn gene mã hóa protein insulin được nhân bản từ phân tử DNA ở người vào vector plasmid và chuyển vào tế bào vi khuẩn E.coli. Sản phẩm protein biểu hiện của gene này có kích thước lớn hơn protein insulin được tách chiết từ người.

Những nhận định sau đây là Đúng hay Sai lý giải về hiện tượng này

a. Sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực dùng bộ mã di truyền khác nhau.

b. Vi khuẩn chọn dịch mã những mRNA chứa thông tin di truyền của nhiều gene trên một operon.

c. Vi khuẩn không có khả năng loại bỏ những đoạn intron ở gene của người.

d. DNA polymerase không thực hiện phiên mã ở đoạn trình tự DNA của người trên vector plasmid.

Câu 2: Để một plasmid DNA tái tổ hợp dễ dàng xâm nhập qua màng tế bào E. coli, các phương pháp được sử dụng sau đây đúng hay sai?

a. Bổ sung vào môi trường enzyme DNA restrictase.

b. Bóc tách màng của vi khuẩn.

c. Xử lý màng tế bào bằng CaCl_2 .

d. dùng xung điện để làm dẫn màng sinh chất của vi khuẩn.

Câu 3: Các nhận định về công nghệ gene dưới đây đúng hay sai?

a. Công nghệ gene là tập hợp các kĩ thuật cho phép con người thay đổi cấu trúc gene của sinh vật.

b. Công nghệ gene chỉ có thể áp dụng cho động vật.

c. Việc chuyển gene vào cơ thể sinh vật có thể tạo ra các sinh vật biến đổi gene (GMO).

d. Các sinh vật biến đổi gene (GMO) luôn có hại cho sức khỏe con người.

Câu 4: Nói về ứng dụng của công nghệ gene trong y học, các phát biểu dưới đây đúng hay sai?

a. Công nghệ gene có thể được sử dụng để chữa trị các bệnh di truyền.

b. Việc sử dụng công nghệ gene có thể dẫn đến một số nguy cơ tiềm ẩn cho môi trường.

c. Công nghệ gene là một lĩnh vực khoa học đầy tiềm năng và có thể mang lại nhiều lợi ích cho con người.

d. Việc ứng dụng công nghệ gene cần được thực hiện một cách thận trọng và có trách nhiệm.



PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Có bao nhiêu cấu trúc sau đây được dùng để chuyển gene?

1. Plasmid. 2. Thực khuẩn thể. 3. Virus. 4. Vi khuẩn E. coli.

Đáp án:

Câu 2: Có bao nhiêu thành phần sau đây tham gia vào quá trình tạo DNA tái tổ hợp khichuyển gene người vào E. coli?

1. Enzyme DNA restrictase. 2. Enzyme ligase. 3. Đơn phân nucleotide. 4. Plasmid.

Đáp án:

Câu 3: Có bao nhiêu sinh vật sau đây được tạo ra từ công nghệ gene?

1. Một vi khuẩn đã nhận các gene thông qua tiếp hợp.
2. Một người qua liệu pháp gene nhận được 1 gene gây đông máu loại chuẩn.
3. Cừu tiết sữa có chứa protein huyết thanh của người.
4. Vi khuẩn E. coli sản xuất insulin để điều trị bệnh tiểu đường.
5. Chuột cống mang gene hemoglobin của thỏ.

Đáp án:

Câu 4: Cho các thành tựu sau:

- (1) Tạo giống bông kháng lại sâu
 - (2) Sản xuất các loại thuốc trừ sâu hóa học diệt trừ sâu bọ gây hại
 - (3) Giống cà chua có gen sản sinh ethylene bất hoạt
 - (4) Chuột nhắt mang gen tăng trưởng của chuột cống
 - (5) Cừu đolly
 - (6) Dê sản xuất ra tơ nhện trong sữa
 - (7) Tạo giống cừu có gen protein huyết tương người
- Có bao nhiêu thành tựu là của công nghệ gene?

Đáp án:

Câu 5: Cho các thành tựu sau:

1. Lúa chuyển gene tổng hợp β carotene
 2. Vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người
 3. Cừu chuyển gene tổng hợp protein huyết thanh của người
 4. Tạo giống ngô DT4 có năng suất cao, hàm lượng protein cao.
 5. Chuột nhắt có gene hormone sinh trưởng của chuột cống.
 6. Cừu Dolly được tạo ra bằng sinh sản vô tính
- Có bao nhiêu thành tựu **không** được tạo ra từ công nghệ gene?

Đáp án:

Câu 6: Cho các phương pháp sau:

- (1) Đưa thêm gene lạ vào hệ gene
 - (2) Thay thế nhân tế bào
 - (3) Làm biến đổi một gene đã có sẵn trong hệ gene
 - (4) Lai hữu tính giữa các dòng thuần chủng
 - (5) Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gene nào đó trong hệ gene
- Có bao nhiêu phương pháp tạo sinh vật biến đổi gene?

Đáp án:



BÀI 6: THỰC HÀNH: TÁCH CHIẾT DNA

I. CHUẨN BỊ (SGK)

1. Dụng cụ, thiết bị
2. Nguyên liệu, hoá chất

II. NGUYÊN LÝ VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Nguyên lý

▼ Câu hỏi : Đọc thông tin SGK điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

- Phá vỡ mô → tách rời các tế bào → nghiền mẫu vật → phá huỷ thành tế bào (cối hoặc máy xay) → phá huỷ màng tế bào, màng nhân → giải phóng dịch nhân tế bào.
- Loại bỏ các protein khỏi DNA (bằng enzyme phân giải protein là protease) → phân tử DNA và RNA.
- Kết tủa DNA bằng ethanol: các phân tử DNA kết tụ lại → màu trắng đục.

2. Cách tiến hành

5 bước (SGK)

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH

a) Tại sao phải sử dụng dung dịch nước rửa chén bát hay dung dịch tẩy rửa?

Việc sử dụng dung dịch nước rửa chén bát hay dung dịch tẩy rửa có tác dụng phá huỷ màng tế bào, màng nhân nhằm giải phóng dịch nhân tế bào vào dung dịch chiết xuất.

b) Tại sao cần sử dụng nước dứa? Có thể thay nước dứa bằng dung dịch gì?

- Trong nước dứa tươi có chứa enzyme bromelain, là một protease, nghĩa là nó có thể cắt đứt các liên kết peptide trong protein. Khi DNA được tách ra khỏi tế bào, nó vẫn liên kết với các protein histone. Bromelain có tác dụng phá vỡ các liên kết này, giải phóng DNA và tạo điều kiện cho việc thu nhận DNA tinh sạch.

- Dung dịch Tris HCl có thể được sử dụng kết hợp với các enzyme protease để thay thế nước dứa giúp phân huỷ protein và loại bỏ các tạp chất protein khỏi dung dịch DNA.

c) Tại sao cần sử dụng cồn ethanol?

Việc cho ethanol vào hỗn hợp có tác dụng kết tủa DNA. Do ethanol nhẹ hơn nước, nên khi cho ethanol vào phía trên dịch chiết tế bào sẽ tách thành lớp trong suốt trong ống nghiệm. Lúc này, DNA sẽ đi từ dịch chiết tế bào lên, đẩy sát lại gần nhau và bị kết tủa dưới dạng vật chất có màu trắng đục.

d) Cần phải cải tiến, khắc phục điều gì để thu được kết quả tốt hơn?

Chất lượng mẫu; Quy trình tách chiết; Thiết bị và dụng cụ; Kỹ năng thực hành.



CHƯƠNG 2: DI TRUYỀN NHIỄM SẮC THỂ

BÀI 7: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHIỄM SẮC THỂ

I. CẤU TRÚC SIÊU HIỂN VI CỦA NST

❖ Khái quát

- Hình thái NST quan sát rõ nhất vào kì giữa.
- Mỗi NST đều có các bộ phận: đầu mút, hai cánh và tâm động.
- Tâm động: đính NST vào sợi tơ của thoi phân bào, giúp NST di chuyển, duy trì hình dạng tế bào.
- Tùy vị trí của tâm động chia thành các dạng NST: tâm mút, tâm lệch, tâm giữa.



❖ Cấu trúc siêu hiển vi

Đơn vị cấu trúc: Mỗi nucleosome (hình cầu) gồm 8 phân tử protein histone, bên ngoài được quấn quanh bởi 1 đoạn DNA gồm 146 cặp nucleotide. Giữa các hạt nucleosome nối với nhau bằng đoạn DNA nối.

- Cấu trúc siêu hiển vi của NST ở các kì

Kì	Đặc điểm cấu trúc NST
Trung gian	- NST tồn tại ở trạng thái tháo xoắn, được cấu tạo bởi thành phần cơ bản là 1 chuỗi nucleosome có đường kính 10 nm. - Dọc theo chiều dài sợi nhiễm sắc (chuỗi nucleosome), tồn tại các vùng xen kẽ nhau: + Vùng dị nhiễm sắc: chuỗi nucleosome được sắp xếp dày đặc hơn nên các protein phiên mã khó tiếp cận. Vùng này không chứa gene chức năng hoặc chứa các gene bị bất hoạt. + Vùng nguyên nhiễm sắc: chuỗi nucleosome được sắp xếp với mật độ thưa thớt, tạo điều kiện cho các gene chức năng được biểu hiện.
Kì đầu	- Sợi nhiễm sắc trong mỗi chromatid chị em bắt đầu co xoắn lại dưới tác động của protein condensin II. - Đầu tiên sợi nhiễm sắc luồn vào các vòng protein condensin II, tạo ra các vòng sợi nhiễm sắc lớn nhô ra phía ngoài. - Sau đó các protein condensin II liên kết nhau tạo nên bộ khung NST làm chiều dài NST giảm mạnh và tăng dần chiều rộng.
Kì giữa	- Các protein condensin I liên kết vào các vòng lớn ở trên để tạo ra ngày càng nhiều các vòng nhỏ hơn nằm phía bên ngoài dọc theo khung NST. Đồng thời, toàn bộ khung NST bắt đầu co xoắn lại và nén lại theo chu kì thành dạng lò xo, khiến các vòng sợi nhiễm sắc xếp chồng sát lên nhau. - Đến cuối kì giữa, NST đạt độ co xoắn cực đại với số lượng vòng nhiều nhất trên mỗi chu kì xoắn. Lúc này, mỗi chromatid có đường kính khoảng 700 nm.

+ Sơ đồ các mức độ xoắn của NST: Nucleosome → chuỗi nucleosome (10 nm) → sợi chromatide (700 nm) → các vòng sợi nhiễm sắc xếp chồng lên nhau.

+ NST xoắn dần và đạt cực đại làm cho chiều dài DNA rút ngắn lại, đảm bảo cho NST dễ dàng di chuyển khi phân bào.

+ Vai trò của Codensin I và II: là phức hệ protein có kích thước lớn, dạng vòng tạo bộ khung NST để cho các sợi NTS luồn vào vòng protein làm cho chiều dài NST giảm và tăng dần chiều rộng (NST co xoắn dần).

II. CHỨC NĂNG CỦA NST

Chức năng	Đặc điểm
Mang thông tin di truyền	- NST mang gene, các gene nằm kế tiếp nhau theo chiều dọc NST và mỗi gene ở một vị trí xác định gọi là locus. + Cặp NST tương đồng chứa cặp gene allele tương ứng ở cùng một locus. + Số lượng gene và sự phân bố gene trên NST trong cùng bộ NST cũng rất khác nhau.

	- NST chứa trình tự nucleotide + Nằm ở đầu mút → bảo vệ NST + Trình tự tâm động gắn NST với thoi phân bào → giúp NST di chuyển khi phân chia tế bào.
Truyền đạt thông tin di Truyền	- Sự nhân đôi của NST và sự phân li của các chromatid trong nguyên phân, giảm phân đảm bảo thông tin di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác dưới dạng các tổ hợp gene khác nhau, nhờ vậy sinh vật có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường.

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Dựa vào vị trí tâm động, NST có thể được chia thành các dạng nào sau đây?

- A. Tâm mút, tâm lệch, tâm giữa. B. Tâm đầu, tâm giữa, tâm cuối.
 C. Tâm mút, tâm giữa, tâm cuối. D. Tâm đầu, tâm lệch, tâm cuối.

Câu 2: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc có đường kính bao nhiêu nm?

- A. 10 nm. B. 20 nm. C. 34 nm. D. 700 nm.

Câu 3: Hình thái NST quan sát rõ nhất vào

- A. kì đầu. B. kì giữa. C. kì sau. D. kì trung gian.

Câu 4: Tại kì đầu, sợi nhiễm sắc co xoắn lại dưới tác động của loại protein nào sau đây?

- A. Shugoshin. B. Cohesin. C. Condensin. D. Histone.

Câu 5: Vùng nguyên nhiễm sắc trên NST chứa

- A. các gene đang hoạt động. B. chứa các gene bị bất hoạt.
 C. không chứa các gene. D. tâm động.

Câu 6: Trên NST, vùng nào sau đây **không** được xem là vùng dị nhiễm sắc?

- A. Vùng chứa các gene đang hoạt động. B. Tâm động của NST.
 C. Đầu mút của NST. D. Vùng chứa các gene bị bất hoạt.

Câu 7: Vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp độ tế bào là

- A. NST. B. RNA. C. protein. D. DNA.

Câu 8: Nhóm sinh vật nào sau đây có vật chất di truyền gồm một phân tử DNA dạng vòng?

- A. Vi khuẩn. B. Nấm. C. Virus. D. Tảo.

Câu 9: Phân tử DNA liên kết với protein mà chủ yếu là histone đã tạo nên cấu trúc đặc biệt gọi là NST. Cấu trúc này không thể phát hiện ở tế bào của sinh vật nào sau đây?

- A. Tảo lục. B. Vi khuẩn. C. Ruồi giấm. D. Động vật có vú.

Câu 10: Cặp NST tương đồng là cặp NST

A. giống nhau về hình thái, kích thước và trình tự các gene, một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.

B. giống nhau về kích thước, một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.

C. giống nhau về hình thái, một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.

D. giống nhau về trình tự các gene, một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.

Câu 11: Vùng chứa trình tự nucleotide đặc biệt liên kết với thoi phân bào giúp NST di chuyển về hai cực của tế bào được gọi là

- A. tâm động. B. đầu mút. C. thể kèm. D. chromatid.

Câu 12: Sự co xoắn ở các mức độ khác nhau của NST tạo điều kiện thuận lợi cho

- A. sự phân li và tổ hợp NST trong phân bào.
- B. sự phân li NST trong phân bào.
- C. sự tổ hợp NST trong phân bào.
- D. sự biểu hiện hình thái NST ở kỳ giữa.

Câu 13: Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của NST

- A. có tác dụng bảo vệ các NST cũng như làm cho các NST không dính vào nhau.
- B. là những điểm mà tại đó phân tử DNA bắt đầu được nhân đôi.
- C. là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp NST di chuyển về các cực của tế bào.
- D. là vị trí duy nhất có thể xảy ra trao đổi chéo trong giảm phân.

Câu 14: Tại kì giữa, mỗi NST có

- A. 2 sợi chromatid dính nhau ở tâm động.
- B. 1 sợi chromatid.
- C. 2 sợi chromatid bên xoắn với nhau.
- D. 2 sợi chromatid tách rời nhau.

Câu 15: Nhiễm sắc thể dài gấp nhiều lần so với đường kính tế bào, nhưng vẫn được xếp gọn trong nhân vì

- A. nó được đóng xoắn ở nhiều cấp độ.
- B. nó được cắt thành nhiều đoạn.
- C. nó được dồn nén lại thành nhân con.
- D. đường kính của nó rất nhỏ.

Câu 16: Khi nói về NST ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Đơn vị cấu trúc cơ bản của NST là nucleosome.
- B. Cấu trúc cuộn xoắn tạo điều kiện cho sự nhân đôi NST.
- C. Thành phần hóa học chủ yếu của NST là RNA và protein.
- D. NST là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử.

Câu 17: Hoạt động nào sau đây là chức năng của tâm động:

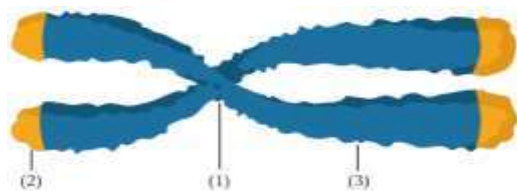
- A. Xúc tác cho nhân đôi NST
- B. Tạo ra tính đặc trưng của NST
- C. Ổn định chức năng di truyền của NST
- D. Giúp NST di chuyển về 2 cực tế bào trong quá trình phân bào

Câu 18: Câu nào nói về cấu trúc của một Nucleosome là **đúng** nhất?

- A. DNA kép + protein histon.
- B. RNA kép + protein histon.
- C. DNA đơn + protein histon.
- D. RNA đơn + protein histon.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hình ảnh mô tả cấu trúc NST như sau:



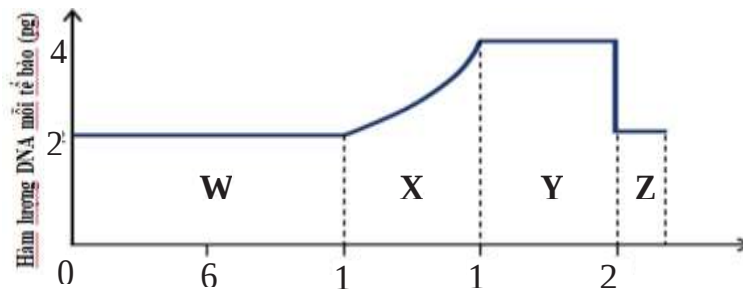
Mỗi nhận định sau là Đúng hay Sai về cấu trúc của NST?

- a. Vị trí (1) là trung tâm vận động của NST trong phân bào.
- b. Ở kì trung gian, hai chromatid dính với nhau suốt chiều dài NST nhờ protein cohesin.
- c. Vị trí (2) giúp bảo vệ NST, giúp các NST không dính vào nhau.
- d. Thoi phân bào gắn vào vị trí (3) đảm bảo cho NST di chuyển được khi phân chia tế bào.

Câu 2: Khi nói về cấu trúc siêu hiển vi của NST, mỗi nhận xét sau đây đúng hay sai?

- a. Đơn vị cấu trúc nên NST là các nucleosome, có dạng hình cầu.
- b. Mỗi nucleosome gồm lõi với 8 phân tử protein histone và một đoạn DNA gồm 140 cặp nucleotide.
- c. Chuỗi nucleosome có vùng dị nhiễm sắc chứa các gene hoạt động còn vùng nguyên nhiễm sắc nằm ở đầu mút hoặc tâm động thì chứa các gene bị bất hoạt.
- d. Mỗi NST có một tâm động giúp NST di chuyển trong phân bào và trình tự đầu mút bảo vệ NST.

Câu 3: Hình dưới đây cho thấy sự thay đổi hàm lượng DNA của tế bào thực vật trong một chu kỳ tế bào. Để nghiên cứu, các nhà khoa học đã thêm các nucleotide loại thymine mang phóng xạ vào môi trường nuôi cấy tế bào lúc 0 giờ. Khi các nucleotide mang phóng xạ được huy động để tổng hợp DNA, mức độ phát ra phóng xạ của nhân tế bào sẽ tăng lên. Thông qua đó, các nhà khoa học có thể xác định hàm lượng DNA được biểu diễn trong sơ đồ dưới đây:



Thời gian (giờ)

Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai về thí nghiệm này?

- a. Ở giai đoạn Y, các protein histone sẽ được huy động nhiều nhất để tổng hợp nên NST.
- b. Hoạt độ phóng xạ của nhân tế bào tăng nhanh ở giai đoạn X và đạt cao nhất ở giai đoạn Y.
- c. Ở giai đoạn Z, hàm lượng DNA là 2 pg chứng tỏ đây là kì cuối của giai đoạn phân chia tế bào.
- d. Các nucleotide có và không có đánh dấu phóng xạ đều được sử dụng để làm nguyên liệu tổng hợp DNA.

Câu 4: Khi nói về hoạt động của NST tế bào sinh vật nhân thực tại kì đầu của quá trình nguyên phân, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?

- a. Sợi nhiễm sắc đường kính 10 nm co xoắn lại dưới tác động của các protein condensin II và condensin I.
- b. Các condensin là phức hệ protein có kích thước lớn, dạng vòng liên kết với nhau tạo nên bộ khung NST.
- c. Sợi nhiễm sắc có đường kính 10 nm được luồn vào các vòng protein tạo ra các vòng nhô ra phía ngoài khung NST làm cho chiều dài NST giảm mạnh và tăng dần chiều rộng.
- d. Toàn bộ cấu trúc khung nhiễm sắc tiếp tục co xoắn và nén lại làm NST tăng chiều rộng và ngắn lại đạt mức cực đại hiện rõ hình dạng NST đặc trưng cho loài.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, chromatid có đường kính bao nhiêu nm?

Đáp án:

Câu 2: Một tế bào sinh trứng của cơ thể lưỡng bội có kiểu gene AaBb giảm phân tạo ra tối đa bao nhiêu loại trứng?

Đáp án:

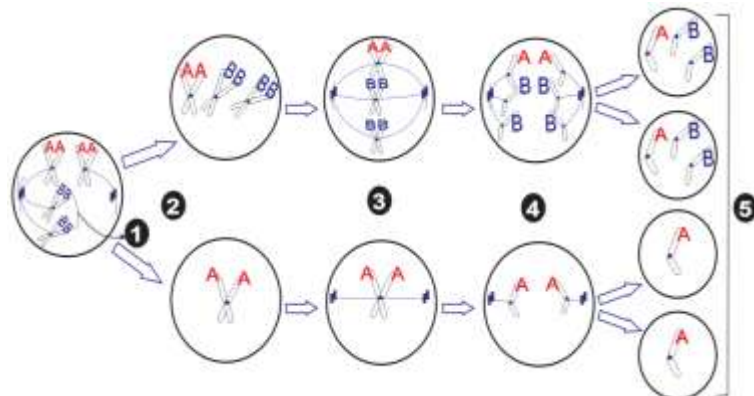
Câu 3: Ở 1 loài thực vật, cho lai hai cây lưỡng bội với nhau được các hợp tử F₁. Một trong các hợp tử này nguyên phân liên tiếp 4 đợt. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ tư, người ta đếm được trong tất cả các tế bào con có 336 chromatid. Số NST có trong hợp tử này là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 4: Quan sát 1 nhóm tế bào sinh tinh của 1 cơ thể ruồi giấm có bộ NST $2n = 8$, giảm phân bình thường người ta đếm được trong tất cả các tế bào này có tổng số 128 NST kép đang phân li về hai cực của tế bào. Số giao tử được tạo ra sau khi quá trình giảm phân kết thúc là bao nhiêu?

Đáp án:

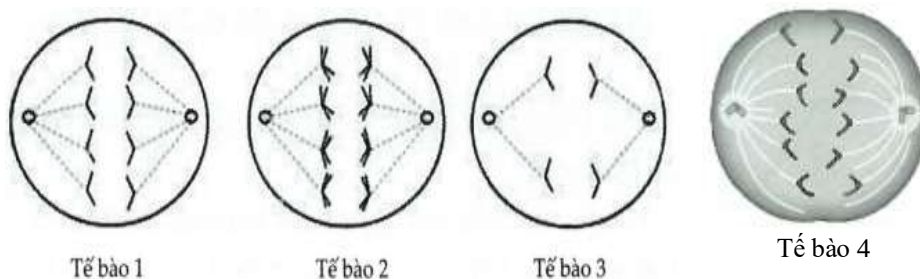
Câu 5: Sơ đồ mô tả quá trình giảm phân tạo giao tử của tế bào sinh dục.



Theo lý thuyết, kết quả giảm cuối cùng sau quá trình phân bào này thì số tế bào con thu được là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 6: Hình bên mô tả 4 tế bào khác nhau đang ở kì sau II của giảm phân. Biết loài A có bộ nhiễm sắc thể $2n = 4$. Tế bào số mấy trong 4 tế bào bên là của loài A?



Đáp án:



BÀI 12: ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

I. KHÁI NIỆM

- Đột biến NST là những biến đổi liên quan đến **cấu trúc hoặc số lượng NST** của một loài

II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

1. Nguyên nhân và cơ chế phát sinh

a. Nguyên nhân

- Các tác nhân vật lí (tia X, tia gamma), hoá học, hoặc do trao đổi chéo giữa các đoạn tương đồng trên các NST.

b. Cơ chế phát sinh

- Do các tác nhân đột biến làm đứt gãy các đoạn NST. Đoạn bị đứt có thể không được nối lại hay được nối lại theo cách bất thường.

- Do trong giảm phân, các NST tiếp hợp và trao đổi chéo với nhau tại các đoạn có trình tự nucleotide tương đồng.

2. Các dạng đột biến cấu trúc

Các dạng	Mất đoạn	Lặp đoạn	Đảo đoạn	Chuyển đoạn
Khái niệm	- Một đoạn NST bị đứt mà không được nối lại.	- Một đoạn NST được lặp lại một hoặc vài lần. - Xảy ra do trao đổi chéo không cân.	- Một đoạn trên NST bị đứt ra và gắn trở lại vào NST ban đầu nhưng theo chiều ngược lại.	- Một đoạn NST được chuyển từ vị trí này sang vị trí khác giữa các NST không tương đồng hoặc trên cùng một NST.
Hậu quả	- Làm mất vật chất di truyền nên phần nhiều là có hại.	Tăng số lượng gene trên NST, tăng chiều dài NST	- Không làm mất vật chất di truyền. - Có thể dẫn đến hỏng cả hai gene ở hai đầu đoạn bị đảo. - Hai phần của hai gene ghép lại có thể tạo ra gene mới.	- Làm thay đổi kích thước, nhóm gene liên kết và sự thay đổi vị trí gene trên NST → thay đổi mức độ biểu hiện của gene.
Ví dụ	- Ở người: Mất một đoạn cánh ngắn NST số 5 gây hội chứng tiếng mèo kêu (Cri-du-chat) - Ở thực vật, đa số trường hợp mất đoạn NST gây chết thể giao tử đực dẫn đến hạt phấn rụng sớm.	- Ở người, lặp đoạn nhỏ mang gene mã hóa protein myelin trên cánh ngắn của NST số 17 gây hội chứng Charcot-Marie-Tooth (hội chứng gây rối loạn dây thần kinh ngoại vi). - Ở ruồi giấm, lặp đoạn Bar trên NST X làm mất lồi thành mắt dẹt.	- Ở người, đảo đoạn vùng quanh tâm động của NST số 9 → các giao tử bất thường làm tăng nguy cơ sảy thai, các trường hợp có khả năng sống sẽ mắc các dị tật bẩm sinh.	- Đột biến chuyển đoạn tương hỗ: Ở người, đột biến chuyển đoạn tương hỗ giữa NST số 8 và 14 gây bệnh u lympho Burkitt (một bệnh ung thư tế bào bạch cầu- tế bào lympho B, thường xảy ra ở trẻ em và thanh niên). - Đột biến chuyển đoạn không tương hỗ: Chuyển đoạn không tương hỗ từ NST số 21 sang NST số 14 gây hội chứng Down



III. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

1. Đột biến lệch bội

Tiêu chí	Đột biến lệch bội
Nguyên nhân	Chưa rõ nguyên nhân chính dẫn đến đột biến lệch bội.
Cơ chế phát sinh	- Sự rối loạn phân li của một hoặc một vài cặp NST trong giảm phân dẫn đến hình thành các giao tử lệch bội. - Giao tử lệch bội kết hợp với nhau hoặc với giao tử bình thường hình thành nên hợp tử lệch bội => các dạng thể lệch bội.
Các dạng	- Thể một ($2n-1$), Thể ba ($2n+1$), Thể không ($2n-2$), Thể bốn ($2n+2$)
Ví dụ	Một cặp NST không phân li trong giảm phân I hoặc II tạo giao tử đột biến thừa 1 NST ($n+1$) và thiếu 1 NST ($n-1$)

2. Đột biến đa bội

Tiêu chí	Đột biến đa bội
Nguyên nhân	- Hoá chất colchicine ngăn cản sự hình thành c thoi phân bào
Cơ chế phát sinh	- Tất cả các cặp NST không phân li trong nguyên phân hoặc giảm phân. - Tự đa bội + Qua nguyên phân: Sự không phân li bình thường của các cặp NST ở giai đoạn phôi sớm, hình thành tế bào tứ bội. $AA \xrightarrow{\text{Nguyên phân}} AAAA \xrightarrow{\text{Không phân li}} AAAA$ + Qua giảm phân và thụ tinh: Các cặp NST không phân li trong giảm phân tạo giao tử lưỡng bội ($2n$). • Giao tử đơn bội (n) x Giao tử lưỡng bội ($2n$) → $3n$ (thể tự tam bội) • Giao tử lưỡng bội ($2n$) x Giao tử lưỡng bội ($2n$) → $4n$ (thể tự tứ bội) – Song lưỡng bội nhờ lai xa kèm đa bội hóa: + Lai giữa hai loài có bộ NST khác nhau, hình thành nên cá thể lai bất thụ. * Sơ đồ hình thành thể dị đa bội (H. 12.3 SGK) P: Loài A (AA) x loài B (BB) G: A B F1: AB (bất thụ) F1 gây đột biến đa bội (colchicine) → thể song nhị bội hữu thụ.
Các dạng	- Tự đa bội gồm: đa bội lẻ ($3n, 5n, 7n, \dots$) và đa bội chẵn ($4n, 6n, 8n, \dots$)
Ví dụ	Lúa mì hiện nay là loài $6n$ hình thành do lai xa kèm theo đa bội hóa.

IV. TÁC HẠI CỦA ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

1. Tác hại của đột biến cấu trúc

Dạng đột biến	Tác hại	Ví dụ
Mất đoạn	Làm mất gene nên hầu hết là có hại	Đột biến làm mất một đoạn vai ngắn của NST số 5 ở người gây hội chứng tiếng mèo kêu, trí tuệ chậm phát triển, đầu nhỏ, khoảng cách giữa hai mắt rộng.
Lặp đoạn	Thêm số lượng bản sao của gene làm mất cân bằng gene nên có thể gây hại.	Đột biến lặp đoạn ở ruồi giấm làm giảm số lượng mắt đơn dẫn đến mắt nhỏ hơn bình thường.
Đảo đoạn và chuyển đoạn	Làm thay đổi vị trí của gene → có thể làm thay đổi sự biểu hiện của gene gây ra kiểu hình có hại.	Chuyển đoạn NST số 21 → NST số 14 làm xuất hiện hội chứng Down.

2. Tác hại của đột biến số lượng

- Các loại đột biến lệch bội làm mất cân bằng gene nên thường gây hại và thậm chí gây chết
Ví dụ: Ở người, đột biến lệch bội thừa hoặc thiếu một NST thường đều gây chết thai nhi, ngoại trừ thừa NST 21, thừa hoặc thiếu NST giới tính (X, Y).
- Các thể đột biến đa bội lẻ ở thực vật và ở một số loài động vật bậc thấp thường gây bất thụ

V. VAI TRÒ CỦA ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

	Vai trò của đột biến NST
Trong tiến hóa	- Đột biến cấu trúc NST có vai trò tái cấu trúc lại bộ NST làm thay đổi số lượng, cấu trúc của một số gene cũng như thay đổi sự phân bố của các gene trong hệ gene. - Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới ở nhiều loài thực vật và một số loài động vật.
Trong nghiên cứu di truyền	- Đột biến mất đoạn được dùng để xác định vị trí gene trên NST. - Chuyển đoạn và đảo đoạn làm thay đổi vị trí của gene trên NST có thể dẫn đến sự thay đổi biểu hiện gene → xác định hiệu quả vị trí gene trên NST.
Trong chọn giống	- Chuyển đoạn trên các NST khác nhau về cùng một NST nhằm tạo ra những giống mới có các tính trạng mong muốn di truyền cùng nhau. - Các cây ăn quả tam bội thường cho quả không hạt.

VI. MỐI QUAN HỆ GIỮA DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

- Quá trình di truyền vừa truyền đạt các gene một cách nguyên vẹn từ bố mẹ sang con cái, vừa truyền lại những đột biến mới phát sinh làm tăng biến dị di truyền ở đời con.
- Sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường, qua đó sinh giới không ngừng phát triển tạo ra nhiều loài sinh vật từ một tổ tiên chung.



B. CÁC DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 (THPTQG - 2024): Theo lí thuyết, ở một loài thực vật có bộ NST $2n$, hợp tử có bộ NST ($2n + 1$) có thể phát triển thành

- A. thể một. B. thể tam bội. C. thể tứ bội. D. thể ba.

Câu 2 (THPTQG - 2023): Dạng đột biến nào sau đây **không** phải là đột biến cấu trúc NST?

- A. Đa bội. B. Lặp đoạn. C. Đảo đoạn. D. Mất đoạn.

Câu 3 (THPTQG - 2022): Ở người, dạng đột biến nào sau đây gây hội chứng Down?

- A. Thể ba NST số 23. B. Thể một NST số 23.
C. Thể một NST số 21. D. Thể ba NST số 21.

Câu 4 (THPTQG - 2024): Một loài cải củ có bộ NST $2n = 18$. Theo lí thuyết, số lượng NST trong một tế bào sinh dưỡng của thể tam bội thuộc loài này là

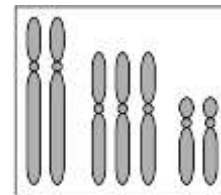
- A. 36. B. 19. C. 27. D. 17.

Câu 5 (THPTQG - 2022): Tiến hành lai xa giữa hai loài thực vật có kiểu gene $aaBb$ và $DdEe$ tạo ra F_1 . Theo lí thuyết, tiếp tục đa bội hóa các hợp tử F_1 thì tạo ra kiểu gene nào sau đây?

- A. $AAbbDDEE$. B. $aaBbDdEe$. C. $aaBbDDEe$. D. $aaBBddEE$.

Câu 6: Hình vẽ dưới đây mô tả bộ NST trong một tế bào sinh dưỡng của một thể đột biến. Đây là dạng đột biến thể

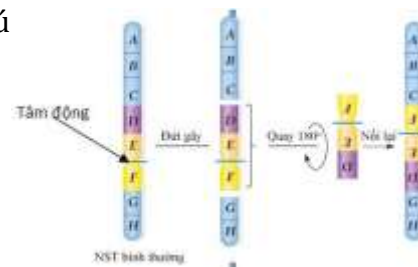
- A. một nhiễm. B. ba nhiễm.
C. không nhiễm. D. bốn nhiễm.



Bộ NST của thể đột biến

Câu 7: Hình vẽ bên mô tả cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc

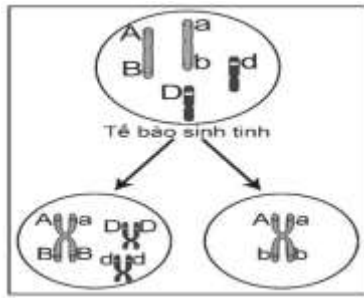
- A. đảo đoạn NST có chứa tâm động.
B. mất đoạn giữa NST.
C. mất đoạn đầu mút NST.
D. đảo đoạn NST không chứa tâm động.



Câu 8: Loại bông trồng ở Mỹ có bộ NST $2n = 52$, trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ được hình thành từ loài bông châu Âu có bộ NST $2n = 26$ gồm toàn NST lớn và loài bông hoang dại ở Mỹ có bộ NST $2n = 26$ gồm toàn NST nhỏ bằng con đường lai xa kèm đa bội hóa. Theo lí thuyết, đặc điểm nào sau đây sai với loài bông trồng ở Mỹ?

- A. Mang vật chất di truyền của loài bông châu Âu và loài bông hoang dại ở Mỹ.
B. Trong tế bào sinh dưỡng, các NST tồn tại thành từng cặp tương đồng.
C. Có kiểu gene đồng hợp tử về tất cả các cặp gene.
D. Không có khả năng sinh sản hữu tính.

Câu 9: Ở một loài động vật, quan sát quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh, diễn biến của NST ở một giai đoạn được vẽ lại như hình dưới đây. Các chữ cái A, a, B, b, D, d biểu diễn cho các gene nằm trên các NST. Ngoài các sự kiện được vẽ lại như trong hình bên dưới thì các sự kiện khác diễn ra bình thường.

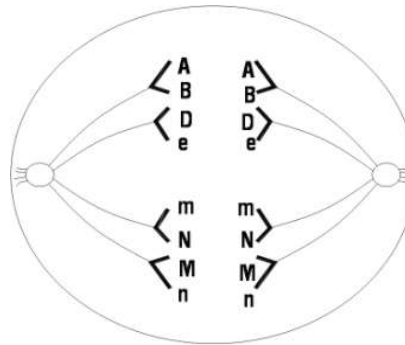


Trong số các nhận xét dưới đây về sự giảm phân của tế bào sinh tinh này, có bao nhiêu nhận xét đúng?

1. Kết quả của quá trình giảm phân trên sẽ tạo ra cả loại giao tử bình thường và giao tử đột biến.
2. Trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gene giữa gene B và b.
3. Các loại tinh trùng được tạo ra sau quá trình giảm phân là ABDd, aBDd, Ab và ab.
4. Nếu khoảng cách giữa gene A và B là 20 cM thì tỉ lệ giao tử aBDd là 10%.

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 10: Cho hình vẽ quá trình phân bào của một tế bào Y ở một cây lưỡng bội X có kiểu gene dị hợp về tất cả các cặp gene. Biết rằng cây X khi giảm phân bình thường, xảy ra trao đổi chéo tại một điểm ở tất cả các cặp NST sẽ tạo ra tối đa 256 loại giao tử. Trên các NST có trong tế bào Y có các gene tương ứng là A, B, D, e, M, m, N, n). Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?



1. Kết thúc quá trình phân bào thì tế bào Y sẽ tạo ra 2 tế bào con, mỗi tế bào mang bộ NST $n+1$.
2. Tế bào Y đang ở kì sau của quá trình nguyên phân.
3. Quá trình phân bào để tạo ra tế bào Y đã xảy ra sự không phân li ở 2 cặp NST.
4. Cây X có bộ NST $2n = 4$.

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 11: Dạng đột biến số lượng NST gây ra hội chứng Đào là

- A. thể một ở cặp NST 23, có 45 NST.
- B. thể ba ở cặp NST 21, có 47 NST.
- C. thể một ở cặp NST 21, có 45 NST.
- D. thể ba ở cặp NST 23, có 47 NST.

Câu 12: Người ta có thể sử dụng dạng đột biến cấu trúc nào sau đây để loại bỏ những gen không mong muốn ra khỏi NST trong chọn giống cây trồng?

- A. Đột biến chuyển đoạn NST.
- B. Đột biến mất đoạn NST.
- C. Đột biến đảo đoạn NST.
- D. Đột biến lặp đoạn NST.

Câu 13: Khi nói về đột biến cấu trúc NST, phát biểu nào sau đây không đúng?

- A. Đột biến mất đoạn có thể không gây chết sinh vật.
- B. Đột biến lặp đoạn làm gia tăng số lượng gen, có thể xảy ra trên NST thường và NST giới tính.



C. Do đột biến chuyển đoạn gây chết sinh vật nên có thể sử dụng các dòng côn trùng mang đột biến chuyển đoạn làm công cụ phòng trừ sâu hại bằng biện pháp di truyền.

D. Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi số lượng và thành phần gen của một NST.

Câu 14: Khi nói về vai trò của đột biến cấu trúc NST đối với tiến hóa và chọn giống, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Có thể dùng đột biến chuyển đoạn tạo các dòng côn trùng giảm khả năng sinh sản.

B. Dùng đột biến mất đoạn nhỏ để loại bỏ những gen không mong muốn ra khỏi cơ thể động vật.

C. Đột biến đảo đoạn góp phần tạo nên các nòi trong loài.

D. Đột biến lặp đoạn tạo điều kiện cho đột biến gen phát sinh alen mới.

Câu 15: Đặc điểm khác nhau cơ bản giữa thể tự đa bội và thể dị đa bội có bộ NST với số lượng bằng nhau trong tế bào là

A. số lượng NST. B. nguồn gốc NST. C. hình dạng NST. D. kích thước NST.

Câu 16: Đậu Hà Lan có bộ NST $2n = 14$. Tế bào sinh dưỡng của đậu Hà Lan có chứa 16 NST có thể được tìm thấy ở

A. thể một hoặc thể bốn kép. B. thể ba. C. thể một hoặc thể ba. D. thể bốn hoặc thể ba kép.

Câu 17: Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ NST $2n = 20$. Trong tế bào sinh dưỡng ở một cá thể của loài này có tổng số NST là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào đó đã xảy ra hiện tượng

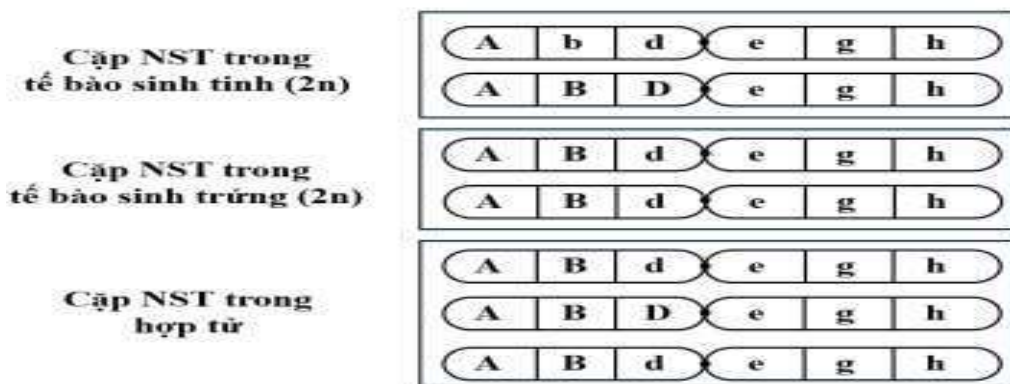
A. mất NST. B. dung hợp 2 NST với nhau. C. chuyển đoạn NST. D. lặp đoạn NST.

Câu 18: Trong hình thành loài nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa, lúa mì *Triticum monococcum* (hệ gen AA, $2n = 14$) lai với lúa mì hoang dại *Aegilops speltoides* (hệ gen BB, $2n = 14$) được con lai (hệ gen AB, $2n = 14$), bị bất thụ; gấp đôi bộ NST của lúa lai tạo lúa mì *Triticum dicoccum* (hệ gen AABB, $4n = 28$), cho dạng lúa mì này lai với lúa mì hoang dại *Aegilops squarrosa* (hệ gen DD, $2n = 14$) được con lai có hệ gen ABD với $3n = 21$, bất thụ; gấp đôi số lượng NST của con lai tạo dạng lúa mì *Triticum aestivum* (lúa mì hiện nay) có hệ gen AABBDD với $6n = 42$. Lúa mì hiện nay được gọi là

A. thể song nhị bội. B. thể tam bội. C. thể lục bội. D. thể đa bội chẵn.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Hình dưới đây thể hiện các NST cùng một cặp NST tương đồng của một loài động vật ở tế bào sinh tinh, tế bào sinh trứng đều có bộ NST $2n$ bình thường và hợp tử được tạo thành từ hai loại giao tử của các tế bào này. Các chữ cái trên các NST này minh họa allele của một số gene. Biết rằng, trong quá trình giảm phân của tế bào sinh tinh và tế bào sinh trứng đều không xảy ra hiện tượng hoán vị gene, đột biến gene ở cặp NST này; còn các cặp NST khác là bình thường.



Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về đoạn thông tin trên?

- a. Hợp tử nhận giao tử mang NST bị đột biến lặp đoạn từ tế bào sinh trứng.
- b. Hợp tử có bộ NST $3n$.
- c. Hợp tử nhận giao tử $(n + 1)$ từ tế bào sinh trứng.
- d. Cặp NST này phân li bình thường trong quá trình giảm phân của tế bào sinh tinh.

Câu 2: Cho một số phát biểu về Đột biến nhiễm sắc thể, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

- a) Đột biến lệch bội là những biến đổi xảy ra trong cấu trúc của NST
- b) Một thể đột biến được gọi là thể tam bội nếu trong mỗi tế bào sinh dưỡng, NST tồn tại thành từng bộ 3 chiếc có hình dạng giống nhau.
- c) Sự không phân ly của một cặp NST tương đồng ở tế bào sinh dưỡng chỉ có ở các tế bào sinh dưỡng mang đột biến.
- d) Ở người, một số bệnh di truyền do đột biến lệch bội được phát hiện là Claiphenter, máu khó đông, Đào.

Câu 3: Trong những phát biểu về cơ chế đột biến NST phát sinh trong quá trình hình thành giao tử, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

- a) Giao tử đơn bội (n) kết hợp với giao tử lưỡng bội $(2n)$ tạo thành hợp tử đa bội lẻ $(3n)$.
- b) Nếu kí hiệu bộ NST của loài thứ nhất là AA, loài thứ 2 là BB. Thể song nhị bội được tạo ra từ hai loài trên có bộ NST là AABB.
- c) Sự không phân ly của bộ NST $2n$ trong tế bào đỉnh sinh trưởng có thể tạo nên thể khảm (cành tứ bội trên cây lưỡng bội).
- d) Ở loài sinh vật lưỡng bội có bộ NST $2n = 8$, theo lí thuyết cá thể mang gen đột biến thể ba của loài này giảm phân tạo ra được $1/8$ giao tử bình thường (n) .

Câu 4: Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác định trong các tế bào sinh dưỡng của một cây đều có 40 NST và khẳng định cây này là thể tứ bội $(4n)$. Khẳng định dưới đây đúng hay sai

- a) Cá thể trên gồm các NST thể tồn tại thành cặp tương đồng gồm 2 chiếc có hình dạng, kích thước giống nhau.
- b) Cá thể trên các NST thể tồn tại thành cặp tương đồng gồm 4 chiếc có hình dạng, kích thước giống nhau.
- c) Cá thể trên được tạo ra do rối loạn phân bào làm cho một số cặp NST không thể phân li.
- d) Cosixin cản trở sự hình thành voi vô sắc nên dẫn tới tất cả các cặp NST không thể phân li.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Ở một loài thực vật, xét 3 cặp gene A a; B, b và D, d phân li độc lập. Sử dụng colchicine tác động lên đỉnh sinh trưởng của một cây dị hợp tử 2 cặp gene, để gây tứ bội hóa. Biết rằng chỉ xảy ra đột biến tứ bội mà không xảy ra các đột biến khác. Theo lí thuyết, cây này giảm phân bình thường cho tối đa bao nhiêu loại giao tử $(2n)$?

Đáp án:

Câu 2: Ở chi lúa *Oryza* ($2n=24$), số NST trong tế bào sinh dưỡng của thể một là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 3: Trong các thể đột biến sau: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn không tương hỗ. Bao nhiêu dạng đột biến không làm thay đổi số lượng gene trên NST?

Đáp án:

Câu 4: Bệnh nhân mắc hội chứng Down có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là bao nhiêu?

Đáp án:



Câu 5: Một loài thực vật, bộ NST cơ thể (2n) có 12 nhóm gene liên kết. Bằng phương pháp tế bào học người ta xác định được số lượng chromatid của 5 cá thể thuộc loài trên ở kì giữa các tế bào đang nguyên phân thể hiện ở Bảng 5.

Cá thể	I	II	III	IV	V
Số lượng chromatid	48	50	46	72	96

Có bao nhiêu cá thể thuộc loài trên là thể đa bội?

Đáp án:

Câu 6: (TH): Ở một loài sinh vật lưỡng bội có bộ NST 2n = 18. Đột biến thể tam nhiễm của loài này có số lượng NST là bao nhiêu?

Đáp án:.....



BÀI 8: HỌC THUYẾT DI TRUYỀN MENDEL

I. BỐI CẢNH RA ĐỜI THÍ NGHIỆM CỦA MENDEL:

- Gregor Johann Mendel (1822 – 1884), một nhà giáo, nhà khoa học tự nhiên người Szech rất đam mê với công tác chọn giống thực vật.
- Mendel đam mê với công tác chọn giống thực vật, ông được dạy cách tiến hành thực nghiệm khoa học và sử dụng toán học để giải thích các hiện tượng tự nhiên và được khuyến khích tìm hiểu nguyên nhân gây ra các biến dị ở thực vật.
- Ông nhận thấy nhiều đặc điểm của sinh vật được di truyền nguyên vẹn cho con cháu mà không có sự pha trộn nên ông đã bác bỏ thuyết di truyền pha trộn.
- Vì muốn làm sáng tỏ cơ chế di truyền các tính trạng ở thực vật, Mendel đã thực hiện nhiều thí nghiệm khác nhau ở ong mật và đậu Hà lan.

II. THÍ NGHIỆM LAI Ở ĐẬU HÀ LAN

- Đối tượng nghiên cứu: Đậu Hà Lan
- Đặc điểm đậu Hà Lan: là loài tự thụ phấn chặt chẽ, thời gian thế hệ ngắn, có nhiều giống thuần chủng, có nhiều cặp tính trạng tương phản, dễ lai tạo, một cây cho nhiều hạt,...

1. Thí nghiệm lai một tính trạng

Các bước	Nội dung
Bố trí thí nghiệm	- Tạo các dòng thuần chủng về từng đặc tính của mỗi tính trạng → tự thụ phấn. Chọn, tạo dòng thuần về 7 cặp tính trạng tương phản: màu hoa (tím, trắng); hình dạng hạt (trơn, nhăn); màu sắc hạt (vàng, xanh); chiều cao cây (cao, thấp),...
	- Tiến hành các phép lai thuận và lai nghịch
	Ví dụ: Màu hoa
	P _{t/c} : Cây hoa tím x cây hoa trắng
	F ₁ : 100% hoa tím Cho F ₁ tự thụ phấn ⇒ F ₂ F ₂ : 75% cây hoa tím: 25% cây hoa trắng



	(3 tím: 1 trắng) Cho F₂ tự thụ phấn từng loại cây → F₃ + $\frac{1}{3}$ cây hoa tím tự thụ phấn cho ra 100% hoa tím + $\frac{2}{3}$ cây hoa tím tự thụ phấn cho ra $\frac{3}{4}$ hoa tím : $\frac{1}{4}$ hoa trắng. + Hoa trắng tự thụ phấn F₃ cho ra 100% hoa trắng									
Giải thích kết quả	- F₁ mang tính trạng một bên (trội) và dị hợp => bác bỏ thuyết pha trộn. Kết quả ở F₃ cho thấy 1/3 số cây hoa tím F₂ thuần chủng giống P; 2/3 số cây hoa tím F₂ không thuần chủng (dị hợp) giống F₂ => F₂: 1 trội thuần chủng : 2 trội không thuần chủng : 1 lặn thuần chủng. Quy ước gene: Allele A quy định tính trạng trội, allele a quy định tính trạng lặn. Sơ đồ lai Pt/c: ♀ (♂) Hoa tím (.....) x ♀ (♂) Hoa trắng (.....) Gp: F₁: (100% hoa tím) F₁ x F₁: Hoa tím (.....) x Hoa tím (.....) G_{F1} (.....,) F₂: <table><tr><td>GF1</td><td>1/2A</td><td>1/2a</td></tr><tr><td>1/2A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1/2a</td><td></td><td></td></tr></table> TLKG:;; Số loại KG: TLKH:; Số loại KH:	GF1	1/2A	1/2a	1/2A			1/2a		
GF1	1/2A	1/2a								
1/2A										
1/2a										
Đề xuất giả thuyết	- Mỗi tính trạng do một nhân tố di truyền (gene) quy định. - Các nhân tố di truyền tồn tại riêng rẽ và truyền nguyên vẹn từ bố mẹ cho con qua giao tử. F₁ có hai loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau, mỗi giao tử chỉ chứa 1 nhân tố của cặp. Các giao tử kết hợp ngẫu nhiên qua thụ tinh dẫn đến phân li tính trạng ở đời con.									



	* Sơ đồ lai - Quy ước gene: Hạt vàng: A > Hạt xanh: a Hạt trơn: B > Hạt nhăn: b (Mỗi cặp nhân tố di truyền quy định 1 cặp tính trạng) - Sơ đồ: Pt/c : ♀ (♂) hạt vàng, trơn x ♂ (♀) hạt xanh, nhăn Gp F1 (100% vàng, trơn) F1 x F1: Vàng, trơn AaBb x AaBb (Vàng, trơn) GF1:,,, ,,,, F2: <table><tr><td>GF1</td><td>¼ AB</td><td>¼ Ab</td><td>¼ aB</td><td>¼ ab</td></tr><tr><td>¼ AB</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>¼ Ab</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>¼ aB</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>¼ ab</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> TLKG: Số loại KG: TLKH: Số loại KH:	GF1	¼ AB	¼ Ab	¼ aB	¼ ab	¼ AB					¼ Ab					¼ aB					¼ ab				
GF1	¼ AB	¼ Ab	¼ aB	¼ ab																						
¼ AB																										
¼ Ab																										
¼ aB																										
¼ ab																										
Kiểm chứng giả thuyết	Lai phân tích cá thể F1 với cá thể hạt xanh, nhăn thu được 1/4 hạt vàng, trơn: 1/4 hạt vàng, nhăn: 1/4 hạt xanh, trơn: 1/4 hạt xanh, nhăn (1:1:1:1)																									
Đề xuất quy luật di truyền phân li độc lập	Các cặp nhân tố di truyền quy định các cặp tính trạng khác nhau phân li độc lập với nhau trong quá trình hìnhthành giao tử.																									

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 (THPTQG - 2024): Mendel đã sử dụng đối tượng nghiên cứu nào sau đây khi tiến hành thí nghiệm phát hiện quy luật phân li độc lập?

- A. Cải bắp. B. Đậu Hà Lan. C. Cây hoa phấn. D. Ruồi giấm.

Câu 2 (THPTQG - 2023): Ở đậu Hà Lan, allele A quy định thân cao là trội hoàn toàn có với allele a quy định thân thấp. Theo lý thuyết phép lai nào sau đây cho đời con có hai loại kiểu hình?

- A. aa × aa. B. AA × aa. C. Aa × aa. D. AA × AA.



Câu 3: Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gene AABB giảm phân bình thường tạo ra bao nhiêu loại giao tử?

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 4: Trong thí nghiệm thực hành lai giống để nghiên cứu sự di truyền của một tính trạng ở một số loài cá cảnh, công thức lai nào sau đây đã được một nhóm học sinh bố trí sai?

- A. Cá mún mắt xanh × cá mún mắt đỏ.
B. Cá mún mắt đỏ × cá kiểng mắt đen.
C. Cá kiểng mắt đen × cá kiểng mắt đỏ.
D. Cá khổng tước có chấm màu × cá khổng tước không có chấm màu.

Câu 5: Cơ thể mang tính trạng trội không thuần chủng (di truyền theo quy luật phân li) lai phân tích thu được tỉ lệ

- A. 100% tính trạng trội. B. 50% trội: 50% lặn.
C. 100% tính trạng lặn. D. 3 trội: 1 lặn.

Câu 6: Để kiểm chứng giả thuyết đặt ra, Mendel đã sử dụng phép lai nào?

- A. Lai thuận nghịch. B. Lai phân tích. C. Tự thụ phấn. D. Lai khác dòng.

Câu 7: Phương pháp nghiên cứu của Mendel gồm các nội dung sau:

1. Phân tích và giải thích kết quả lai qua ba thế hệ F_1 , F_2 , F_3 .
2. Kiểm chứng giả thuyết.
3. Lai các dòng thuần chủng khác nhau về các cặp tính trạng tương phản.
4. Đề xuất giả thuyết mới.
5. Đề xuất quy luật di truyền.
6. Tạo các dòng thuần chủng bằng cách tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.

Trình tự các bước thí nghiệm trong nghiên cứu là:

- A. $6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5$. B. $6 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$.
C. $6 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 5$. D. $6 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 5$.

Câu 8: Phép lai nào sau đây được gọi là phép lai phân tích?

- A. $Aa \times aa$. B. $AA \times AA$. C. $AA \times Aa$. D. $Aa \times Aa$.

Câu 9: Cơ thể có kiểu gene nào sau đây là cơ thể đồng hợp tử về tất cả các cặp gene đang xét?

- A. AABbDd. B. AabbDD. C. aaBBDd. D. aaBbDD.

Câu 10: Cơ thể có kiểu gene nào sau đây là cơ thể dị hợp tử về hai cặp gene?

- A. aaBbDd. B. AaBbDd. C. aabbdd. D. aaBbDD.

Câu 11: Cơ thể có kiểu gene nào sau đây khi giảm phân cho nhiều loại giao tử nhất?

- A. AaBbDd. B. AabbDD. C. aaBBDd. D. AaBbDD.

Câu 12: Ở một loài thực vật lưỡng bội, allele A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp; allele B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele b quy định hoa vàng, các gene phân li độc lập. Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F_1 gồm 4 loại kiểu hình. Cho cây P giao phấn với hai cây khác nhau:

- Với cây thứ nhất, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1: 1: 1: 1.

- Với cây thứ hai, thu được đời con chỉ có một loại kiểu hình.

Biết rằng không xảy ra đột biến và các cá thể con có sức sống như nhau. Kiểu gene của cây P, cây thứ nhất và cây thứ hai lần lượt là:

- A. AaBb, Aabb, AABB. B. AaBb, aaBb, AABb. C. AaBb, aabb, AABB. D. AaBb, aabb, AaBB.

Câu 13: Cho cây lúa hạt tròn lai với cây lúa hạt dài, F₁ thu được 100% cây lúa hạt dài. Cho F₁ tự thụ phấn được F₂. Biết tính trạng hình dạng hạt lúa do một cặp gene có 2 allele quy định. Theo lí thuyết, trong số cây lúa hạt dài ở F₂ khi tự thụ phấn cho F₃ toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?

- A. 1/3. B. 1/4. C. 3/4. D. 2/3.

Câu 14: Cho cây lúa hạt tròn lai với cây lúa hạt dài, F₁ thu được 100% cây lúa hạt dài. Cho F₁ tự thụ phấn được F₂. Biết tính trạng hình dạng hạt lúa do một cặp gene có 2 allele quy định Theo lí thuyết, trong số cây lúa hạt dài ở F₂ khi tự thụ phấn cho F₃ phân tính chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?

- A. 2/3. B. 1/4. C. 1/3. D. 3/4.

Câu 15: Cho biết mỗi gene quy định một tính trạng. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu gene ở đời con là: 2: 2: 1: 1: 1: 1?

- A. AaBb × aaBb. B. AaBb × AaBb. C. Aabb × aaBb. D. Aabb × AAbb.

Câu 16: Cho biết mỗi gene quy định một tính trạng, allele trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEE × aaBBDdee cho đời con có

- A. 12 loại kiểu gene và 4 loại kiểu hình. B. 4 loại kiểu gene và 6 loại kiểu hình.
C. 12 loại kiểu gene và 8 loại kiểu hình. D. 8 loại kiểu gene và 4 loại kiểu hình.

Câu 17: Cho biết mỗi gene quy định một tính trạng, allele trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Trong một phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3A-B-: 3aaB-: 1A-bb: 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên?

- A. AaBb × aaBb. B. AaBb × Aabb. C. Aabb × aaBb. D. AaBb × AaBb.

Câu 18: Cho biết mỗi gene quy định một tính trạng, các allele trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 3: 3: 1: 1?

- A. AaBbDD × AabbDD. B. AaBbDd × AaBbdd. C. AabbDd × AaBbDd. D. aaBbdd × AaBbDd.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Bảng Punnett được đặt theo tên của nhà khoa học người Anh đã tạo ra nó là Reginald Punnett sáng tạo ra bảng này vào khoảng năm 1901-1908, ít lâu sau khi phát hiện lại các định luật Mendel. Bảng Punnett là một mô hình toán học đơn giản dùng để mô tả trực quan hoặc để dự đoán các kiểu gen, kiểu hình của một thí nghiệm lai giống nhất định trong nghiên cứu Di truyền học cổ điển.

Cho phép lai và tỉ lệ kiểu gene ở đời con qua bảng Punnett sau: P:

AaBb × AaBb

G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai qua bảng Punnet này?

Gp	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	2	AAbb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	1	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

- a. Vị trí (1) trong bảng Punnet có kiểu gene là AaBb.
b. Vị trí (2) có kiểu gene là AABb.
c. Kiểu gene AABB và aabb chiếm tỉ lệ 1/16.

d. Nếu A và B là allele quy định tính trạng trội, thì tỉ lệ kiểu hình 1 trội và 1 lặn ở đời con là 3/16.

Câu 2: Ở một loài thực vật, locus gene quy định màu sắc quả gồm 2 allele, allele A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định quả vàng. Cho cây (P) có kiểu gene dị hợp Aa tự thụ phấn, thu được F₁. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và sự biểu hiện của gene này không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Mỗi dự đoán về kiểu hình trên cây F₁ dưới đây là đúng hay sai?

- a. Trên mỗi cây F₁ có hai loại quả, trong đó có 75% số quả đỏ và 25% số quả vàng.
- b. Trên mỗi cây F₁ có hai loại quả, trong đó có 50% số quả đỏ và 50% số quả vàng.
- c. Các cây F₁ có ba loại kiểu hình, trong đó có 25% số cây quả vàng, 25% số cây quả đỏ và 50% số cây có cả quả đỏ và quả vàng.
- d. Trên mỗi cây F₁ chỉ có một loại quả, quả đỏ hoặc quả vàng.

Câu 3: Một loài thực vật lưỡng bội, xét hai gene có A, a và B, b; mỗi gene quy định một tính trạng, allele trội là trội hoàn toàn. Cho các cây (P) dị hợp về hai cặp gene giao phấn với nhau, F₁ có tỉ lệ kiểu hình là 9: 3: 3: 1. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai về F₁?

- a. F₁ có 9 loại kiểu gene.
- b. Tỉ lệ kiểu gene đồng hợp về hai cặp gene luôn là 0,25.
- c. Kiểu hình mang cả hai tính trạng trội ở F₁ có thể có 5 loại kiểu gene.
- d. Tỉ lệ kiểu gene dị hợp về một cặp gene ở F₁ có thể là 75%.

Câu 4: Ở một loài thực vật, gen A quy định tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. Gen B quy định tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Gen D quy định tính trạng hạt trơn trội hoàn toàn so với gen d quy định hạt nhăn. Biết rằng mỗi gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể và các gen tác động riêng rẽ. Cho P: AaBbDd × AaBbDd. Hãy cho biết những dự đoán sau đây là đúng hay sai?

- a. Các tính trạng trên tuân theo quy luật phân li độc lập của Mendel.
- b. Số loại kiểu hình ở đời F₁ là 6.
- c. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp ở đời F₁ là 1/8.
- d. Tỉ lệ đời F₁ có 2 tính trạng trội, 1 tính trạng lặn là 27/64.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Trong thí nghiệm lai một tính trạng của Mendel, để đưa ra quy luật phân li, ông phải thực hiện phép lai trên đậu Hà lan qua mấy thế hệ?

Đáp án:

Câu 2: Trong thí nghiệm của Mendel trên đậu Hà lan, ông đã tiến hành bố trí thí nghiệm với bao nhiêu cặp tính trạng?

Đáp án:

Câu 3: Trong quy trình thí nghiệm lai ở đậu Hà lan, để phát hiện ra các quy luật di truyền, Mendel phải tiến hành mấy bước?

Đáp án:

Câu 4: (TH) Ở đậu Hà Lan, allele A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định hoa trắng. Có bao nhiêu phép lai cho F₁ đồng tính hoa đỏ?

Đáp án:

Câu 5: (VD) Ở đậu Hà Lan, cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F₁ gồm 751 cây hoa đỏ : 252 cây hoa trắng. Khi cho các cây hoa đỏ F₁ tự thụ phấn, số cây hoa đỏ F₁ cho F₂ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 : 1 chiếm tỉ lệ ở F₁ là:

Đáp án:

Câu 6: Cho biết mỗi gene quy định một tính trạng, allele trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có 2 loại kiểu hình?

(1) $AaBb \times aabb$.

(2) $aaBb \times AaBB$.

(3) $aaBb \times aaBb$.

(4) $AABb \times AaBb$.

Đáp án:



Bài 9: MỞ RỘNG HỌC THUYẾT CỦA MENDEL

I. TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ALLELE CỦA CÙNG MỘT GENE

1. Trội không hoàn toàn	- Khái niệm: là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ. - Thí nghiệm: Pt/c: Hoa đỏ (.....) x Hoa trắng (-----) Gp:
--------------------------------	--

II. TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ALLELE THUỘC CÁC GENE KHÁC NHAU

1. Sản phẩm của	- Khái niệm: là hiện tượng tác động qua lại của hai hay nhiều gen không alen
------------------------	--



hai gen tương tác gián tiếp với nhau	làm xuất hiện kiểu hình mới. - Ví dụ: SGK khi alen A tạo enzym A xúc tác để tạo chất II tạo vỏ ốc màu trắng, alen B tạo enzym B xúc tác tạo ra chất III làm cho vỏ ốc có màu xám. Vậy trong kiểu gen cứ có 2 loại alen trội A và B sẽ tạo ra 1 kiểu hình mới, còn lại các kiểu gen khác cho ra 1 kiểu hình khác. Nên F2 có tỷ lệ: 9:7 hoặc 9:6:1. A-B-: vỏ ốc màu nâu, A-bb; aaB-; aabb: vỏ ốc màu trắng.
2.Sản phẩm của hai gen tương tác trực tiếp với nhau theo kiểu cộng gộp.	- Khái niệm: Mỗi allele trội của một gene quy định một “đơn vị” nhỏ sản phẩm góp phần cùng sản phẩm của gene khác tạo nên kiểu hình chung. - Ví dụ: màu da, chiều cao, màu tóc ở người; các tính trạng số lượng thường được hình thành do tương tác cộng gộp.

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Khi lai hai cây hoa mõm chó (*Antirrhinum majus* L.) thuần chủng có hoa màu đỏ và màu trắng, thu được F1 gồm toàn cây có hoa màu hồng. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là

- A. 3 : 1. B. 1 : 1 : 1 : 1. C. 1 : 2 : 1. D. 9 : 3 : 3 : 1.

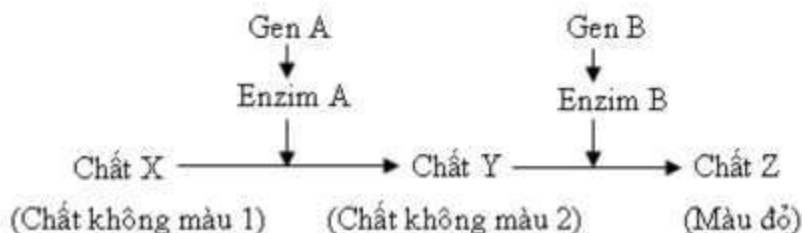
Câu 2: Kiểu gene nào sau đây ở người quy định màu da sẫm màu nhất?

- A. AABBDD. B. AaBbDd. C. AAbbDd. D. aabbdd.

Câu 3: Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do ba cặp gene nằm trên ba nhiễm sắc thể khác nhau tương tác trực tiếp theo kiểu cộng gộp. Cây thấp nhất cao 100 cm, có một allele trội thì cây cao thêm 5 cm. Cho cây dị hợp về cả ba cặp gene tự thụ phấn thu được F1. Có bao nhiêu kiểu gene quy định kiểu hình cao 110 cm ở F1?

- A. 3 kiểu gene. B. 5 kiểu gene. C. 6 kiểu gene. D. 2 kiểu gene.

Câu 4: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do sự tác động của hai cặp gene (A, a và B, b) phân li độc lập. Allele A và B tác động đến sự hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ:



Các allele a và b không có khả năng này. Lai hai cây hoa trắng (không có sắc tố đỏ thuần chủng) thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2 là

- A. 13 cây hoa đỏ : 3 cây hoa trắng. B. 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
C. 3 cây hoa đỏ : 5 cây hoa trắng. D. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.

Câu 5: Xét hai cặp gene trên hai nhiễm sắc thể tương đồng quy định màu sắc hoa. Allele A thuộc gene A quy định tổng hợp enzyme A tác động làm cơ chất I (sắc tố trắng) thành cơ chất 2 (sắc tố trắng); allele B thuộc gene B quy định tổng hợp enzyme B tác động làm cơ chất 2 thành sản phẩm P (sắc tố đỏ). Các allele lặn tương ứng (a, b) đều không có khả năng này. Cơ thể có kiểu gene nào dưới đây cho kiểu hình hoa trắng?



A. AABb.

B. aaBB.

C. AaBB.

D. AaBb.

Câu 6: Ở người, màu da di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp giữa 3 cặp gene không allele (Aa, Bb, Dd) phân li độc lập, trong đó mỗi allele trội chỉ tạo ra một lượng nhỏ sắc tố làm da có màu, càng nhiều allele trội thì màu da càng đen. Khi hai người có kiểu gen dị hợp về 3 cặp gene nói trên lấy nhau thì sẽ tạo ra đời con có bao nhiêu nhóm kiểu hình?

A. 7.

B. 6.

D. 5.

D. 4.

Câu 7: Cho các cây hoa đỏ (P) có kiểu gene AaBb tự thụ phấn thu được F₁ có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng. Theo lý thuyết, trong số các cây hoa trắng ở F₁, tỉ lệ cây thuần chủng là

A. 3/7.

B. 3/16.

C. 2/7.

D. 7/16.

Câu 8: Tính trạng trội không hoàn toàn được xác định khi

A. Tính trạng đó gồm 3 tính trạng tương ứng.

B. Lai giữa hai bố mẹ thuần chủng, F₁ đồng loạt có kiểu hình khác với bố mẹ.

C. Phép lai giữa 2 cá thể được xác định là mang cặp gene dị hợp làm xuất hiện tỉ lệ phân tính 1:2:1.

D. Lai phân tích cá thể dị hợp làm xuất hiện tỉ lệ 1: 1.

Câu 9: Trong trường hợp 1 gene quy định 1 tính trạng thường, trội không hoàn toàn. Tỉ lệ kiểu gene và kiểu hình của phép lai P: Aa x Aa lần lượt là

A. 1:2:1 và 1:2:1.

B. 3:1 và 1:2:1.

C. 1:2:1 và 3:1.

D. 3:1 và 3:1.

Câu 10: Ở một loài hoa, kiểu gene DD quy định hoa đỏ, Dd quy định hoa hồng, dd quy định hoa trắng. Lai phân tích cây hoa màu đỏ, ở thế hệ sau sẽ xuất hiện kiểu hình nào sau đây?

A. Toàn hoa đỏ.

B. Toàn hoa hồng.

C. 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

D. 1 hoa hồng: 1 hoa trắng.

Câu 11: Cho biết allele D quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với allele d quy định hoa trắng. Tính trạng trung gian sẽ có hoa màu hồng. Theo lý thuyết, phép lai giữa các cây có kiểu gene nào sau đây tạo ra đời con có 3 loại kiểu hình?

A. Dd x Dd.

B. DD x Dd.

C. Dd x dd.

D. DD x dd.

Câu 12: Ở người, gene quy định nhóm máu ở 3 allele I^A, I^B, I^O. Allele I^A, I^B trội so với I^O. Nhóm máu AB do kiểu gene I^AI^B quy định, nhận xét nào sau đây đúng?

A. Allele I^A và I^B tương tác theo trội lặn không hoàn toàn.B. Allele I^A và I^B tương tác theo kiểu đồng trội.C. Allele I^A và I^B tương tác theo trội lặn hoàn toàn.D. Allele I^A và I^B tương tác bổ sung.

Câu 13: Ở người nhóm máu ABO do 3 gene allele I^A, I^B, I^O quy định. Mẹ có nhóm máu AB, sinh con có nhóm máu AB. Nhóm máu nào dưới đây chắc chắn **không** phải là nhóm máu của người bố?

A. Nhóm máu AB.

B. Nhóm máu O.

C. Nhóm máu B.

D. Nhóm máu A.

Câu 14: Nguyên nhân của hiện tượng trội không hoàn toàn là gì ?

A. Do tính trội át không hoàn toàn tính lặn.

B. Do allele trội át không hoàn toàn allele lặn.

C. Do allele trội không át allele lặn.

D. Do allele trội át hoàn toàn allele lặn.

Câu 15: Tính trạng do 1 cặp allele quy định có quan hệ trội – lặn không hoàn toàn thì hiện tượng phân li ở F₂ được biểu hiện như thế nào?

A. 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn.

B. 2 trội : 1 trung gian : 2 lặn.

C. 3 trội : 1 lặn.

D. 100% trung gian.

Câu 16: Một gene chi phối nhiều tính trạng được gọi là:

A. Gene tăng cường.

B. Gene điều hòa.

C. Gene đa hiệu.

D. Gene trội.



Câu 17: Khi một gene đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến đổi:

- A. Ở một tính trạng. B. Ở một loạt tính trạng do nó chi phối.
C. Ở một trong số tính trạng mà nó chi phối. D. Ở toàn bộ kiểu hình của cơ thể.

Câu 18: Đây là phát biểu đúng về tính đa hiệu của gene

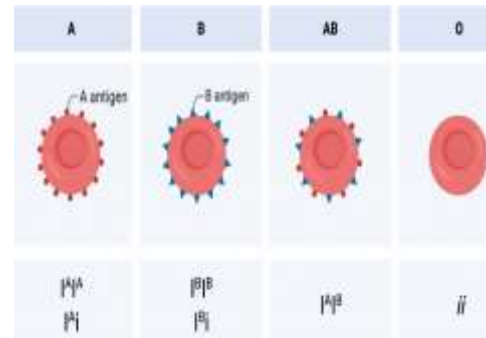
- A. luôn tạo ra sản phẩm có năng suất và chất lượng rất cao.
B. là hiện tượng một gene chi phối hai hay nhiều tính trạng khác nhau.
C. là hiện tượng một gene quy định nhiều loại tRNA khác nhau.
D. là hiện tượng một gene quy định sự biểu hiện của một tính trạng.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1 (NB): Xác định nhóm máu ABO ở người. Kiểu hình A và B dựa trên sự hiện diện của kháng nguyên A và B tương ứng, hiện diện trên bề mặt tế bào hồng cầu. Có ba alen I^A , I^B , i quy định biểu hiện nhóm máu như ở hình bên.

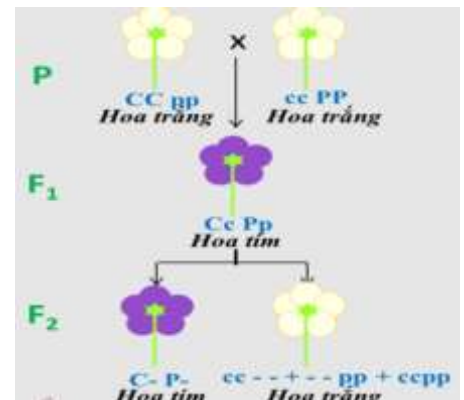
Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?

- a. Nhóm máu người do hiện tượng gene đa hiệu.
b. Biểu hiện nhóm máu AB thể hiện tính đồng trội 2 allele I^A và I^B
c. Có 6 kiểu gene về nhóm máu ABO.
d. Các allele I^A , I^B , i là các gene allele.



Câu 2 (TH) : Quan sát hình bên, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?

- a. Tính trạng màu sắc hoa theo hiện tượng trội không hoàn toàn.
b. Tính trạng màu sắc hoa theo hiện tượng tương tác bổ sung giữa các gene không allele.
c. Tính trạng màu sắc hoa theo hiện tượng tương tác cộng gộp giữa các gene không allele.
d. Cây hoa tím F_2 có 4 kiểu gene.



Câu 3 (VD) : Tính trạng màu da ở người do 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST tác động tương tác cộng gộp, có mặt một allele trội tổng hợp sắc tố melanin (tạo da sẫm màu), các allele lặn không có khả năng tổng hợp sắc tố melanin. Xét tính trạng màu da chỉ do gene chi phối không có đột biến và không xét ảnh hưởng của môi trường. Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?

- a. Có 5 mức độ da sẫm màu.
b. Người có màu da trắng chỉ có 1 kiểu gene quy định.
c. Nếu bố và mẹ đều có màu da sẫm thì con của họ chắc chắn không có da màu trắng.
d. Có tối đa 27 kiểu gene về màu da.

Câu 4: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa có hai trạng thái là hoa đỏ và hoa trắng. Trong phép lai giữa hai cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được F_1 toàn cây hoa đỏ. Cho cây F_1 tự thụ phấn, thu được F_2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng. Theo lý thuyết, mỗi nhận định dưới đây đúng hay sai?

- a) Các cây hoa đỏ có 4 loại kiểu gene.
b) Các cây hoa đỏ thuần chủng có 1 loại kiểu gene.

c) Các cây hoa trắng có 7 loại kiểu gene.

d) Các cây hoa trắng thuần chủng có 2 loại kiểu gene.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Màu sắc hạt ngô (*Zea mays*) do hai cặp gene không allele thuộc hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau quy định màu sắc hạt ngô. Những cây có đủ hai gene trội (A-B-) có hạt màu tím, những cây không đủ hai gene trội (A-bb; aaB-; aabb) có hạt màu trắng. Cây có hạt màu tím có bao nhiêu kiểu gene quy định?

Đáp án:

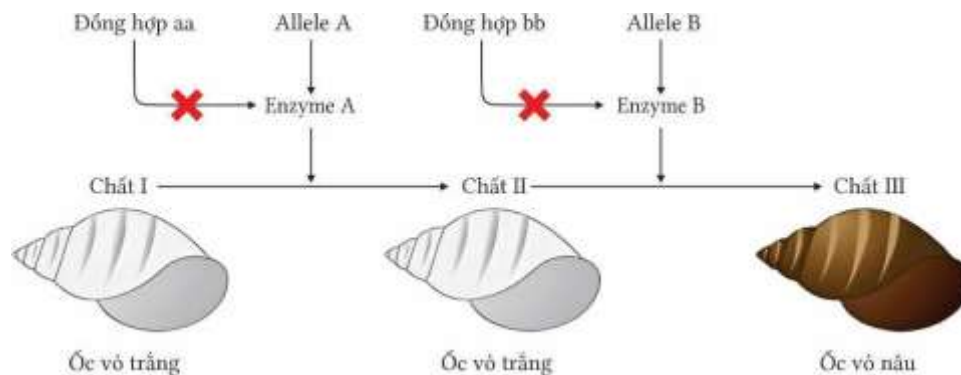
Câu 2: Màu sắc hạt ngô (*Zea mays*) do hai cặp gene không allele thuộc hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau quy định màu sắc hạt ngô. Những cây có đủ hai gene trội (A-B-) có hạt màu tím, những cây không đủ hai gene trội (A-bb; aaB-; aabb) có hạt màu trắng. Cây có hạt màu trắng có bao nhiêu kiểu gene quy định?

Đáp án:

Câu 3: Màu sắc hạt ngô (*Zea mays*) do hai cặp gene không allele thuộc hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau quy định màu sắc hạt ngô. Những cây có đủ hai gene trội (A-B-) có hạt màu tím, những cây không đủ hai gene trội (A-bb; aaB-; aabb) có hạt màu trắng. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có 43,75% cây hạt màu trắng; 56,25% hạt màu tím. Nếu cho cây F1 lai với cây hạt màu tím thuần chủng thì ở đời con loại kiểu hình hạt màu tím có tỉ lệ bao nhiêu phần trăm?

Đáp án:

Câu 4: Ở một loài ốc, xét 2 cặp gen phân li độc lập, các gen này quy định các enzyme khác nhau cũng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố ở vỏ ốc theo sơ đồ sau:



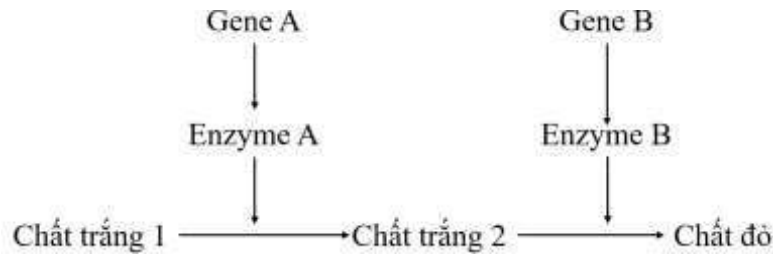
Cho ốc vỏ nâu dị hợp 2 cặp gen lai với nhau thu được F1. Ở F1 có bao nhiêu kiểu gene tự thụ sinh ra ốc vỏ nâu?

Đáp án:

Câu 5: Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gene Aa, Bb và Dd nằm trên 3 cặp NST tương tác trực tiếp với nhau theo kiểu cộng gộp, trong đó cứ có mỗi allele trội làm cho cây cao thêm 10 cm. Cây thấp nhất có độ cao 110 cm. Lấy hạt phấn của cây cao nhất thụ phấn cho cây thấp nhất được F1, cho F1 tự thụ phấn được F2. Hãy cho biết loại cây cao 130 cm ở F2 chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 6: Ở một loài thực vật, để tạo thành màu đỏ của hoa có sự tương tác của hai gene A và B theo sơ đồ:



Gene a và b không có khả năng đó, hai cặp gene nằm trên hai cặp NST khác nhau. Cho cây có kiểu gene AaBb tự thụ phấn được F1. Trong số các cây hoa đỏ ở F1, cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? (làm tròn đến 3 chữ số thập phân).

Đáp án:



BÀI 10: DI TRUYỀN GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH

I. DI TRUYỀN GIỚI TÍNH

1. Nhiễm sắc thể giới tính

- Nhiễm sắc thể giới tính là loại NST mang gene quy định giới tính và cả các gene không quy định các đặc điểm giới.

Ví dụ: Ở muỗi gây bệnh sốt xuất huyết (*Aedes aegypti*), có cặp NST giới tính tương đồng về hình dạng, kích thước, chỉ khác nhau về một gene.

- Một số loài lại có nhiều cặp NST giới tính như chim cánh cụt

- Ở người, cặp NST tương đồng XX quy định giới tính nữ, cặp XY quy định giới tính nam chỉ có hai vùng tương đồng nằm ở hai đầu NST. Đoạn không tương đồng mang các gene khác nhau. Gene SRY có vai trò quyết định giới tính nam và nằm trên NST Y.

2. Di truyền giới tính

a. Khái niệm

- Di truyền giới tính là kiểu di truyền các NST giới tính quy định đặc điểm giới tính của một sinh vật.

- Ở đa số các loài, tỉ lệ giới tính xấp xỉ 1 : 1.

b. Các kiểu di truyền giới tính

- Giới tính được xác định bằng NST giới tính

+ Kiểu XX – XY: Ở người, một số loài động vật có vú khác và ruồi giấm.

+ Kiểu ZZ – ZW: Ở chim, một số loài cá và một số loài côn trùng.

+ Kiểu XX – XO: Ở châu chấu, dế và một số loài côn trùng.

- Giới tính được xác định bằng mức độ bội thể của cơ thể (ong, kiến):

+ Trứng $2n$ phát triển thành con cái

+ Trứng n phát triển thành con đực.

- Giới tính được xác định bởi điều kiện môi trường trong quá trình phát triển phôi. (rùa, cá sấu, thằn lằn).

II. DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH.

- Thomas Hunt Morgan (1866 – 1945)

- **Đối tượng nghiên cứu** ruồi giấm (*Drosophila melanogaster*), có các đặc tính dễ nuôi, thời gian thế hệ ngắn, số lượng NST ít ($2n = 8$).

- **Khái niệm:** Di truyền liên kết giới tính là sự di truyền của tính trạng do gene nằm trên NST giới tính (X hoặc Y) quy định.

1. Thí nghiệm của Morgan phát hiện ra sự di truyền liên kết với nhiễm sắc thể X

- Thí nghiệm:

Phép lai thuận	Phép lai nghịch
Pt/c: ♀ ruồi mắt đỏ × ♂ ruồi mắt trắng	Pt/c: ♀ ruồi mắt trắng × ♂ ruồi mắt đỏ
F1: 100% ♂, ♀ ruồi mắt đỏ	F1: 50% ♀ ruồi mắt đỏ : 50% ♂ ruồi mắt trắng
F1x F1: ♂ ruồi mắt đỏ × ♀ ruồi mắt đỏ	F1x F1: ♀ ruồi mắt đỏ × ♂ ruồi mắt trắng
F2: 50% ♀ m đỏ: 25% ♂ m đỏ : 25% ♂ m trắng.	F2: ♀: 25% mắt đỏ : 25% mắt trắng ♂: 25% mắt đỏ : 25% mắt trắng

- **Đề xuất giả thuyết:**

+ Pt/c, F₁ trong lai thuận 100% mắt đỏ → **Tính trạng mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng.**

+ Kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch khác nhau.

+ Xét phép lai thuận: tính trạng phân bố không đều ở hai giới (mắt trắng chỉ xuất hiện ở con đực F₂ với số lượng nhỏ) → gene quy định tính trạng **liên kết với giới tính, gene nằm trên NST X và không có allele tương ứng trên Y.**

+ Vì vậy, ở con đực chỉ cần **1 gene lặn** trên X (**X^aY**) đã biểu hiện ngay ra kiểu hình

- **Kiểm tra giả thuyết**

Sơ đồ lai: Quy ước gene: gene A: mắt đỏ > gene a: mắt trắng.

Phép lai thuận	Phép lai nghịch
Ptc: ♀ mắt đỏ..... x ♂ mắt trắng.....	Ptc: ♀ mắt đỏ..... x ♂ mắt trắng.....
GP: ;	GP: ;
F1:; (100% ruồi mắt đỏ)	F1:; (100% ruồi mắt đỏ)
F1x F1 ♂mđỏ × ♀mđỏ	F1x F1 ♂mđỏ × ♀mđỏ
GF1: ; ;	GF1: ; ;
F2: ;;;	F2: ;;;

+ Quy luật di truyền: Di truyền chéo.

+ **Ví dụ:** Bệnh mù màu, máu khó đông

- **Cơ sở tế bào học:**

+ Các gene nằm trên NST giới tính sẽ phân li và tổ hợp cùng với sự phân li và tổ hợp của NST giới tính.

+ Sự di truyền các gene trên NST giới tính gọi là di truyền liên kết giới tính.

2. Di truyền gene trên nhiễm sắc thể Y.

- **Sơ đồ lai:** Quy ước gen: a: dị tật có túm lông trên vành tai.

P: (mẹ bình thường) x (bố có dị tật)

G_P: ;

F₁: ;

(100% con gái bình thường: 100% con trai có dị tật)



- **Quy luật di truyền:** Di truyền thẳng theo giới dị giao tử (Ở người: bố truyền cho con trai)

- **Ví dụ:** Tật nhiều lông mọc ở vành tai; tật dính ngón tay 2,3.

III. ỨNG DỤNG CỦA DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH

- Phân biệt sớm giới tính của vật nuôi để tiến hành nuôi vật nuôi có giới tính phù hợp với mục đích sản xuất, giúp mang lại lợi ích kinh tế cao.

- Để phân biệt sớm giới tính vật nuôi thường dựa vào đặc điểm kiểu hình dễ nhận biết (hình thái, màu sắc, ...).

Ví dụ: Dựa vào màu sắc trứng có thể phân biệt sớm giới tính ở tằm → lựa chọn trứng nở ra tằm đực để nuôi vì tằm đực cho nhiều tơ hơn tằm cái.

Pt/c: ♂ tằm nở ra từ trứng màu trắng × ♀ tằm nở ra từ trứng màu xám

$X^a X^a$

$X^A Y$

Gp: X^a

X^A, Y

F₁: $X^A X^a$: Trứng màu xám nở thành tằm đực → chọn

$X^a Y$: Trứng màu trắng nở thành tằm cái → bỏ

- Dùng đột biến chuyển đoạn để chuyển gene kháng thuốc trừ sâu ở muỗi gây bệnh sốt rét từ NST thường sang NST Y để thu muỗi đực, muỗi cái không có gene kháng thuốc sẽ bị chết. Sau đó nhân dòng muỗi đực để phòng trừ muỗi gây bệnh sốt rét bằng biện pháp thả con đực **bất dục**.

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bối cảnh ra đời thí nghiệm của Morgan phát hiện ra hiện tượng di truyền liên kết với giới tính?

A. Năm 1910, Thomas Hunt Morgan tình cờ phát hiện thấy một con ruồi giấm cái duy nhất có mắt màu trắng, trong khi tất cả các con ruồi khác đều mắt đỏ.

B. Năm 1910, Thomas Hunt Morgan tình cờ phát hiện thấy một con ruồi giấm đực duy nhất có mắt màu trắng, trong khi tất cả các con ruồi khác đều mắt đỏ.

C. Năm 1905, Thomas Hunt Morgan tình cờ phát hiện thấy một con ruồi giấm cái duy nhất có mắt màu trắng, trong khi tất cả các con ruồi khác đều mắt đỏ.

D. Năm 1905, Thomas Hunt Morgan tình cờ phát hiện thấy một con ruồi giấm đực duy nhất có mắt màu trắng, trong khi tất cả các con ruồi khác đều mắt đỏ.

Câu 2: Ở loài nào sau đây, giới đực có cặp nhiễm sắc thể XY?

A. Trâu.

B. Gà.

C. Bò câu.

D. Vịt.

Câu 3 (THPTQG - 2024): Ở ruồi giấm, allele A quy định mắt đỏ, allele a quy định mắt trắng; gene này nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X. Ruồi cái mắt đỏ có kiểu gene là

A. $X^a Y$.

B. $X^a X^a$.

C. $X^A Y$.

D. $X^A X^A$.

Câu 4 (THPTQG - 2023): Quá trình giảm phân bình thường của cơ thể có kiểu gene $X^A X^a$ tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 5 (THPTQG - 2022): Theo lý thuyết, trường hợp nào sau đây ở thú, tính trạng do gene quy định chỉ biểu hiện ở giới đực?

A. Gene nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y.

B. Gene nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X.

C. Gene nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y.

D. Gene nằm trong tế bào chất và gene nằm trên NST thường.

Câu 6 (Đề tham khảo - 2024): Theo lí thuyết, phép lai $X^aX^a \times X^aY$ tạo ra đời con có tỉ lệ kiểu gene X^aX^a là

- A. 75%. B. 25%. C. 100%. D. 50%.

Câu 7: Bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne do allele lặn trên nhiễm sắc thể X quy định. Cơ bắp của bệnh sẽ yếu dần theo thời gian do tế bào bị thiếu hụt dystrophin (một loại protein trong cơ) và họ hiếm khi sống qua 20 tuổi. Phát biểu nào sau đây là đúng về khả năng một người phụ nữ mắc bệnh này?

- A. Phụ nữ không bao giờ mắc phải bệnh này.
B. Nếu người bố bị bệnh thì 50% số con gái bị bệnh.
C. Nếu người bố bị bệnh và người mẹ mang gene bệnh thì 50% số con gái bị bệnh.
D. Nếu người bố bình thường và người mẹ bị bệnh thì 50% số con gái bị bệnh.

Câu 8: Lai hai dòng ruồi thuần chủng, ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng. F_1 có kiểu hình 100% ruồi mắt đỏ. Cho F_1 giao phối với nhau thu được F_2 có tỉ lệ kiểu hình: 3 mắt đỏ: 1 mắt trắng (con đực). (Biết rằng allele A: mắt đỏ; allele a: mắt trắng). Kiểu gene của ruồi F_1 là

- A. $XX \times XY^A$. B. $X^AX^a \times X^aY^A$. C. $X^A X^a \times X^A Y$. D. $Aa \times Aa$.

Câu 9: Trong thí nghiệm của Morgan phát hiện ra sự di truyền liên kết với NST giới tính X, kết quả phép lai thuận thu được

- A. 100% ruồi mắt đỏ.
B. 3 ruồi mắt đỏ: 1 ruồi mắt trắng (chỉ có ở con đực).
C. 1 ruồi mắt đỏ: 1 ruồi mắt trắng (chỉ có ở con đực).
D. 1 ruồi đực mắt đỏ: 1 ruồi cái mắt trắng: 1 ruồi đực mắt trắng: 1 ruồi cái mắt đỏ.

Câu 10: Bệnh mù màu, máu khó đông ở người di truyền

- A. giống các gene nằm trên NST thường. B. thẳng (bố cho con trai)
C. chéo (mẹ cho con trai, bố cho con gái). D. theo dòng mẹ.

Câu 11: Ở ruồi giấm, allele A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định mắt trắng; Gene nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X. Kiểu gene của ruồi mắt trắng có kí hiệu là:

- A. X^AX^a , X^AY . B. X^AY , X^aY . C. X^AX^a , X^aX^a . D. X^aY , X^aX^a .

Câu 12: Ở ruồi giấm, xét 1 gene nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X có 2 allele là A và a. Theo lí thuyết, cách viết kiểu gene nào sau đây **sai**?

- A. X^AX^a . B. X^AY . C. X^aX^a . D. X^AY^A

Câu 13: Xét 1 gene có 2 allele A và a nằm trên nhiễm sắc thể X không có allele trên nhiễm sắc thể Y. Kiểu gene nào sau đây là của cơ thể thuần chủng?

- A. X^aY B. X^AX^a C. X^AY D. X^aX^a

Câu 14: Một gia đình có ông, các con trai, các cháu trai đều bị tật dính ngón tay 2 và 3. Đó là hiện tượng di truyền:

- A. Liên kết giới tính, gene quy định tật dính ngón tay nằm trên nhiễm sắc thể X.
B. Liên kết giới tính, gene quy định tật dính ngón tay nằm trên nhiễm sắc thể Y.
C. Ngoài nhiễm sắc thể, qua tế bào chất.
D. Liên kết giới tính, cặp gene tương đồng cả trên nhiễm sắc thể X và Y.

Câu 15: Ở người, bệnh mù màu do một gene lặn m nằm trên NST X quy định, không có allele tương ứng trên NST Y. Cặp bố mẹ nào sau đây có thể sinh con trai bị bệnh mù màu với xác suất 25%?

- A. $X^MX^M \times X^mY$. B. $X^MX^m \times X^mY$. C. $X^MX^M \times X^mY^m$. D. $X^mX^m \times X^mY$.

Câu 16: Ở ruồi giấm, thực hiện phép lai P: $X^D X^d \times X^D Y$, tạo ra F_1 . Theo lí thuyết, F_1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gene?

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 17: Ở ruồi giấm, thực hiện phép lai P: $X^D X^D \times X^D Y$ tạo ra F_1 . Theo lí thuyết, F_1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gene

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 18: Cho biết mỗi gene quy định một tính trạng, allele trội là trội hoàn toàn. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Ở một loài động vật giới đực dị giao tử, phép lai $AaX^B X^b \times AaX^B Y$ cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gene, bao nhiêu loại kiểu hình xét trên cả phương diện giới tính?

A. 12 loại kiểu gene, 6 loại kiểu hình.

B. 12 loại kiểu gene, 8 loại kiểu hình.

C. 8 loại kiểu gene, 6 loại kiểu hình.

D. 10 loại kiểu gene, 6 loại kiểu hình.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai khi nói về NST giới tính ở người?

- a. NST giới tính có ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.
- b. Trong mỗi tế bào lưỡng bội bình thường có 1 cặp NST giới tính.
- c. Trên NST giới tính, ngoài các gene quy định giới tính còn có các gene quy định tính trạng thường.
- d. Trên cặp NST giới tính XY, các gene tồn tại ở trạng thái đơn allele.

Câu 2: Ở người, bệnh mù màu đỏ và lục do gen lặn (a) trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Theo lý thuyết, khi nói về bệnh mù màu mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai khi nói về NST giới tính ở người:

- a. thường gặp ở nam nhiều hơn ở nữ.
- b. di truyền trực tiếp từ bố cho 100% con trai.
- c. có hiện tượng di truyền chéo.
- d. thường gặp ở nữ nhiều hơn nam.

Câu 3: Mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai khi nói về NST giới tính ở người?

- a. NST giới tính có ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.
- b. Trong mỗi tế bào lưỡng bội bình thường có 1 cặp NST giới tính.
- c. Trên NST giới tính, ngoài các gene quy định giới tính còn có các gene quy định tính trạng thường.
- d. Trên cặp NST giới tính XY, các gene tồn tại ở trạng thái đơn allele.

Câu 4: Mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai khi nói về NST giới tính ở người?

- a. Ở thỏ con cái cặp NST giới tính là XX, con đực cặp NST giới tính là XY.
- b. Ở gà: con mái cặp NST giới tính là ZZ gà trống cặp NST giới tính là ZW.
- c. Ở dế mèn: con cái cặp NST giới tính là XX, con đực cặp NST giới tính là XO.
- d. Ở châu chấu: con cái cặp NST giới tính là XO, con đực cặp NST giới tính là XX.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và di truyền trội – lặn hoàn toàn, tần số

hoán vị gen giữa A và B là 40%, giữa D và E không có hoán vị gen. Xét phép lai P: $\frac{AB}{ab} X^{De} X^{dE} \times \frac{Ab}{ab} X^{dE} Y$

. Kiểu hình A – B – $X^{De} X^{dE}$ ở đời con chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 2: Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Số kiểu gen tối đa có trong quần thể về cặp NST giới tính là:

Đáp án:

Câu 3: Ở ruồi giấm, gen A quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt trắng, các gen này nằm trên nhiễm sắc thể X, phép lai $X^AX^a \times X^AY$ tạo ra đời con có tỉ lệ kiểu hình giống với bố mẹ là bao nhiêu?

Đáp án:



BÀI 11: LIÊN KẾT GENE VÀ HOÁN VỊ GENE

I. LIÊN KẾT GENE

1. Thí nghiệm về liên kết gene của Morgan	
a. Tiến trình thí nghiệm và kết quả	- Thí nghiệm: Pt/c: Thân xám, cánh dài $\times$ Thân đen, cánh cụt F₁: 100% thân xám, cánh dài Lai phân tích $\square$ F₁: $\square$ Thân xám, cánh dài $\times$ $\square$ Thân đen, cánh cụt F_a: 50% xám, dài : 50% đen, cụt
	- Kết quả phép lai cho thấy: + F₁: 100% Thân xám, cánh dài $\rightarrow$ thân xám trội hoàn toàn so với thân đen, cánh dài trội hoàn toàn so với cánh cụt. Quy ước gene: Gọi gene A: thân xám > a: thân đen Gene B: cánh dài > b: cánh cụt + F₁ dị hợp tử 2 cặp gene (Aa, Bb) + Trong phép lai phân tích F₁, F_a không cho tỉ lệ (1: 1: 1: 1) mà phân li theo tỉ lệ: 1 thân xám, cánh dài: 1 thân đen, cánh cụt. Ruồi đực F₁ chỉ cho 2 loại giao tử AB = ab = 50% (vì xám luôn đi với dài và đen luôn đi với cụt) $\square$ Trong quá trình sinh giao tử ở ruồi đực F₁: + Gene A và B di truyền cùng nhau về 1 giao tử $\rightarrow$ 2 gene này cùng nằm trên 1 NST, kí hiệu là <u>AB</u> + Gene b và v luôn phân li cùng nhau $\rightarrow$ 2 gene này nằm trên chiếc NST tương đồng còn lại, kí hiệu là <u>ab</u>. + Vậy: gene quy định màu thân và gene quy định hình dạng cánh cùng nằm trên 1 NST gọi là hiện tượng liên kết gene. - Viết sơ đồ lai: -Quy ước gen: A thân xám > a thân đen B thân xám > b cánh cụt



	Sơ đồ: Ptc: (thân xám, cánh dài) x (thân đen, cánh cụt) Gp: F1: (100% t xám, c dài) Lai phân tích ruồi đực F1 ♂ F1 txám, c dài x ♀ t đen, c cụt G ; Fa: : TLKG: TLKH:
b. Cơ sở tế bào học	Mỗi gene nằm trên NST tại một vị trí xác định gọi là locus , các gene phân bố dọc theo chiều dài của NST, các NST phân li trong giảm phân dẫn tới các gene trên cùng một NST phân li cùng nhau .
c. Khái niệm	- Liên kết gene là hiện tượng các gene trên cùng 1 NST di truyền cùng nhau về 1 giao tử tạo thành nhóm gene liên kết.
2. Vai trò của liên kết gene	
Trong tự nhiên	Các gene có lợi nằm trên cùng một NST → đảm bảo cho sinh vật thích nghi với môi trường, duy trì sự ổn định của loài .
Trong chọn, tạo giống	- Gây đột biến chuyển đoạn để đưa các gene có lợi vào cùng 1 NST nhằm tạo ra giống mới có những nhóm tính trạng tốt luôn di truyền cùng nhau .

II. HOÁN VỊ GENE

1. Thí nghiệm về hoán vị gene của Morgan	
a. Tiến trình thí nghiệm và kết quả	- Thí nghiệm: tiến hành lai phân tích ruồi cái F₁ Lai phân tích ♀ F₁: ♀ Thân xám, cánh dài x ♂ Thân đen, cánh cụt Fa: 41,5% thân xám, cánh dài : 41,5% thân đen, cánh cụt (giống P) 8,5% thân xám, cánh cụt: 8,5% thân đen, cánh dài (tổ hợp – khác P) - Kết quả: + Con cái F₁ thân xám, cánh dài đem lai phân tích có kiểu gene $\frac{AB}{ab}$ + Kết quả F_a thu được 4 loại kiểu hình không bằng nhau với hai kiểu hình chiếm tỉ lệ lớn tương đương nhau và hai kiểu hình chiếm tỉ lệ nhỏ tương đương nhau ☑ Cái F₁ đã cho 4 loại GT với tỉ lệ không bằng nhau và tương đương với TLKH ở F_a. + Trong đó: Kiểu hình: 41% thân xám, cánh dài tương đương với 41% giao tử AB 41% thân đen, cánh cụt tương đương với 41% giao tử <u>ab</u> 8,5% thân xám, cánh cụt tương đương với 8,5% giao tử <u>Ab</u> 8,5% thân đen, cánh dài tương đương với 8,5% giao tử <u>aB</u>

	+ Như vậy, trong quá trình phát sinh giao tử, con cái F₁ đã tạo ra thêm hai giao tử mới là <u>Ab</u> và <u>aB</u> do sự đổi chỗ của 2 gene allele A và a hoặc B và b gọi là hai giao tử hoán vị dẫn đến hình thành hai kiểu hình mới có sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ, gọi là biến dị tổ hợp. + Tổng % <u>Ab</u> + % <u>aB</u> = 17% được gọi là tần số hoán vị gene (f%) * Sơ đồ lai: Ptc: (thân xám, cánh dài) x (thân đen, cánh cụt) Gp:
--	--

II. BẢN ĐỒ DI TRUYỀN (Bản đồ gene)

1. Khái niệm bản đồ di truyền

-Khái niệm: Bản đồ di truyền là sơ đồ biểu diễn trật tự sắp xếp và khoảng cách tương đối giữa các gene trên NST.

- Phân loại: Có hai loại bản đồ di truyền:

+ Bản đồ liên kết là khoảng cách giữa các gene được tính thông qua tần số hoán vị gene (1% hoán vị gene = 1 cM).

+ Bản đồ vật lý là khoảng cách giữa các gene dựa trên số lượng cặp nucleotide.

2. Ý nghĩa của bản đồ di truyền

- Bản đồ liên kết gene giúp dự đoán được tần số tổ hợp gene mới trong các phép lai; xác định được vị trí của gene gây bệnh ở người, có ý nghĩa lớn trong việc chọn, tạo giống và y học.

Ví dụ: Ở ruồi giấm, tần số tổ hợp gene mới giữa B, v là 17% $\Rightarrow$ khoảng cách giữa hai gene là 17 cM .

IV. QUAN ĐIỂM CỦA MENDEL VÀ MORGAN VỀ TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

- Theo Mendel: Là quy luật vận động của các gene nằm trên các NST tương đồng khác nhau.

- Theo Morgan: Là quy luật vận động của các gene nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồng.

- Quan điểm của Mendel và Morgan bổ sung cho nhau về quy luật vận động của các gene nằm ở các vị trí khác nhau trên các cặp NST tương đồng.

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 : Morgan nghiên cứu ra hiện tượng liên kết gene và hoán vị gene trên đối tượng sinh vật nào sau đây?

A. Ruồi giấm.

B. Đậu Hà Lan.

C. Cây hoa phấn.

D. Thỏ.

Câu 2 (THPTQG - 2024): Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gene $\frac{De}{dE}$ không xảy ra hoán vị gene.

Theo lý thuyết, cơ thể này tạo ra các loại giao tử là

A. De và de.

B. DE và dE.

C. De và dE.

D. DE và de.

Câu 3 : Ở ruồi giấm có bộ NST $2n = 8$ thì có bao nhiêu nhóm gene liên kết?

A. 4.

B. 8.

C. 2.

D. 6.

Câu 4 : Khi Morgan tiến hành lai phân tích ruồi giấm đực F_1 thì phát hiện ra quy luật di truyền nào sau đây?

A. Di truyền liên kết gene.

B. Di truyền hoán vị gene.

C. Liên kết với giới tính.

D. Di truyền tế bào chất.

Câu 5 : Cơ sở tế bào học nào sau đây giải thích cho hiện tượng liên kết gene?

A. Các gene trên cùng một NST di truyền cùng với nhau tạo thành nhóm gene liên kết.

B. Hiện tượng các allele tương ứng của một gene trao đổi vị trí cho nhau trên cặp NST tương đồng.

C. Sản phẩm của các gene không allele có thể cùng tham gia cấu tạo nên protein hình thành 1 tính trạng.

D. Các cặp gene nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau sẽ phân li độc lập với nhau trong quá trình phát sinh giao tử.

Câu 6 : Mỗi gene quy định một tính trạng, các allele trội là trội hoàn toàn và các gene liên kết hoàn toàn với nhau. Phép lai nào sau đây có tỉ lệ phân li kiểu hình là $3:1$?

A. $\frac{AB}{ab} \times \frac{AB}{ab}$.

B. $\frac{AB}{ab} \times \frac{Ab}{ab}$.

C. $\frac{Ab}{aB} \times \frac{Ab}{aB}$.

D. $\frac{Ab}{ab} \times \frac{aB}{ab}$.

Câu 7 : Mỗi gene quy định một tính trạng, các allele trội là trội hoàn toàn và các gene liên kết hoàn toàn với nhau. Phép lai nào sau đây có tỉ lệ phân li kiểu hình là $1:1:1:1$?

$$A. \frac{Ab}{ab} \times \frac{aB}{ab}$$

$$B. \frac{AB}{ab} \times \frac{Ab}{ab}$$

$$C. \frac{Ab}{aB} \times \frac{Ab}{aB}$$

$$D. \frac{AB}{ab} \times \frac{AB}{ab}$$

Câu 8 <H>: Mỗi gene quy định một tính trạng, các allele trội là trội hoàn toàn và các gene liên kết hoàn toàn với nhau. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li khác tỉ lệ 1: 2: 1?

$$A. \frac{Ab}{ab} \times \frac{aB}{ab}$$

$$B. \frac{Ab}{aB} \times \frac{aB}{ab}$$

$$C. \frac{AB}{ab} \times \frac{Ab}{aB}$$

$$D. \frac{AB}{ab} \times \frac{Ab}{ab}$$

Câu 9 <H>: Mỗi gene quy định một tính trạng, các allele trội là trội hoàn toàn và các gene liên kết hoàn toàn với nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây có tỉ lệ phân li kiểu hình giống với tỉ lệ kiểu gene?

$$I. \frac{AB}{ab} \times \frac{AB}{aB}$$

$$II. \frac{AB}{ab} \times \frac{Ab}{aB}$$

$$III. \frac{Ab}{ab} \times \frac{AB}{aB}$$

$$IV. \frac{Ab}{aB} \times \frac{Ab}{aB}$$

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 10 (THPTQG - 2023): Ở ruồi giấm, allele A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với allele a quy định thân đen; allele B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với allele b quy định cánh cụt. Kiểu gene nào sau đây quy định kiểu hình thân xám, cánh cụt?

$$A. \frac{aB}{aB}$$

$$B. \frac{Ab}{Ab}$$

$$C. \frac{AB}{AB}$$

$$D. \frac{ab}{ab}$$

Câu 11. Morgan đã sử dụng phép lai nào để phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gene và hoán vị gene?

A. Lai phân tích và lai thuận nghịch.

B. Tự thụ phấn và lai phân tích.

C. Lai thuận nghịch và tự thụ phấn.

D. Lai khác dòng và lai phân tích.

Câu 12 : Các gene liên kết không hoàn toàn với nhau. Cơ thể có kiểu gene nào sau đây giảm phân bình thường tạo ra tối đa 4 loại giao tử?

$$A. \frac{AB}{ab}$$

$$B. \frac{AB}{aB}$$

$$C. \frac{Ab}{ab}$$

$$D. \frac{aB}{aB}$$

Câu 13 (Đề tham khảo - 2023): Trên một NST thường, khoảng cách giữa hai gene A và B là 34 cM. Theo lí thuyết, tần số hoán vị giữa hai gene này là

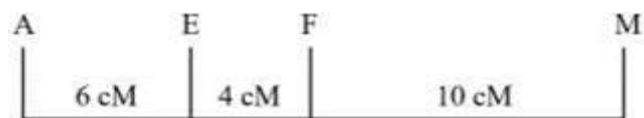
A. 33%.

B. 17%.

C. 66%.

D. 34%.

Câu 14: Hình sau đây thể hiện bản đồ di truyền giữa 4 gene trên một nhiễm sắc thể. Tần số hoán vị gene giữa hai gene nào là cao thứ hai?



A. A và E.

B. A và M.

C. A và F.

D. E và M.

Câu 15: Trong một thí nghiệm lập bản đồ gene ở ruồi giấm *Drosophila*, tần số tái tổ hợp của bốn gene được thể hiện ở hình bên. Con số trong ô chỉ tần số tái tổ hợp của cặp gene (đơn vị: %). Thứ tự sắp xếp của các gene trên bản đồ di truyền nhiễm sắc thể là



<i>a</i>	0			
<i>b</i>	11	0		
<i>c</i>	4	7	0	
<i>d</i>	21	10	17	0
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>

- A. c – b – d – a. B. a – b – c – d. C. a – c – b – d. D. d – b – a – c.

Câu 16: Ở cà chua, allele A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp; allele B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với allele b quy định quả vàng. Cho (P) gồm cây cà chua thân cao, quả đỏ lai với cây cà chua thân thấp, quả vàng thu được F₁. Tiếp tục cho F₁ giao phấn với nhau thu được F₂ phân li theo tỉ lệ 75% cây thân cao, quả đỏ : 25% cây thân thấp, quả vàng. Cây cà chua thân cao, quả đỏ ở thế hệ (P) phải có kiểu gene

- A. $\frac{AB}{AB}$. B. $\frac{AB}{Ab}$. C. $\frac{Ab}{aB}$. D. $\frac{AB}{ab}$.

Câu 17 : Xét 4 gene A, B, C và D nằm trên cùng một NST. Bằng thực nghiệm, người ta biết được khoảng cách tương đối giữa các gene là: BD = 20 cM; AC = 25 cM; AB = AD = 10 cM; BC = 15 cM. Trật tự sắp xếp nào sau đây là phù hợp với vị trí của 4 gene trên NST này?

- A. CBAD. B. CABD. C. DBCA. D. ABDC.

Câu 18 : Trong quá trình phân bào, hiện tượng một số tế bào xảy ra tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các chromatid khác nguồn gốc của cặp NST tương đồng xảy ra ở kỳ nào sau đây?

- A. Kỳ đầu giảm phân I. B. Kỳ đầu nguyên phân.
C. Kỳ giữa giảm phân I. D. Kỳ giữa nguyên phân.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Lai hai cây cà chua thuần chủng (P) khác nhau về các cặp tính trạng tương phản, F₁ đồng tính 100% kiểu hình trội, F₂ thu được 1485 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn; 495 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài; 202 cây thân cao, hoa vàng, quả tròn; 68 cây thân cao, hoa vàng, quả dài; 200 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn; 70 cây thân thấp, hoa đỏ, quả dài; 360 cây thân thấp, hoa vàng, quả tròn; 120 cây thân thấp, hoa vàng, quả dài. Biết một gene quy định một tính trạng, các tính trạng trội lặn hoàn toàn, hóa vị gene xảy ra ở cả hai giới.

Mỗi nhận định dưới đây là Đúng hay Sai về phép lai trên?

- a. F₁ dị hợp ba cặp gene với kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn.
b. Ba gene quy định ba tính trạng cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và có hiện tượng trao đổi chéo diễn ra.
c. Gene quy định tính trạng chiều cao cây và gene quy định màu sắc hoa có khoảng cách di truyền là 20 cM.
d. Kiểu gene của cây bố, mẹ (P) chỉ có duy nhất một trường hợp.

Câu 2: Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai khi nói về hiện tượng di truyền liên kết gene hoàn toàn?

- a. Ở tất cả các loài động vật, liên kết gene chỉ có ở giới đực mà không có ở giới cái.
b. Liên kết gene làm tăng biến dị tổ hợp.
c. Số nhóm gene liên kết của một loài thường bằng số lượng NST trong bộ NST đơn bội của loài đó.

d. Các gene nằm trên cùng một NST luôn di truyền liên kết hoàn toàn.

Câu 3: Ở một loài thực vật, khi cho lai hai thứ cây thuần chủng hoa kép, màu trắng với hoa đơn, màu đỏ thu được F₁ gồm toàn hoa kép, màu hồng. Cho F₁ tiếp tục giao phấn với nhau thu được F₂ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 42% cây hoa kép, màu hồng: 24% cây hoa kép, màu trắng: 16% cây hoa đơn, màu đỏ: 9% cây hoa kép, màu đỏ: 8% cây hoa đơn, màu hồng: 1% cây hoa đơn, màu trắng. Cho biết mỗi gene quy định một tính trạng. Mỗi kết luận dưới đây đúng hay sai?

- a. Quy luật hoán vị gene chi phối hai tính trạng trên.
- b. Tần số hoán vị gene là 30%.
- c. Quy luật phân li độc lập chi phối hai tính trạng trên.
- d. F₁ có kiểu gene đồng hợp tử.

Câu 4: Liên kết gene là hiện tượng các gene cùng nằm trên một NST di truyền cùng nhau trong quá trình di truyền, nếu xảy ra trao đổi chéo giữa các gene trên NST sẽ dẫn tới hoán vị gene làm tăng biến dị tổ hợp, gene càng xa nhau tần số hoán vị gene càng lớn và càng dễ xảy ra hiện tượng hoán vị gene. Mỗi kết luận sau đây là ĐÚNG hay SAI?

- a) Liên kết gene hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
- b) Các cặp gene càng nằm ở vị trí xa nhau thì liên kết càng kém bền vững.
- c) Số lượng gene nhiều hơn số lượng NST nên liên kết gene là phổ biến.
- d) Cơ thể có tần số hoán vị gene là 30% dễ xảy ra hoán vị hơn so với cơ thể có tần số hoán vị là 20%.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Hai tế bào sinh tinh đều có kiểu gene $\frac{AB}{ab} X^D X^d$ giảm phân bình thường nhưng xảy ra hoán vị gene ở một trong hai tế bào. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra là

Đáp án:

Câu 2: Một loài thực vật lưỡng bội, allele A quy định thân cao trội hoàn toàn so với allele a quy định thân thấp; allele B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele b quy định hoa trắng; 2 cặp gene này trên cùng 1 cặp NST và không xảy ra hoán vị gene. Thế hệ P: Cây thân cao, hoa trắng thuần chủng thụ phấn cho các cây cùng loài, tạo ra F₁. F₁ của mỗi phép lai đều có tỉ lệ 1 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân cao, hoa trắng. Theo lí thuyết, dựa vào kiểu gene của P, ở thế hệ P có tối đa bao nhiêu phép lai phù hợp?

Đáp án:

Câu 3: Cho 500 tế bào sinh tinh có kiểu gene $\frac{Ab}{aB}$ thực hiện giảm phân, trong đó có 400 tế bào giảm phân không có hoán vị gene, các tế bào còn lại xảy ra hoán vị gene giữa B với b. Trong tổng số giao tử tạo ra, giao tử $\frac{AB}{ab}$ và $\frac{aB}{ab}$ lần lượt chiếm tỉ lệ là

Đáp án:

Câu 4: Cho phép lai $\frac{AB}{ab} \times \frac{Ab}{aB}$, tính theo lí thuyết, ở đời con kiểu gene $\frac{Ab}{Ab}$ chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Biết không có đột biến, hoán vị gene giữa allele B và b ở cả bố và mẹ đều có tần số 20%.

Đáp án:

Câu 5: Theo dõi sự di truyền của hai cặp tính trạng, mỗi cặp tính trạng được quy định bởi một cặp allele, allele trội là trội hoàn toàn. Nếu F₁ có tỉ lệ kiểu hình 7A-B-: 7A-bb: 1aaB-: 3aabb thì tần số hoán vị gene là?

Đáp án:



Câu 6: Ở một loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do một gene có 2 allele quy định, allele trội là trội hoàn toàn. Hai cặp gene này cùng nằm trên một cặp NST thường, hoán vị gene xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái. Giao phấn cây thuần chủng có kiểu hình trội về cả 2 tính trạng với cây có kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng trên (P), thu được F₁. Cho F₁ giao phấn với nhau, thu được F₂. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có tối đa bao nhiêu kiểu gen ở F₂?

Đáp án: 10



BÀI 13. DI TRUYỀN NGƯỜI VÀ DI TRUYỀN Y HỌC

I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI VÀ DI TRUYỀN Y HỌC

1. Khái niệm

Di truyền học người: là ngành khoa học nghiên cứu về sự di truyền và biến dị ở người.

Di truyền y học: là một lĩnh vực của di truyền người, chuyên nghiên cứu, tìm hiểu về cơ chế phát sinh và di truyền của các bệnh → biện pháp phòng tránh và chữa trị các bệnh di truyền.

2. Vai trò

- **Di truyền học người** cung cấp cho chúng ta thông tin về cơ chế di truyền và biến dị ở người. Di truyền học người thuộc lĩnh vực nghiên cứu cơ bản nhưng đem lại nhiều ứng dụng thực tiễn.
- **Di truyền y học** thuộc lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, cho chúng ta biết nguyên nhân phát sinh các bệnh di truyền hay triệu chứng bệnh lí, từ đó có thể đưa ra các biện pháp tư vấn phòng ngừa, chẩn đoán và chữa trị một số bệnh di truyền.

II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI

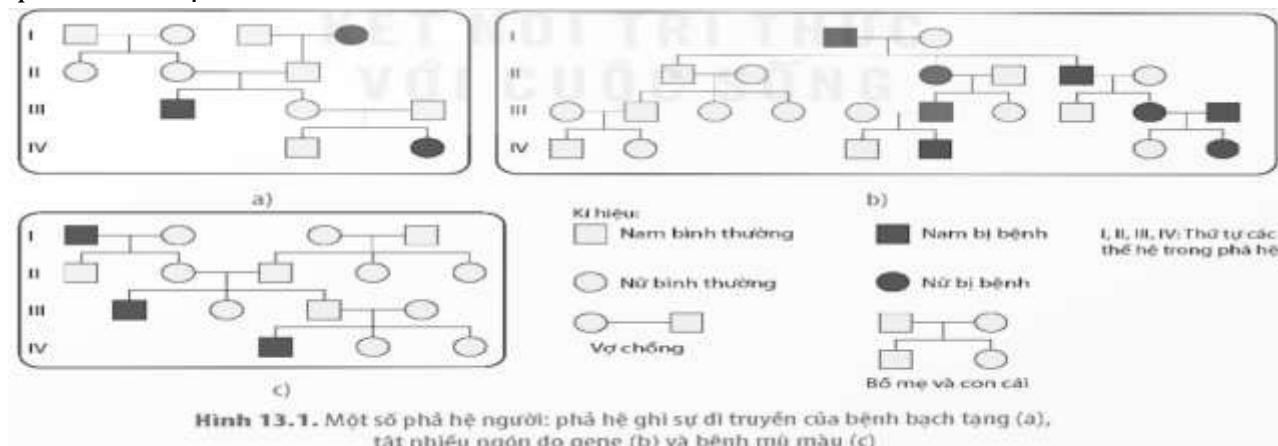
1. Phương pháp nghiên cứu phả hệ

a. Khái niệm

- Phả hệ là một sơ đồ dùng các biểu tượng hình học ghi lại sự di truyền của một (hoặc một vài) tính trạng từ thế hệ này sang thế hệ khác trong một dòng họ.
- Thực chất: phả hệ là sơ đồ “lai” tự nhiên ở người.

b. Cách thức xây dựng phả hệ

- Xác định tính trạng cần nghiên cứu (thường là một bệnh di truyền).
- Thu thập thông tin về tính trạng được nghiên cứu trên những người thuộc cùng một gia đình/dòng họ qua nhiều thế hệ.
- Sử dụng các kí hiệu quy ước để biểu thị mối quan hệ họ hàng và sự di truyền của tính trạng nghiên cứu qua các thế hệ.



c. Ứng dụng

- Theo dõi sự di truyền của một đặc điểm nào đó qua các thế hệ.
- Phát hiện nhiều bệnh di truyền khác nhau ở người.

2. Phương pháp nghiên cứu nhiễm sắc thể người

a. Khái niệm

- Phương pháp nghiên cứu các đặc điểm về số lượng, hình dạng, kích thước NST của bộ NST bình thường cũng như của bộ NST bất thường.

b. Cách tiến hành

- Nuôi cấy tế bào bạch cầu của người trong môi trường nhân tạo.
- Dùng colchicine cho vào dung dịch nuôi cấy tế bào để ngăn cản sự hình thành thoi phân bào khiến các tế bào dừng lại ở kì giữa.
- Quan sát tiêu bản bộ NST ở kì giữa của tế bào bạch cầu đang phân chia.
- Thu thập hình ảnh về bộ NST bình thường và sắp xếp các cặp NST tương đồng thành hàng theo kích thước giảm dần, đánh số từ 1 đến 22 (đối với các cặp NST thường), còn cặp NST giới tính được xếp riêng ở phía cuối → NST đồ.

c) Ứng dụng

- Phương pháp nghiên cứu NST người giúp các nhà di truyền học hiểu được các đặc điểm của bộ NST bình thường của loài người.
 - So sánh những bất thường về số lượng hoặc cấu trúc NST ở người bệnh với hình ảnh của các NST bình thường trên bộ NST đồ → xác định những NST gây bệnh.
 - Phát hiện sớm các đột biến ở thai nhi khi còn trong bụng mẹ giúp các cặp bố mẹ có thể đưa ra quyết định đình chỉ thai kì, tránh sinh ra con bị bệnh di truyền.
 - Phát hiện ra nhiều bệnh ung thư ở người.

Ví dụ: Chuyển đoạn giữa NST số 8 và số 14 trong tế bào soma của người → ung thư bạch cầu Burkitt

III. Y HỌC TƯ VẤN

1. Khái niệm

- Y học tư vấn hay di truyền học tư vấn là một lĩnh vực cung cấp thông tin cho bệnh nhân và những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh di truyền hoặc sinh con mắc bệnh di truyền về nguyên nhân, cơ chế gây bệnh, khả năng mắc bệnh, biện pháp hạn chế và phòng tránh bệnh cho đời con, ...

2. Cơ sở khoa học

- Dựa trên quy luật di truyền và di truyền học quần thể → xác định được xác suất sinh con mắc bệnh di truyền từ đó đưa ra các quyết định sử dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro.
 - Dựa trên các xét nghiệm về NST và các chỉ tiêu sinh hoá lấy từ dịch ối hoặc từ nhau thai từ đó tư vấn cho các cặp vợ chồng đưa ra quyết định phù hợp, tránh sinh con mắc bệnh di truyền.
 - + Kỹ thuật chọc lấy dịch ối là một biện pháp chẩn đoán trước sinh có thể giúp phát hiện thai nhi bị các đột biến NST hay một số bệnh rối loạn chuyển hoá bẩm sinh (khoảng tuần 15 – 20 của thai kì).
 - + Kỹ thuật sinh thiết lấy tế bào nhau thai khi thai nhi ở 11 – 13 tuần tuổi đem phân tích bộ NST cũng có thể phát hiện được các hội chứng Down và một số dị tật bẩm sinh.
 - Các kỹ thuật phân tử giúp xác định gene gây bệnh và đưa ra phương pháp điều trị thích hợp.
- Ví dụ: Những người bị bệnh ung thư phổi có thể làm xét nghiệm để biết gene nào bị đột biến, qua đó đưa ra được phác đồ điều trị với loại thuốc đặc hiệu (thuốc đích).



3. Tư vấn

- Từ các kết quả nghiên cứu phả hệ, di truyền tế bào cũng như di truyền phân tử, các nhà khoa học có thể đưa ra tư vấn di truyền để phòng tránh và chữa trị một số bệnh di truyền.

- Đối với cặp trai gái chưa kết hôn: khai thác thông tin về những người trong gia đình và dòng họ, xác định bệnh di truyền, tính xác suất mang gene bệnh và tư vấn để phòng tránh các bệnh di truyền ở đời sau.

- Đối với các cặp vợ chồng có kế hoạch sinh con: có thể cần được tư vấn về thời điểm tốt nhất để sinh con, thời điểm thực hiện các kỹ thuật sàng lọc trước sinh, phương pháp chăm sóc trẻ sơ sinh,... → phòng tránh tối đa khả năng sinh con bị các bệnh di truyền.

- Đối với những phụ nữ đã mang thai có nguy cơ sinh con bị bệnh di truyền: tư vấn về xác suất sinh con bị bệnh để đưa ra quyết định thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán trước sinh, hoặc áp dụng các biện pháp chăm sóc trẻ sau sinh nhằm giảm nhẹ triệu chứng bệnh lý cho trẻ.

- Đối với các bệnh nhân ung thư đã xác định được các gene gây bệnh: tư vấn bệnh nhân lựa chọn thuốc điều trị riêng (thuốc hướng đích) → tránh tác dụng phụ, tăng hiệu quả điều trị.

IV. MỘT SỐ THÀNH TỰU VÀ ỨNG DỤNG CỦA LIỆU PHÁP GENE

1. Thành tựu trong nghiên cứu

- Khái niệm: Liệu pháp gene là phương pháp chữa bệnh di truyền bằng cách thay thế gene bệnh trong tế bào người bệnh bằng gene bình thường, sau đó nuôi cấy tế bào đã được thay thế gene rồi đưa trở lại cơ thể bệnh nhân.

- Thành tựu:

+ 2007: Sử dụng liệu pháp gene để chữa cho 4 bệnh bị mù do đột biến gene, bằng cách sử dụng virus mang gene RPE65 bình thường thay thế gene bệnh.

+ 2009: Thử nghiệm thành công liệu pháp gene để chữa bệnh mù bẩm sinh Leber cho 12 người.

+ 2018: Công bố kết quả khả quan việc dùng CRISPR-Cas 9 chỉnh sửa được gene gây bệnh hồng cầu hình liềm trong tế bào người, sau đó tế bào đã chỉnh sửa được tiêm trở lại cho bệnh nhân.

2. Ứng dụng

Chữa bệnh di truyền do một gene quy định do một gene quy định, gene bình thường đưa vào tế bào để thay thế gene bệnh.

Ví dụ: Liệu pháp gene sử dụng tế bào gốc tủy xương của bệnh nhân để chữa trị một số bệnh di truyền liên quan đến các tế bào máu, bệnh thiếu hụt miễn dịch.

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Di truyền y học là ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào y học

A. để giải thích, chẩn đoán các tật, bệnh di truyền.

B. để điều trị trong một số trường hợp bệnh lý.

C. chỉ để phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền.

D. giúp cho việc giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lý.

Câu 2: Đối với một bệnh di truyền do gene đột biến trội nằm trên NST thường quy định, nếu một trong hai bố mẹ bình thường, người kia mắc bệnh thì khả năng con của họ mắc bệnh là

A. 50%.

B. 25%.

C. 0%.

D. 75%.

Câu 3: Ở người, gene quy định máu khó đông nằm trên NST X, không có allele tương ứng trên NST Y. Một người đàn ông bị bệnh lấy vợ bình thường, sinh con trai bị bệnh. Dự đoán nào sau đây đúng?



- A. Người vợ mang allele gây bệnh.
B. Tất cả các con gái của họ đều không bị bệnh này.
C. Xác suất sinh ra một người con trai bình thường của họ là 50%.
D. Bệnh này chỉ biểu hiện ở nam mà không biểu hiện ở nữ.

Câu 4: Gánh nặng của di truyền là

- A. bộ gene người ngày càng có sự biến đổi theo hướng thoái hoá.
B. tồn tại trong hệ gene người có nhiều gene ở trạng thái đồng hợp tử.
C. trong vốn gene của quần thể người tồn tại các gene đột biến gây chết hoặc nửagây chết.
D. do sự phân li đa dạng, hệ gene người gồm những gene xấu.

Câu 5: Trong những biện pháp sau, có bao nhiêu biện pháp cần thực hiện để bảo vệ vốn gene của loài người?

1. Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế tác nhân gây đột biến.
2. Khi bị mắc bệnh di truyền bắt buộc không được kết hôn.
3. Sàng lọc xét nghiệm trước sinh với những người có nguy cơ sinh con bị khuyết tật di truyền.
4. Sử dụng liệu pháp gene – kĩ thuật tương lai.

A.4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Câu 6: Khi nói về nhiệm vụ của di truyền y học tư vấn, phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Góp phần chế tạo ra một số loại thuốc chữa bệnh di truyền.
- B. Định hướng sinh đẻ để dự phòng và hạn chế hậu quả xấu của các bệnh di truyền.
- C. Cho lời khuyên về việc kết hôn giữa những người có nguy cơ mang gene gây bệnh ở trạng thái dị hợp.
- D. Chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên về khả năng mắc một loại bệnh di truyền nào đó ở thế hệ sau.

Câu 7: Liệu pháp gene là

- A. kĩ thuật chữa trị bệnh bằng cách thay thế các gene đột biến gây bệnh trong cơ thể người bằng các gene lành.
- B. việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi các chức năng của các gene bị đột biến.
- C. việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách loại bỏ các gene bị đột biến gây bệnh ra khỏi tế bào.
- D. việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách đưa vào cơ thể người bệnh loại thuốc đặc biệt nhằm làm bất hoạt các gene gây bệnh.

Câu 8: Người ta đã sử dụng kỹ thuật nào sau đây để phát hiện sớm bệnh phenylketonuria(PKU) ở người?

- A. Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi cho phân tích protein.
B. Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi cho phân tích DNA.
C. Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST thường.
D. Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST giới tính X.

Câu 9: Cho các thông tin sau:

1. Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân gây đột biến là một phương pháp bảo vệ vốn gene của loài người.
2. Hai kĩ thuật phổ biến trong sàng lọc trước sinh là sinh thiết tua nhau thai và chọc dò dịch ối nhằm chữa bệnh di truyền ở người.
3. Để tiến hành tư vấn di truyền có kết quả chính xác, cần xây dựng được phả hệ của gia đình người bệnh và chẩn đoán đúng bệnh.

4. Liệu pháp gene nhằm phục hồi chức năng của tế bào, khắc phục sai hỏng nhưng không thể thêm chức năng mới cho tế bào.

5. Bệnh AIDS được gây nên bởi vi khuẩn HIV. Có bao nhiêu thông tin đúng?

- A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 10: Ở người, xét một bệnh do allele trội nằm trên NST giới tính X quy định. Trong các đặc điểm di truyền sau đây, có bao nhiêu đặc điểm di truyền của bệnh này?

1. Bố và mẹ đều bị bệnh, sinh con có đứa bị bệnh có đứa không bị bệnh.
2. Bố và mẹ đều không bị bệnh, sinh con có đứa bị bệnh, có đứa không bị bệnh.
3. Bố bị bệnh, mẹ không bị bệnh thì con trai không bị bệnh, con gái bị bệnh.
4. Bố không bị bệnh, mẹ bị bệnh thì con gái không bị bệnh, con trai có đứa bị bệnh, có đứa không bị bệnh.

- A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

Câu 11: Luật Hôn nhân và Gia đình có quy định không cho phép kết hôn giữa những người có cùng dòng máu trực hệ, có quan hệ họ hàng trong phạm vi ba đời,... Nhận định nào sau đây đúng?

A. Luật Hôn nhân và Gia đình có quy định không cho phép kết hôn giữa những người có cùng dòng máu trực hệ, có quan hệ họ hàng trong phạm vi ba đời vì những người này có kiểu gene gần giống nhau, do đó khi kết hôn sẽ làm tăng tỉ lệ kiểu gene đồng hợp lặn ở đời con, gây nên các bệnh, tật di truyền làm giảm sức sống.

B. Kết hôn giữa những người có cùng dòng máu trực hệ, có quan hệ họ hàng trong phạm vi ba đời làm tăng tỉ lệ kiểu gene dị hợp gây nên các bệnh, tật di truyền làm giảm sức sống đời con nên Luật Hôn nhân và Gia đình cấm không cho những người trong trường hợp này kết hôn với nhau.

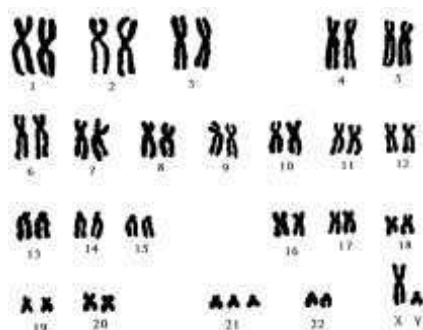
C. Cứ kết hôn gần trong vòng 3 đời sau đó nên đến cơ sở tư vấn di truyền trước khi kết hôn và thực hiện sàng lọc trước sinh để tránh sinh con mang các bệnh tật di truyền.

D. Kết hôn gần trong vòng 3 đời không ảnh hưởng gì về mặt di truyền và không vi phạm về mặt đạo đức.

Câu 12: Bằng phương pháp đơn giản nào người ta có thể xác định được bệnh máu khó đông ở người là do gene lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có allele trên nhiễm sắc thể Y?

- A. Nghiên cứu tế bào học. B. Xét nghiệm DNA.
C. Nghiên cứu di truyền quần thể. D. Nghiên cứu phả hệ.

Câu 13: Nhận định nào sau đây đúng về bộ NST đồ (karyotype) trong hình dưới đây?



- A. Bộ NST đồ (karyotype) của người nam giới bình thường.
B. Bộ NST đồ (karyotype) của người nữ giới bình thường.
C. Bộ NST đồ (karyotype) của người nam giới mắc hội chứng Down.
D. Bộ NST đồ (karyotype) của người nữ giới mắc hội chứng Down.

Câu 14: Cho các nội dung sau:

I. Xác định tính trạng cần nghiên cứu (thường là một bệnh di truyền).

II. Thu thập thông tin về tính trạng được nghiên cứu trên những người thuộc cùng một gia đình/dòng họ qua nhiều thế hệ.

III. Sử dụng các kí hiệu quy ước để biểu thị mối quan hệ họ hàng và sự di truyền của tính trạng nghiên cứu qua các thế hệ.

Thứ tự đúng về các bước xây dựng phả hệ là

A. I $\rightarrow$ II $\rightarrow$ III.

B. II $\rightarrow$ I $\rightarrow$ III.

C. III $\rightarrow$ II $\rightarrow$ I.

D. III $\rightarrow$ I $\rightarrow$ II.

Câu 15: Một thai nhi bị nghi ngờ mắc một chứng rối loạn nghiêm trọng, có thể phát hiện được về mặt sinh hóa trong tế bào của thai nhi. Phương pháp nào sau đây là hợp lí nhất để xác định thai nhi có mắc căn bệnh này hay không?

A. Xây dựng kiểu nhân của các tế bào soma của thai phụ.

B. Giải trình tự gene của người bố.

C. Siêu âm thai nhi để chẩn đoán.

D. Chọc dịch ối hoặc sinh thiết gai rau.

Câu 16: Phương pháp nào sau đây không được áp dụng trong nghiên cứu di truyền người

A. Nghiên cứu phả hệ

B. Nghiên cứu trẻ đồng sinh

C. Nghiên cứu tế bào

D. Lai và gây đột biến

Câu 17: Khi nói về nhiệm vụ của di truyền y học tư vấn, phát biểu nào sau đây **không** đúng?

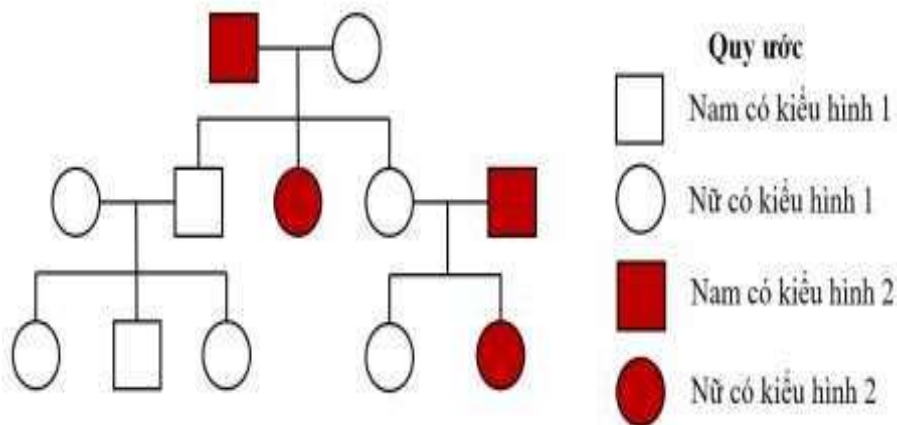
A. Góp phần chế tạo ra một số loại thuốc chữa bệnh di truyền.

B. Định hướng sinh đẻ để dự phòng và hạn chế hậu quả xấu của các bệnh di truyền.

C. Cho lời khuyên về việc kết hôn giữa những người có nguy cơ mang gene gây bệnh ở trạng thái dị hợp.

D. Chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên về khả năng mắc một loại bệnh di truyền nào đó ở thế hệ sau.

Câu 18 (THPTQG - 2024): Phả hệ hình bên mô tả sự di truyền của một tính trạng ở người (gồm kiểu hình 1 và kiểu hình 2) do một gene có 2 allele quy định, allele trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, trong các phát biểu sau, phát biểu nào về tính trạng này là đúng?



A. Kiểu hình 1 do allele lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST Y quy định.

B. Kiểu hình 2 do allele trội nằm trên vùng không tương đồng của NST X quy định.

C. Kiểu hình 2 luôn di truyền theo dòng mẹ.

D. Kiểu hình 1 do allele lặn nằm trên NST thường quy định.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Khi nói về di truyền học người và di truyền y học, những nhận định sau đây là đúng hay sai?

- a) Di truyền học người cung cấp cho chúng ta thông tin về cơ chế di truyền và biến dị ở người. Di truyền học người thuộc lĩnh vực nghiên cứu cơ bản nhưng đem lại nhiều ứng dụng thực tiễn.
- b) Di truyền y học thuộc lĩnh vực nghiên cứu lí thuyết, không ứng dụng được ngoài thực tế, cho chúng ta biết nguyên nhân phát sinh các bệnh di truyền hay triệu chứng bệnh lí, từ đó có thể đưa ra các biện pháp tư vấn phòng ngừa, chẩn đoán và chữa trị một số bệnh di truyền.
- c) Di truyền y học thuộc lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, cho chúng ta biết nguyên nhân phát sinh các bệnh di truyền hay triệu chứng bệnh lí, từ đó có thể đưa ra các biện pháp tư vấn phòng ngừa, chẩn đoán và chữa trị một số bệnh di truyền.
- d) Hiểu biết về mối quan hệ giữa kiểu gene và môi trường trong việc hình thành tính trạng giúp chúng ta có biện pháp phát triển tối đa về thể chất, năng lực, tố chất bẩm sinh của mình.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng (Đ) hoặc sai (S) khi nói về phương pháp nghiên cứu di truyền người?

- a) Sử dụng phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh.
- b) Sử dụng phương pháp nghiên cứu phả hệ.
- c) Sử dụng phương pháp nghiên cứu cấp độ phân tử và NST người.
- d) Sử dụng phương pháp lai và phân tích cá thể lai.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng (Đ) hoặc sai (S) khi nói về cách thức xây dựng phả hệ?

- a) Bước 1: Xác định tính trạng cần nghiên cứu (thường là một bệnh di truyền).
- b) Bước 2: Thu thập thông tin về tính trạng được nghiên cứu trên những người thuộc cùng một gia đình/dòng họ qua nhiều thế hệ.
- c) Bước 3: Sử dụng các kí hiệu quy ước để biểu thị mối quan hệ họ hàng và sự di truyền qua các tính trạng nghiên cứu qua các thế hệ.
- d) Bước 4: Xác định kiểu gene và tính xác suất mắc bệnh di truyền ở đời con.

Câu 4: Một bé trai mắc một bệnh di truyền hiếm gặp được sinh ra từ một cặp bố mẹ bình thường. Đứa trẻ này có người chị gái bình thường. Biết không có đột biến xuất hiện trong quá trình tạo giao tử.

Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về tính trạng trên?

- a. Nếu bệnh do allele liên kết nhiễm sắc thể X quy định thì xác suất chị gái dị hợp tử về cặp gene này là 50%.
- b. Nếu những người họ hàng của người bố có xuất hiện người mắc bệnh thì khả năng bệnh do gene lặn trên nhiễm sắc thể thường quy định cao hơn khả năng do gene trên nhiễm sắc thể X quy định.
- c. Nếu bệnh do gene lặn trên nhiễm sắc thể thường quy định thì khả năng người chị gái mang gene bệnh là 50%.
- d. Allele bệnh có thể nằm trên vùng gene của nhiễm sắc thể Y không có allele tương đồng trên X.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Chuyển đoạn giữa NST số 8 và số 14 trong tế bào soma của người gây nên loại ung thư bạch cầu Burkitt. Xét nghiệm về NST tế bào soma của người bệnh này có bao nhiêu cặp NST?

Đáp án:

Câu 2: Cho các bệnh và hội chứng bệnh sau: Klinefelter, Down, hồng cầu hình liềm, máu khó đông, mù màu, bạch tạng. Có bao nhiêu bệnh, hội chứng bệnh phát hiện có ở cả nam và nữ?

Đáp án:

Câu 3: Cho các bệnh và hội chứng bệnh sau: Klinefelter, Down, Phenylketonuria (PKU), Turner, Trisomy X (XXX), hồng cầu hình liềm, máu khó đông, mù màu, bạch tạng. Có bao nhiêu bệnh, hội chứng bệnh phát hiện chỉ có ở nữ giới?

Đáp án:

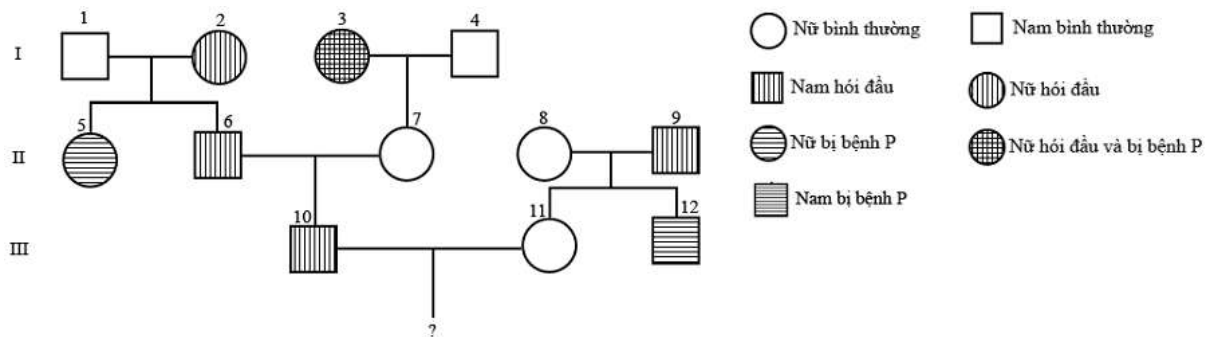
Câu 4: Cho các bệnh sau: Thalassemia (Thal), hồng cầu hình liềm, Phenylketonuria (PKU), máu khó đông, mù màu, bạch tạng. Có bao nhiêu bệnh do gene lặn nằm trên NST giới tính X gây ra?

Đáp án:

Câu 5: Ở người, bệnh bạch tạng do gene lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Một cặp vợ chồng đều bình thường nhưng mang gene gây bệnh thì xác suất để sinh đứa con đầu lòng là con gái không bị bệnh bạch tạng là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 6: Cho sơ đồ phả hệ sau



Biết rằng hai cặp gene qui định hai tính trạng nói trên không cùng nằm trong một nhóm gene liên kết; bệnh hói đầu do allele trội H nằm trên NST thường qui định, kiểu gene dị hợp Hh biểu hiện hói đầu ở người nam và không hói đầu ở người nữ. Có bao nhiêu cá thể trong phả hệ trên có thể biết chắc chắn kiểu gen?

Đáp án:



Chương 3. MỞ RỘNG HỌC THUYẾT DI TRUYỀN NHIỄM SẮC THỂ

BÀI 15. DI TRUYỀN GENE NGOÀI NHÂN

I. THÍ NGHIỆM CỦA CORRENS VỀ DI TRUYỀN GENE NGOÀI NHÂN

1. Bối cảnh ra đời thí nghiệm của Correns	Năm 1909, nhà di truyền học thực vật người Đức là Karl Correns phát hiện ra ở cây hoa bốn giờ (Mirabilis jalapa) có ba loại nhánh có màu sắc khác nhau: nhánh toàn lá xanh, nhánh toàn lá trắng và nhánh có lá khảm.																							
2. Thí nghiệm	Correns đã lấy hạt phấn từ hoa trên cành này thụ phấn cho hoa trên cành kia theo các tổ hợp khác nhau và thu được kết quả: <table><tr><th colspan="2">P</th><th rowspan="2">F₁</th></tr><tr><th>Bố</th><th>Mẹ</th></tr><tr><td>Lá trắng</td><td>Lá xanh</td><td>Lá xanh</td></tr><tr><td>Lá xanh</td><td>Lá trắng</td><td>Lá trắng</td></tr><tr><td>Lá khảm</td><td>Lá trắng</td><td>Lá trắng</td></tr><tr><td>Lá trắng</td><td>Lá khảm</td><td>Lá khảm, lá xanh, lá trắng</td></tr><tr><td>Lá khảm</td><td>Lá xanh</td><td>Lá xanh</td></tr><tr><td>Lá xanh</td><td>Lá khảm</td><td>Lá khảm, lá xanh, lá trắng</td></tr></table>	P		F ₁	Bố	Mẹ	Lá trắng	Lá xanh	Lá xanh	Lá xanh	Lá trắng	Lá trắng	Lá khảm	Lá trắng	Lá trắng	Lá trắng	Lá khảm	Lá khảm, lá xanh, lá trắng	Lá khảm	Lá xanh	Lá xanh	Lá xanh	Lá khảm	Lá khảm, lá xanh, lá trắng
P		F ₁																						
Bố	Mẹ																							
Lá trắng	Lá xanh	Lá xanh																						
Lá xanh	Lá trắng	Lá trắng																						
Lá khảm	Lá trắng	Lá trắng																						
Lá trắng	Lá khảm	Lá khảm, lá xanh, lá trắng																						
Lá khảm	Lá xanh	Lá xanh																						
Lá xanh	Lá khảm	Lá khảm, lá xanh, lá trắng																						
3. Giải thích thí nghiệm	- Màu lá của đời con giống màu lá của cây mẹ → tính trạng màu sắc lá ở cây hoa bốn giờ không di truyền theo quy luật Mendel → di truyền theo dòng mẹ. - Hiện tượng di truyền theo dòng mẹ thường gặp ở các tính trạng do gene nằm trong lục lạp, ti thể ở tế bào chất (gọi là gene ngoài nhân) quy định. - Hầu hết các hợp tử chỉ nhận tế bào chất từ giao tử cái mà không nhận tế bào chất từ giao tử đực → đời con mang tính trạng giống mẹ. - Trong quá trình phân bào, các lục lạp được phân chia một cách ngẫu nhiên và không đồng đều về các tế bào con nên ở đời con, ngoài kiểu hình giống mẹ còn có thể xuất hiện kiểu hình khác.																							

II. ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN CỦA GENE NGOÀI NHÂN

- Kết quả phép lai thuận nghịch là khác nhau, tính trạng được di truyền theo dòng mẹ và biểu hiện ở cả hai giới.
- Vai trò quyết định thuộc về tế bào chất của giao tử cái.
- Gene ngoài nhân nằm trong ti thể, lục lạp, các gene này không tồn tại thành từng cặp allele như gene trong nhân.
- Các cá thể con của cùng một mẹ có thể nhận được số lượng các allele khác nhau dẫn đến có thể có các kiểu hình khác nhau.
- Không có sự tái tổ hợp gene ngoài nhân trong quá trình thụ tinh.

III. ỨNG DỤNG CỦA DI TRUYỀN GENE NGOÀI NHÂN

1. Trong y học	Ở người, một số bệnh do gene nằm trong ti thể quy định như cơ ti thể, tiểu đường, tim mạch, Alzheimer, Leigh,... → Sự phát triển của khoa học và công
-----------------------	---

	nghe ngày nay có thể giúp phân tích các đột biến gene ti thể để chẩn đoán các bệnh di truyền; phát triển phương pháp điều trị mới để hạn chế sinh con mắc bệnh do gene ti thể gây nên. Ví dụ: Vào năm 2016 ở Mexico, các nhà khoa học đã thành công trong việc giúp một người mẹ mang gene đột biến trong ti thể quy định hội chứng Leigh (một hội chứng gây thoái hóa hệ thần kinh sớm) sinh ra người con khỏe mạnh không mang gene bệnh.
2. Trong nông nghiệp	Ở thực vật: Nhiều đột biến gene nằm trong ti thể → bất dục đực (cây không tạo ra được hạt phấn hữu thụ). Ứng dụng: tạo ra nhiều giống lúa lai cho năng suất cao, chất lượng tốt như giống VT 505, MV2, Long Hương 8117,...
3. Trong nghiên cứu tiến hoá	- Giải trình tự nucleotide trên DNA của ti thể → xây dựng cây phân loại của các nhóm sinh vật, truy tìm nguồn gốc chủng tộc loài người,... Ví dụ: Nghiên cứu sự đa dạng, lịch sử di truyền và nguồn gốc của người Việt Nam thông qua DNA ti thể. - Trong công tác pháp y: xác định hài cốt liệt sĩ và nhân thân các nạn nhân trong các vụ tai nạn cũng như xác định quan hệ huyết thống ở người,...

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 (TSDH - 2009): Một đột biến điểm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên?

- A. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả con gái của họ đều bị bệnh.
- B. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả các con trai của họ đều bị bệnh.
- C. Bệnh này chỉ gặp ở nữ giới mà không gặp ở nam giới.
- D. Nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh thì các con của họ đều bị bệnh.

Câu 2 (TSDH - 2012): Một trong những đặc điểm di truyền của các gene ngoài nhân ở sinh vật nhân thực là

- A. không bị đột biến dưới tác động của các tác nhân gây đột biến.
- B. không được phân chia đồng đều cho các tế bào con.
- C. luôn tồn tại thành từng cặp allele.
- D. chỉ mã hóa cho các protein tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể.

Câu 3 (TSDH - 2014): Khi nói về gene ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Gene ngoài nhân được di truyền theo dòng mẹ.
- B. Gene ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử.
- C. Các gene ngoài nhân luôn được phân chia đều cho các tế bào trong quá trình phân bào.
- D. Gene ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình ở giới cái mà không biểu hiện ra kiểu hình ở giới đực.

Câu 4 (THPTQG - 2019): Ở cây hoa phấn (*Mirabilis jalapa*), gene quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Lấy hạt phấn của cây lá xanh thụ phấn cho cây lá xanh. Theo lý thuyết, đời con có tỉ lệ kiểu hình là

- A. 3 cây lá đốm : 1 cây lá xanh.
- B. 100% cây lá xanh.
- C. 3 cây lá xanh : 1 cây lá đốm.
- D. 100% cây lá đốm.



Câu 5 (Đề minh họa - 2020): Ở tế bào động vật, bào quan nào sau đây chứa gene di truyền theo dòng mẹ?

- A. Ti thể. B. Ribosome. C. Không bào. D. Lưới nội chất.

Câu 6: Phát biểu nào đúng về gene ngoài nhân?

- A. Gene ngoài nhân thường không có khả năng nhân đôi, phiên mã và bị đột biến.
B. Ở các loài sinh sản vô tính, gene ngoài nhân không có khả năng di truyền cho đời con.
C. Gene ngoài nhân không di truyền theo quy luật phân li của Mendel.
D. Có hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài.

Câu 7: Khi gene ngoài nhân của tế bào mẹ bị đột biến thì

- A. gene đột biến phân bố không đồng đều cho các tế bào con và biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp.
B. tất cả các tế bào con đều mang gene đột biến nhưng không biểu hiện ra kiểu hình.
C. tất cả các tế bào con đều mang gene đột biến và biểu hiện ra kiểu hình.
D. gene đột biến phân bố không đồng đều cho các tế bào con và tạo nên trạng thái khảm ở cơ thể mang đột biến.

Câu 8: Một bệnh di truyền hiếm gặp ở người do gene trên DNA ti thể quy định. Một người mẹ bị bệnh sinh được một người con không bị bệnh. Biết rằng không có đột biến mới phát sinh. Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng trên là do:

- A. Gene trong ti thể chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện môi trường.
B. Gene trong ti thể không có allele tương ứng nên dễ biểu hiện ở đời con.
C. Gene trong ti thể không được phân li đồng đều về các tế bào con.
D. Con đã được nhận gene bình thường từ bố.

Câu 9: Ở sinh vật nhân thực, phần lớn gene trong ti thể liên quan đến quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng. Tuy nhiên, đột biến xảy ra ở gene này thường không gây chết cho thể đột biến. Giải thích nào sau đây hợp lý?

- A. Trong tế bào của thể đột biến có ti thể mang gene bình thường và ti thể mang gene đột biến.
B. Gene trong ti thể phân chia không đều cho các tế bào con.
C. Gene trong ti thể không được di truyền cho thế hệ sau.
D. Do sự di truyền của gene trong ti thể không liên quan đến sự di truyền của gene trong nhân.

Câu 10: Điều nào sau đây **không** đúng khi nói về di truyền qua tế bào chất?

- A. Vật chất di truyền và tế bào chất được chia đều cho các tế bào con.
B. Kết quả lai thuận nghịch khác nhau trong đó con lai thường mang tính trạng của mẹ và vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của giao tử cái.
C. Các tính trạng di truyền không tuân theo các quy luật di truyền NST.
D. Tính trạng do gene trong tế bào chất quy định vẫn sẽ tồn tại khi thay thế nhân tế bào bằng một nhân có cấu trúc khác.

Câu 11: Khi nói về gene trong ti thể hoặc lục lạp, phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Trong một bào quan, có thể có nhiều phân tử DNA.
B. DNA có dạng vòng, trần, chứa một số gene.
C. DNA phiên mã tạo ra mRNA sơ khai, mRNA sơ khai được cắt bỏ đoạn intron thành mRNA trưởng thành.
D. Các ti thể (hoặc lục lạp), tế bào, mô khác nhau có thể mang các allele khác nhau của cùng một gene.

Câu 12: Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng di truyền theo dòng mẹ là do

- A. gene trên NST của mẹ nhiều hơn của bố.
- B. Trứng to hơn tinh trùng.
- C. Khi thụ tinh, giao tử đực chỉ truyền nhân mà hầu như không truyền tế bào chất cho trứng.
- D. Tinh trùng của bố không có gene ngoài nhân.

Câu 13: Để phát hiện một tính trạng do gene trong ti thể quy định, người ta dùng phương pháp

- A. lai phân tích.
- B. lai thuận nghịch.
- C. lai xa.
- D. lai gần.

Câu 14: Một đột biến điểm ở một gene nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên?

- A. Bệnh này chỉ gặp ở nữ giới mà không gặp ở nam giới.
- B. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả các con trai của họ đều bị bệnh.
- C. Nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh thì các con của họ đều bị bệnh.
- D. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả các con gái của họ đều bị bệnh.

Câu 15: Màu sắc hoa loa kèn do gene nằm trong tế bào chất quy định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh. Lấy hạt phấn của cây hoa vàng thụ phấn cho cây hoa xanh được F₁. cho F₁ tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình ở đời F₂ là:

- A. Trên mỗi cây đều có cả hoa vàng và xanh.
- B. 75% vàng: 25% xanh.
- C. 100% hoa vàng.
- D. 100% hoa màu xanh.

Câu 16: Khi lai hai thứ đại mạch xanh lục bình thường và lục nhạt với nhau thì thu được kết quả như sau:

Lai thuận: P: ♀ Xanh lục × ♂ Lục nhạt → F₁ : 100% Xanh lục
Lai nghịch: P: ♀ Lục nhạt × ♂ Xanh lục → F₁ : 100% Lục nhạt

Những nhận định nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm di truyền màu sắc ở cây đại mạch trong hai phép lai trên?

1. Kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau, trong đó con lai thường mang tính trạng của mẹ nên sự di truyền màu sắc đại mạch do gene trong tế bào chất quy định.
2. Các tính trạng tuân theo các quy luật di truyền NST vì tế bào chất được phân phối đều cho các tế bào con như đối với NST.
3. Các tính trạng không tuân theo các quy luật di truyền NST, vì tế bào chất không được phân phối đều cho các tế bào con như đối với NST.
4. Tính trạng do gene trong tế bào chất quy định sẽ không tồn tại khi thay thế nhân tế bào bằng một nhân có cấu trúc di truyền khác.
5. Tính trạng do gene trong tế bào chất quy định vẫn sẽ tồn tại khi thay thế nhân tế bào bằng một nhân có cấu trúc di truyền khác.

- A. 1, 2, 3, 4.
- B. 1, 3, 5.
- C. 2, 3, 5.
- D. 2, 4, 5.

Câu 17: Trong sự di truyền qua tế bào chất, giải thích nào sau đây đúng về kiểu hình của con luôn luôn giống mẹ?

- A. Gene trên NST của bố bị gene trên NST của mẹ lấn át.
- B. Tốc độ tái bản của gene có nguồn gốc từ bố chậm hơn tốc độ tái bản của gene có nguồn gốc từ mẹ.
- C. Tế bào chất của hợp tử chủ yếu là tế bào chất của trứng, tế bào chất của tinh trùng không đáng kể.
- D. Sau khi thụ tinh, hợp tử chỉ chứa nguyên liệu di truyền của mẹ.

Câu 18: Tại sao trong di truyền qua tế bào chất, tính trạng luôn luôn được di truyền theo dòng mẹ và cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch?



- A. Do gene trong tế bào chất có nhiều allele.
- B. Do hợp tử nhận tế bào chất có mang gene ngoài nhân chủ yếu từ mẹ.
- C. Do mẹ chứa nhiều gene.
- D. Do hợp tử nhận vật chất di truyền chủ yếu từ mẹ.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Khi lai hai thứ đại mạch xanh lục bình thường và lục nhạt với nhau thì thu được kết quả như sau:

Lai thuận: P: ♀ Xanh lục × ♂ Lục nhạt → F₁: 100% Xanh lục.

Lai nghịch: P: ♀ Lục nhạt × ♂ Xanh lục → F₁: 100% Lục nhạt.

Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về đặc điểm di truyền màu sắc ở cây đại mạch trong hai phép lai trên?

- a. Kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau, trong đó con lai thường mang tính trạng của mẹ nên sự di truyền màu sắc đại mạch do gene trong tế bào chất quy định.
- b. Các tính trạng tuân theo các quy luật di truyền nhiễm sắc thể vì tế bào chất được phân phối đều cho các tế bào con như đối với nhiễm sắc thể.
- c. Tính trạng do gene trong tế bào chất quy định sẽ không tồn tại khi thay thế nhân tế bào bằng một nhân có cấu trúc di truyền khác.
- d. Tính trạng do gene trong tế bào chất quy định vẫn sẽ tồn tại khi thay thế nhân tế bào bằng một nhân có cấu trúc di truyền khác.

Câu 2: Nhận định sau về di truyền gene ngoài nhân là đúng hay sai?

- a. Gene ngoài nhân chỉ có ở ti thể.
- b. DNA ngoài nhân có cấu trúc vòng.
- c. Gene ngoài nhân chỉ di truyền theo dòng mẹ.
- d. Gene ngoài nhân không chịu ảnh hưởng của đột biến.

Câu 3: Những nhận định sau về cơ chế di truyền gene ngoài nhân là đúng hay sai?

- a. Quá trình tái bản DNA ngoài nhân diễn ra độc lập với quá trình tái bản DNA nhân.
- b. Số lượng gene ngoài nhân ở các sinh vật khác nhau là giống nhau.
- c. Gene ngoài nhân chỉ tham gia vào quá trình tổng hợp protein.
- d. Các bệnh do đột biến gene ngoài nhân thường ít nghiêm trọng hơn các bệnh do đột biến gene nhân.

Câu 4: Những nhận định về ứng dụng của nghiên cứu gene ngoài nhân trong y học sau đây đúng hay sai?

- a. Xác định đột biến gene ngoài nhân để chẩn đoán bệnh di truyền.
- b. Tìm kiếm phương pháp điều trị các bệnh di truyền do đột biến gene ngoài nhân.
- c. Việc nghiên cứu gene ngoài nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc điều trị các bệnh di truyền.
- d. Gene ngoài nhân là một lĩnh vực nghiên cứu được ứng dụng chủ yếu trong trồng trọt.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do gene nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa vàng (P), thu được F₁. Cho F₁ tự thụ phấn thu được F₂. Theo lý thuyết, kiểu hình ở F₂ thu được bao nhiêu phần trăm cây hoa vàng?

Đáp án:

Câu 2: Màu sắc hoa loa kèn do gene nằm trong tế bào chất qui định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh. Lấy hạt phấn của cây hoa vàng thụ phấn cho cây hoa xanh được F1. Cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 là bao nhiêu phần trăm?

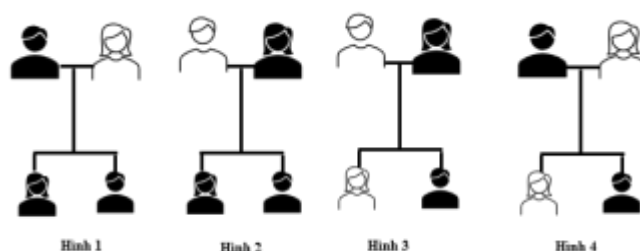
Đáp án:

Câu 3: Trong các kết luận sau về di truyền gene ngoài nhân có bao nhiêu kết luận đúng?

- (1) Ở sinh vật nhân thực, các gene nằm ở tế bào chất chủ yếu được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng.
- (2) Hiện tượng lá có đốm xanh và trắng ở cây vạn niên thanh là do đột biến bạch tạng do gene trong lục lạp
- (3) Bệnh động kinh ở người là di truyền gene ngoài nhân
- (4) Gene trong tế bào chất có vai trò chính trong di truyền
- (5) Trong di truyền của gene ngoài nhân mẹ di truyền tính trạng cho con trai

Đáp án:

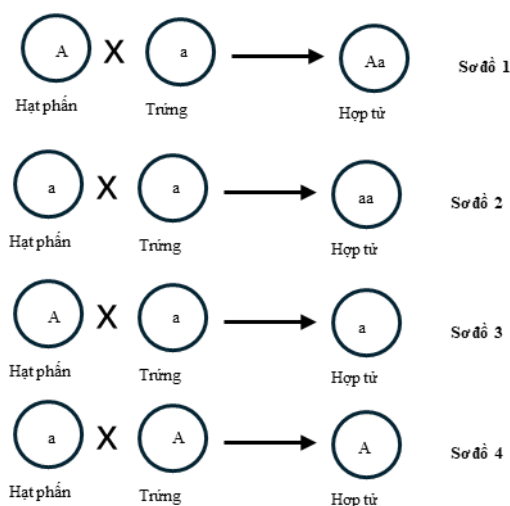
Câu 4 : Sơ đồ sau mô tả một gene nằm trong ti thể gây ra chứng động kinh do một đột biến điểm. Biết rằng người màu trắng là bình thường, còn người tô đen mắc chứng động kinh. Theo lý thuyết, hình số mấy mô tả đúng sự di truyền về tính trạng bệnh này?



Đáp án:

Câu 5<H>: Ở một loài thực vật, allele A hoặc allele e nằm ở lục lạp quy định tính trạng màu sắc, trong đó allele A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định hoa trắng.

Thực hiện phép lai P: ♂ Cây trắng × ♀ Cây hoa đỏ, thu được hợp tử F1. Trong các sơ đồ sau đây, sơ đồ số mấy mô tả đúng sự thụ tinh của tinh tử và trứng để tạo thành hợp tử F1 của phép lai trên?



Đáp án:



BÀI 16: TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GENE VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ THÀNH TỰU CỦA CHỌN GIỐNG

I. MỐI QUAN HỆ GIỮA KIỂU GENE VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Sự tương tác giữa kiểu gene và môi trường

– Gene → protein + phân tử khác → kiểu hình của cơ thể sinh vật.

- Cùng một kiểu gene, ở môi trường khác nhau có thể cho ra các kiểu hình khác nhau (thường biến)

Ví dụ: Cây phù dung (Hibiscus mutabilis) có hoa màu trắng vào buổi sáng, nhưng buổi chiều hoa chuyển sang màu hồng.

2. Mức phản ứng

a. Khái niệm

- Mức phản ứng của kiểu gene là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gene.

- Bản chất của sự di truyền tính trạng là di truyền mức phản ứng của kiểu gene.

b. Vận dụng thực tiễn

- Trong y học: nghiên cứu về mức phản ứng → **điều chỉnh** các yếu tố môi trường như thức ăn, chế độ luyện tập, sinh hoạt,... để **giảm nhẹ triệu chứng bệnh**.

– Trong nông nghiệp:

Kiểu gene ↔ giống; Điều kiện canh tác, chăm sóc ↔ môi trường; Năng suất ↔ kiểu hình.

- **Trong giáo dục và phát triển thể chất:** Trong giáo dục và phát triển thể chất: hiểu biết về mức phản ứng → nâng cao hiệu quả học tập, sức khỏe và tầm vóc cơ thể.

II. THÀNH TỰU CHỌN, TẠO GIỐNG BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP LAI HỮU TÍNH

1. Khái quát về chọn, tạo giống vật nuôi, cây trồng.

* Các bước tạo giống vật nuôi và cây trồng:

(1). Tạo ra các dòng thuần chủng khác nhau.

(2). Lai các dòng với nhau để tìm ra được các cá thể có tổ hợp mang đặc tính di truyền mong muốn.

(3). Nhân giống và chọn lọc ra giống thuần chủng.

Lai các dòng, giống thuần chủng → con lai có ưu thế lai cao.

2. Một số thành tựu chọn, tạo giống vật nuôi

- Nhiều giống vật nuôi là sản phẩm của quá trình chọn lọc và nhân giống lâu đời.

Ví dụ: + Gà Đông Tảo, Gà H'Mông (gà Mông), Vịt cổ lũng (vịt quốc thành)

Nhiều giống vật nuôi cao sản, có sức chống chịu, chất lượng thịt có giá trị,... được tạo ra qua quá trình lai giống và chọn lọc.

Ví dụ: Giống lợn Landrace của Đan Mạch, giống bò Blanc-Blue-Belgium (BBB)

3. Một số thành tựu chọn, tạo giống cây trồng

- Giống lúa ST25, giống Đà thơm 8

- Ngoài ra, một số giống cây ăn quả nổi tiếng như nhãn lồng Hưng Yên, bưởi da xanh, cam, táo,... cũng được tạo ra bằng phương pháp chọn lọc hoặc lai tạo kết hợp với chọn lọc.

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gene, môi trường và kiểu hình, nhận định nào sau đây **không** đúng?

A. Kiểu gene quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước các điều kiện môi trường khác nhau.

B. Kiểu hình là kết quả sự tương tác kiểu gene và môi trường.

C. Kiểu hình của cơ thể chỉ phụ thuộc vào kiểu gene mà không phụ thuộc vào môi trường.



D. Bố mẹ không truyền đạt cho con kiểu hình có sẵn mà di truyền kiểu gen quy định mức phản ứng.

Câu 2 (THPTQG - 2022): Người ta làm thí nghiệm trên một giống thỏ Himalaya như sau: cạo một phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó một cục nước đá; sau một thời gian, tại vị trí này, lông mọc lên lại có màu đen. Phát biểu nào sau đây đúng khi giải thích về hiện tượng này?

- A. Nhiệt độ thấp làm cho allele quy định lông trắng bị biến đổi thành allele quy định lông đen.
- B. Nhiệt độ thấp gây ra đột biến làm tăng hoạt động của gene quy định lông đen,
- C. Nhiệt độ thấp làm bất hoạt các enzyme cần thiết để sao chép các gene quy định màu lông.
- D. Nhiệt độ thấp làm thay đổi biểu hiện gene quy định màu lông thỏ.

Câu 3: Hiện tượng nào sau đây **không** phải là thường biến?

- A. Người mắc hội chứng Đào thường thấp bé, má phệ, khe mắt xếch, lưỡi dày.
- B. Số lượng hồng cầu tăng lên khi di chuyển lên vùng cao.
- C. Cây bàng rụng lá vào mùa đông, sang xuân lại đâm chồi nảy lộc.
- D. Tắc kè đổi màu theo nền môi trường.

Câu 4: Một gene chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở nhiệt độ môi trường thấp khoảng (25°C) nhưng ở nhiệt độ cao (bằng hoặc trên 30°C) thì không biểu hiện. Giải thích nào dưới đây về hiện tượng này là đúng?

- A. Ở điều kiện nhiệt độ cao, gene bị biến tính.
- B. Sản phẩm của gene có thể vẫn được tạo ra khi môi trường có nhiệt độ cao, nhưng không có chức năng.
- C. Ở điều kiện nhiệt độ cao, gene bị đột biến làm mất chức năng.
- D. Sản phẩm của gene không bị thay đổi cấu hình không gian khi ở nhiệt độ thấp.

Câu 5: Giống lúa X khi trồng ở đồng bằng Bắc Bộ cho năng suất 8 tấn/ha, ở vùng Trung Bộ cho năng suất 6 tấn/ha, ở đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất 10 tấn/ha. Nhận xét nào sau đây là đúng?

- A. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng,... thay đổi đã làm cho kiểu gene của giống lúa X bị thay đổi theo.
- B. Giống lúa X có nhiều mức phản ứng khác nhau về tính trạng năng suất.
- C. Năng suất thu được ở giống lúa X hoàn toàn do môi trường sống quy định.
- D. Tập hợp tất cả các kiểu hình thu được về năng suất được gọi là mức phản ứng của kiểu gene quy định tính trạng năng suất của giống lúa X.

Câu 6: Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về mức phản ứng của kiểu gene?

- A. Những tính trạng số lượng thường có mức phản ứng hẹp.
- B. Những tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng rộng.
- C. Mức phản ứng là những biến đổi do môi trường, không phụ thuộc vào kiểu gene.
- D. Cùng một kiểu gene, mỗi gene có mức phản ứng khác nhau.

Câu 7: Thỏ Himalaya bình thường có lông trắng, chỏm tai, chóp đuôi, đầu bàn chân và mõm có màu đen. Nếu cạo ít lông trắng ở lưng rồi chườm nước đá vào đó liên tục thì

- A. lông mọc lại ở đó có màu trắng.
- B. lông mọc lại ở đó có màu đen.
- C. lông ở đó không mọc lại nữa.
- D. lông mọc lại đổi màu khác bất kì.

Câu 8: Thường biến (sự mềm dẻo về kiểu hình) là

- A. những biến đổi ở kiểu gene của cùng một kiểu hình, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể, dưới ảnh hưởng của môi trường.



- B. những biến đổi của cùng một kiểu gene, phát sinh do các tác nhân lí, hoá của môi trường.
- C. những biến đổi ở kiểu hình của đời con do sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ.
- D. những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gene, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường.

Câu 9: Khi nói về mức phản ứng, phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Các tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng.
- B. Các tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp.
- C. Ở kiểu gene thuần chủng, các gene đều có mức phản ứng giống nhau.
- D. Các kiểu gene khác nhau có mức phản ứng khác nhau.

Câu 10: Yếu tố nào quy định kiểu hình của một cá thể?

- A. Sự tương tác giữa kiểu gene và môi trường.
- B. Tác động của môi trường sống.
- C. Tổ hợp gene trong tế bào.
- D. Do các quy luật di truyền chi phối.

Câu 11: Tính trạng nào sau đây là tính trạng có hệ số di truyền cao?

- A. Tỷ lệ bơ trong sữa của một giống bò.
- B. Số lượng trứng gà đẻ trong một năm.
- C. Sản lượng trong một vụ của một giống lúa.
- D. Sản lượng sữa trong một năm của một giống bò.

Câu 12: Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gene nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa tím và đỏ tùy thuộc vào

- A. nhiệt độ môi trường.
- B. mật độ cây.
- C. độ pH của đất.
- D. cường độ ánh sáng.

Câu 13: Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của môi trường đến giống cây trồng một cách chính xác thì cần phải

- A. tạo ra nhiều cá thể sinh vật có kiểu gene khác nhau, sau đó cho chúng sống ở các môi trường khác nhau.
- B. tạo ra nhiều cá thể sinh vật có kiểu gene khác nhau, sau đó cho chúng lai với nhau và theo dõi đời con ở thế hệ sau.
- C. tạo ra nhiều cá thể sinh vật có cùng kiểu gene, sau đó cho chúng sống ở các môi trường khác nhau.
- D. tạo ra số cá thể ở đời sau lớn để có thể nghiên cứu được trong một thời gian dài.

Câu 14: Điều nào sau đây **không** đúng khi đề cập đến mức phản ứng?

- A. Những tính trạng có mức phản ứng hẹp thường là tính trạng quy định chất lượng.
- B. Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là tính trạng quy định số lượng.
- C. Mức phản ứng là tập hợp kiểu hình của cùng một kiểu gene tương ứng với các môi trường khác nhau.
- D. Mức phản ứng do môi trường quy định, do đó không có khả năng di truyền.

Câu 15: Sự mềm dẻo kiểu hình (thường biến) có vai trò

- A. tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hoá.
- B. giúp sinh vật hình thành đặc điểm thích nghi.
- C. giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
- D. tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hoá.

Câu 16: Hiện tượng nào sau đây **không** phải là sự mềm dẻo kiểu hình (thường biến)?

- A. Con bọ lá có cánh xếp lại giống chiếc lá.
- B. Sự thay đổi hình dạng lá cây rau mác.
- C. Màu da của tắc kè hoa thay đổi theo nền môi trường.
- D. Hồng cầu của người tăng khi sống trên núi cao

Câu 17: Mức độ mềm dẻo kiểu hình của cơ thể sinh vật phụ thuộc vào

A. môi trường sống.

B. kiểu gene quy định kiểu hình đó.

C. kĩ thuật canh tác.

D. số cá thể nhiều hay ít trong quần thể.

Câu 18: Một số bà con nông dân đã mua hạt ngô lai có năng suất cao về trồng nhưng cây ngô lại không cho hạt. Giả sử công ti giống đã cung cấp hạt giống đúng tiêu chuẩn. Nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng cây ngô không cho hạt là

A. do đột biến gene hoặc đột biến NST.

B. do biến dị tổ hợp hoặc thường biến.

C. điều kiện gieo trồng không thích hợp.

D. do thường biến hoặc đột biến.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Ở cây hoa anh thảo (*Primula sinensis*), allele A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định hoa trắng. Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm:

* Thí nghiệm 1: Dem cây có kiểu gene AA trồng ở môi trường có nhiệt độ 20°C thì ra hoa đỏ, khi trồng ở môi trường có nhiệt độ 35°C thì ra hoa trắng. Thế hệ sau của cây hoa trắng này đem trồng ở môi trường có nhiệt độ 20°C thì lại ra hoa đỏ.

* Thí nghiệm 2: Dem cây có kiểu gene aa trồng ở môi trường có nhiệt độ 20°C hay 35°C đều ra hoa trắng.

Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về thí nghiệm trên?

a. Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến sự biểu hiện của kiểu gene AA.

b. Cây có kiểu gene AA khi trồng ở môi trường có nhiệt độ 35°C ra hoa trắng. Thế hệ sau của cây hoa trắng này đem trồng ở môi trường có nhiệt độ 20°C thì lại ra hoa đỏ, chứng tỏ bố mẹ không truyền cho con tính trạng đã hình thành sẵn.

c. Nhiệt độ cao làm cho allele quy định hoa đỏ bị đột biến thành allele quy định hoa trắng, nhiệt độ thấp làm cho allele quy định hoa trắng bị đột biến thành allele quy định hoa đỏ.

d. Hiện tượng thay đổi màu hoa của cây có kiểu gene AA trước các điều kiện môi trường khác nhau gọi là thường biến.

Câu 2: Những nhận xét về đặc điểm của thường biến sau đây đúng hay sai?

a. Biểu hiện không theo một hướng xác định với cùng một kiểu gene và cùng một điều kiện môi trường, không do những biến đổi của kiểu gene, không di truyền.

b. Biểu hiện đồng loạt theo một hướng xác định với cùng một kiểu gene và cùng một điều kiện môi trường, do những biến đổi của kiểu gene nhưng không di truyền.

c. Biểu hiện đồng loạt theo một hướng xác định của cùng kiểu gene và cùng một điều kiện môi trường, do những biến đổi của kiểu gene và di truyền được.

d. biểu hiện đồng loạt theo một hướng xác định của cùng kiểu gene và cùng một điều kiện môi trường, không do những biến đổi của kiểu gene, không di truyền.

Câu 3: Những phát biểu về mối quan hệ giữa kiểu gene, môi trường và kiểu hình sau đây đúng hay sai?

a. Kiểu gene quy định kiểu hình cụ thể trong giới hạn của mức phản ứng do môi trường quy định.

b. Kiểu gene chỉ mang thông tin quy định cấu trúc của protein còn kiểu hình là do môi trường quyết định.

c. Trong một kiểu gene, các gene có mức phản ứng khác nhau.

d. Môi trường quy định một kiểu hình cụ thể trong giới hạn của mức phản ứng do kiểu gene quy định.

Câu 4: Ở người, HH quy định hói đầu, hh quy định không hói đầu. Đàn ông dị hợp Hh hói đầu, phụ nữ dị hợp Hh không hói. Những giải thích sau đây đúng hay sai?

a. Gene quy định tính trạng nằm trong tế bào chất.



- b. Gene quy định tính trạng nằm trên NST thường nhưng chịu ảnh hưởng của giới tính.
- c. Lai các cơ thể dị hợp về cặp gene trên sẽ thu được tỉ lệ 1 hói đầu: 1 không hói đầu.
- d. Gene quy định tính trạng nằm trên NST giới tính.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng về vai trò của chọn giống trong sản xuất nông nghiệp?

1. Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
2. Tăng hiệu quả sử dụng đất đai, phân bón, thuốc trừ sâu.
3. Giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.
4. Góp phần bảo vệ môi trường.

Đáp án:

Câu 2: Có bao nhiêu định hướng phát triển phù hợp với công tác chọn giống trong tương lai?

1. Ứng dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến như công nghệ sinh học, di truyền học.
2. Chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu.
3. Bảo tồn nguồn gene quý hiếm.
4. Lai xa ở động vật.

Đáp án:

Câu 3: Có bao nhiêu thách thức dưới đây được đặt ra cho công tác chọn giống hiện nay?

1. Biến đổi khí hậu.
2. Dịch bệnh.
3. Suy thoái giống.
4. Thiếu hụt nguồn nhân lực và kinh phí cho nghiên cứu.

Đáp án:

Câu 4: Có bao nhiêu ý dưới đây là ưu điểm của phương pháp lai tạo?

1. Tạo ra các tổ hợp gene mới có thể vượt trội so với bố mẹ.
2. Hiệu quả cao khi chọn lọc những đặc điểm chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường.
3. Khắc phục được tình trạng thoái hoá giống.
4. Phức tạp, tốn kém.

Đáp án:

Câu 5: Cho 1 số hiện tượng biến dị sau ở sinh vật thường gặp trong tự nhiên:

1. Lúa lùn, cứng, có khả năng chịu được gió mạnh.
2. Bàng và xoan rụng lá vào mùa đông.
3. Cây ngô bị bạch tạng.
4. Cây hoa anh thảo đỏ thuần chủng khi trồng ở 35°C thì ra hoa màu trắng.

Có bao nhiêu biến dị thường biến?

Đáp án:

Câu 6: Cho một số hiện tượng gặp ở sinh vật sau:

1. Giống lúa lùn, cứng có khả năng chịu được gió mạnh.
2. Cây bàng và cây xoan rụng lá vào mùa đông.
3. Cây ngô bị bạch tạng.
4. Cây hoa anh thảo đỏ khi trồng ở nhiệt độ 35°C thì ra hoa màu trắng.

Có bao nhiêu hiện tượng là biến dị thường biến?

Đáp án:



Bài 17: THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VỀ THƯỜNG BIẾN

I. CHUẨN BỊ

1. Dụng cụ, thiết bị
 - Cuốc, xẻng, máy bơm, vòi nước.
 - Chậu trồng cây.
2. Nguyên liệu, hóa chất
 - Phân bón NPK.
3. Mẫu vật
 - Các cây có cùng kiểu gen: Rau muống, rau lang, rau ngót.
4. Địa điểm trồng cây: vườn nhà, vườn trường.

II. NGUYÊN LÝ VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU			
Nhóm thực hiện:.....			
Nội dung nghiên cứu:.....			
Cách tiến hành	Môi trường TN	Kết quả	Giải thích
1. Chuẩn bị - Chuẩn bị môi trường: + 02 bình thủy tinh chứa dịch thủy canh không chứa NPK . + 02 bình thủy tinh chứa dịch thủy canh chứa NPK . - Mẫu vật: Lấy các nhánh rau từ cùng một cụm rau phát triển từ một hạt . 2. Trồng cây: - Ngắt lấy các cuống rau già, dài khoảng 15 cm từ một khóm rau mọc từ một hạt , đặt trong môi trường thủy canh có chế độ dinh dưỡng và chiếu sáng khác nhau (nên đặt cuống rau chìm trong nước và lá trên mặt nước). 3. Theo dõi, ghi số liệu và xử lý kết quả	MT 1 (đủ ánh sáng, khoáng chất)- Đối chứng	Cây sinh trưởng và phát triển tốt, cây cao vừa, khối lượng rau nhiều, lá màu đậm, kích thước đốt thân ngắn	
	MT 2 (Thiếu ánh sáng, đủ khoáng)	Cây sinh trưởng và phát triển chậm, cây mọc vống, khối lượng rau ít, lá màu nhạt, kích thước đốt thân dài	
	MT 3 (đủ ánh sáng, thiếu khoáng)	Cây sinh trưởng và phát triển chậm, cây cao vừa, khối lượng rau ít, lá màu nhạt, kích thước đốt thân vừa	
	MT 4 (thiếu ánh sáng, thiếu khoáng)	Cây sinh trưởng và phát triển chậm nhất, cây còi cọc, khối lượng rau rất ít, lá màu nhạt, kích thước đốt thân dài	



Kết luận	- Qua thí nghiệm chứng minh được: Cùng 1 kiểu gen nhưng sự sinh trưởng, phát triển của cây (KH) thay đổi theo các điều kiện sống khác nhau → Thường biến . - Trong sản xuất nông nghiệp cần chọn tạo các các giống thích nghi với thích nghi với từng loại môi trường cũng như xác định được các điều kiện canh tác thích hợp cho từng giống cây trồng để đạt được năng suất cao nhất
Suy ngẫm	Câu 1. Nếu kết quả giữa lô đối chứng và thực nghiệm không khác nhau đáng kể thì cần điều chỉnh lại thí nghiệm như thế nào? Giải thích? - Tăng số lượng mẫu thực hành. - Điều chỉnh sự khác biệt về ánh sáng và hàm lượng dinh dưỡng nhiều hơn. - Khoảng thời gian giữa các lần đo đếm, quan sát cần dài hơn. - Lựa chọn đối tượng thực vật khác có thời gian sinh trưởng ngắn hơn. Câu 2. Nếu kết quả giữa lô đối chứng và thực nghiệm về cơ bản là như nhau thì có thể rút ra được kết luận gì có ý nghĩa thực tiễn? Giải thích? -Yếu tố thí nghiệm (dinh dưỡng khoáng NPK, ánh sáng) không ảnh hưởng đáng kể đến tính trạng sinh trưởng của cây thí nghiệm. Điều này cho thấy, trong điều kiện thí nghiệm cụ thể, yếu tố được nghiên cứu không có ảnh hưởng rõ rệt đến tính trạng quan sát được. - Cần xem xét các yếu tố khác - Cần cẩn trọng khi áp dụng kết quả thí nghiệm vào thực tế: + Kết quả thí nghiệm chỉ có giá trị trong điều kiện thí nghiệm cụ thể. + Khi áp dụng kết quả thí nghiệm vào thực tế, cần cẩn trọng và xem xét các yếu tố khác nhau. - Giới hạn của phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp nghiên cứu thường biến chỉ có thể giúp đánh giá ảnh hưởng của môi trường đến kiểu hình của sinh vật. + Phương pháp này không thể giúp xác định nguyên nhân di truyền của biến dị. + Để xác định nguyên nhân di truyền của biến dị, cần sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác như lai phân tích, đột biến gene,...



CHƯƠNG 4. DI TRUYỀN QUẦN THỂ

BÀI 18. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

I. QUẦN THỂ VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ.

1. Quần thể.

- Quần thể là một tập hợp các cá thể cùng loài, sống trong cùng khu vực địa lí, ở cùng một thời điểm, có khả năng giao phối với nhau tạo ra đời con hữu thụ.
- Di truyền học quần thể là một lĩnh vực của di truyền học, nghiên cứu về tần số các loại allele, tần số các kiểu gene cũng như những yếu tố tác động làm thay đổi tần số allele và thành phần kiểu gene trong quần thể qua các thế hệ.

2. Các đặc trưng di truyền của quần thể.

- Vốn gene là tập hợp các loại allele của tất cả các gene trong mọi cá thể của một quần thể tại một thời điểm xác định
- Các đặc trưng di truyền của quần thể gồm:

$$\text{* Tần số mỗi allele} = \frac{\text{Số lượng allele đó}}{\text{Tổng số các loại allele khác nhau của cùng một gene}}$$

$$\text{* Tần số kiểu gen của quần thể} = \frac{\text{Số cá thể có kiểu gen đó}}{\text{Tổng số cá thể có trong quần thể}}$$

VD: Một quần thể ruồi giấm gồm 200 con, trong đó 80 con có kiểu gene BB (thân nâu), 70 con có kiểu gene Bb (thân nâu) và 50 con có kiểu gene bb (thân đen). Xác định tần số các alen và thành phần trong quần thể.

.....
.....
.....

II. QUẦN THỂ NGẪU PHỐI VÀ ĐỊNH LUẬT HARDY – WEINBERG.

1. Quần thể ngẫu phối

- Khái niệm: Quần thể ngẫu phối là quần thể có các cá thể giao phối với nhau một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.
- Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối:
 - + Thường rất đa dạng về mặt di truyền.
 - + Tần số allele và tần số kiểu gene không thay đổi qua các thế hệ.

2. Định luật Hardy – Weinberg

- Nội dung: Tần số allele và tần số các kiểu gene của quần thể sẽ không thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác nếu quần thể là ngẫu phối, có kích thước lớn, đột biến không xảy ra, các cá thể có khả năng sinh sản như nhau và quần thể được cách li với các quần thể khác.
- Khi quần thể đạt cân bằng Hardy – Weinberg, cấu trúc di truyền của quần thể có dạng

$$(p+q)^2 = p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

Trong đó:

p: tần số allele A

q: tần số allele a (quần thể chỉ có hai loại allele ($p + q = 1$))

p^2 : Tần số kiểu gene AA

$2pq$: Tần số kiểu gene Aa

q^2 : Tần số kiểu gene aa



– Ý nghĩa: Có thể sử dụng để ước tính tần số allele và tần số kiểu gene trong quần thể.

III. QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẤN VÀ QUẦN THỂ GIAO PHỐI GẦN.

1. Quần thể tự thụ phấn, quần thể giao phối gần

- Quần thể tự thụ phấn và quần thể giao phối gần là quần thể mà các cá thể có quan hệ họ hàng gần gũi (kiểu gene giống nhau hoặc gần giống nhau) giao phối với nhau

* Công thức

- Nếu ở thế hệ xuất phát: P 100% Aa thì sau n thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu gen như sau: + Tỉ lệ KG dị hợp (Aa) = $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ + Tỉ lệ KG đồng hợp (AA+aa) = $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$ + Tỉ lệ đồng hợp trội = TLKG đồng hợp lặn AA= aa = $\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)/2$	- Nếu ở thế hệ xuất phát P: x AA : y Aa : z aa (x+y+z) thì sau n thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu gen như sau: + TLKG dị hợp (Aa) = $y\left(\frac{1}{2}\right)^n$ + TLKG (AA) = $x + y\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)/2$ + TLKG (aa) = $z + y\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)/2$
---	--

2. Các đặc trưng di truyền:

- Tần số kiểu gene dị hợp giảm dần, tần số kiểu gene đồng hợp tăng dần qua các thế hệ.
- Tần số allele không thay đổi.
- Độ đa dạng di truyền kém, quần thể khó thích nghi với sự thay đổi của môi trường.

3. Ứng dụng thực tiễn:

- Trong chăn nuôi, trồng trọt, để đảm bảo năng suất và chất lượng nông sản, cần ngăn chặn hiện tượng tự thụ phấn ở cây trồng và giao phối cận huyết ở vật nuôi.
- Trong nghiên cứu di truyền, có thể sử dụng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết để tạo các dòng thuần chủng khác nhau, dùng để nghiên cứu sự biểu hiện của các gene lặn hoặc để thực hiện các thí nghiệm lai.

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây **không** phải là đặc điểm di truyền của quần thể giao phối gần?

- tần số allele trội tăng dần, tần số allele lặn giảm dần qua các thế hệ.
- tỉ lệ kiểu gene đồng hợp tăng dần, tỉ lệ kiểu gene dị hợp giảm dần qua các thế hệ.
- tính đa dạng di truyền của quần thể không thay đổi.
- cấu trúc di truyền của quần thể không thay đổi.

Câu 2: Vốn gene của quần thể là tập hợp tất cả các

- kiểu gene trong quần thể.
- gene trong một cá thể.
- allele có trong quần thể.
- allele của một gene trong quần thể.

Câu 3: Một đột biến gene lặn nằm trên NST thường phát sinh trong quần thể với tần số 0,01. Biết rằng kiểu hình đột biến là kiểu hình có hại và thường xuyên bị loại bỏ khỏi quần thể. Tần số allele đột biến sẽ giảm nhanh nhất trong trường hợp các cá thể trong quần thể sinh sản theo kiểu

- sinh sản sinh dưỡng.
- giao phối ngẫu nhiên.

C. tự phối.

D. giao phối gần.

Câu 4: Đặc trưng di truyền của quần thể thể hiện ở

A. tần số allele và thành phần kiểu gene.

B. tỉ lệ giới tính của quần thể.

C. mật độ cá thể của quần thể.

D. tỉ lệ các nhóm tuổi trong quần thể.

Câu 5: Một quần thể động vật có tỉ lệ các cá thể có kiểu gene như sau: Ở giới đực: 800 AA: 600 Aa: 600 aa; Ở giới cái: 700 AA: 300 aa. Khẳng định nào sau đây **không** đúng?

A. Cấu trúc di truyền của quần thể là 0,5AA: 0,2Aa: 0,3aa.

B. Cấu trúc di truyền ở giới đực là 0,4AA: 0,3Aa: 0,3aa.

C. Tần số allele A và a của quần thể là 0,625 và 0,375.

D. Tần số allele a ở giới cái là 0,3.

Câu 6: Một quần thể có cấu trúc di truyền như sau: 0,1AABB: 0,2AaBb: 0,4AaBb: 0,2aaBb: 0,1aabb. Tần số các allele A và B trong quần thể lần lượt là

A. 0,4 và 0,5. B. 0,5 và 0,4. C. 0,3 và 0,6. D. 0,4 và 0,6.

Câu 7: Một quần thể có tỉ lệ các cá thể với kiểu gene như sau: 300 AA: 500 Aa: 200 aa. Khẳng định nào sau đây **không** đúng?

A. Tần số kiểu gene AA là 0,3.

B. Tần số allele A là 0,55.

C. Tần số allele a là 0,45.

D. Tần số kiểu gene aa là 0,7.

Câu 8: Một quần thể có cấu trúc di truyền như sau: $0,2X^AY$: $0,3X^aY$: $0,2X^AX^A$: $0,2X^AX^a$: $0,1X^aX^a$. Tần số tương đối của các allele A và a trong quần thể lần lượt là

A. $1/2$ và $1/2$.

B. $8/15$ và $7/15$.

C. $1/3$ và $2/3$.

D. $7/15$ và $8/15$.

Câu 9: Một quần thể động vật có vú có cấu trúc di truyền như sau: Ở giới đực: 0,5AA: 0,4Aa: 0,1aa; Ở giới cái: 0,3AA: 0,4Aa: 0,3aa. Tần số allele A của quần thể là

A. 0,5.

B. 0,7.

C. 0,6.

D. 0,4.

Câu 10: Thế hệ xuất phát của một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền như sau: 0,1AA: 0,4Aa: 0,5aa. Theo lí thuyết, ở F_3 , loại kiểu gene aa chiếm tỉ lệ

A. 50%.

B. 67,5%.

C. 60%.

D. 65%.

Câu 11: Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể tự phối có 100% cá thể thân cao. Sang thế hệ F_3 , tỉ lệ cây thân cao là 91,25%. Tính theo lí thuyết, trong tổng các cây thân cao F_3 , tỉ lệ cây có kiểu gene đồng hợp là

A. 88,75%.

B. 2,74%.

C. 2,5%.

D. 97,26%.

Câu 12: Thế hệ xuất phát của một quần thể tự thụ phấn có tần số kiểu gene Aa là 0,7. Tính theo lí thuyết, so với thế hệ xuất phát, ở thế hệ F_2 , tỉ lệ kiểu gene aa

A. tăng thêm 26,25%.

B. không thay đổi.

C. giảm đi 26,25%.

D. tăng thêm 8,75%.

Câu 13: Một quần thể có tỉ lệ các cá thể với kiểu gene như sau: 500 X^AY : 500 X^aY : 200 X^AX^A : 500 X^AX^a : 300 X^aX^a . Cấu trúc di truyền của quần thể là

A. $0,25X^AY$: $0,25X^aY$: $0,2X^AX^A$: $0,2X^AX^a$: $0,3X^aX^a$.

B. $0,25X^AY$: $0,25X^aY$: $0,1X^AX^A$: $0,25X^AX^a$: $0,15X^aX^a$.

C. $0,5X^AY$: $0,5X^aY$: $0,2X^AX^A$: $0,5X^AX^a$: $0,3X^aX^a$.

D. $0,25X^AY$: $0,25X^aY$: $0,2X^AX^A$: $0,5X^AX^a$: $0,3X^aX^a$.

Câu 14: Thế hệ xuất phát của một quần thể tự phối có 100% cá thể mang kiểu gene Aa. Theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F_4 là

A. 0,75AA: 0,25aa.

B. 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa.

C. 0,46875AA: 0,0625Aa: 0,46875aa.

D. 0,4375AA: 0,125Aa: 0,4375aa.



Câu 15: Một quần thể thực vật có tỉ lệ các kiểu gene ở thế hệ xuất phát (P) là 0,25AA:0,40Aa: 0,35aa. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gene của quần thể này sau ba thế hệ tự thụ phần bắt buộc (F₃) là:

- A. 0,375AA: 0,100Aa: 0,525aa. B. 0,35AA: 0,20Aa: 0,45aa.
C. 0,425AA: 0,050Aa: 0,525aa. D. 0,25AA: 0,40Aa: 0,35aa.

Câu 16: Ở một loài thực vật tự phối, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,6AA: 0,4Aa. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F₃ là:

- A. 90% hoa đỏ: 10% hoa trắng. B. 82,5% hoa đỏ: 17,5% hoa trắng.
C. 85% hoa đỏ: 15% hoa trắng. D. 100% hoa đỏ.

Câu 17: Thế hệ xuất phát của một quần thể tự phối có tỉ lệ kiểu gene là 100% AaBbDdEeGG. Tính theo lí thuyết, quá trình tự phối sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần trong quần thể?

- A. 8. B. 32. C. 16. D. 64.

Câu 18: Thế hệ xuất phát của một quần thể có cấu trúc di truyền như sau: 0,1AABb:0,5AaBb: 0,4aaBb. Tính theo lí thuyết, quá trình tự phối sẽ tạo ra số dòng thuần tối đa trong quần thể là

- A. 2 dòng. B. 4 dòng. C. 3 dòng. D. 5 dòng.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Khi nói về di truyền học quần thể, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?

- a) Các quần thể của cùng một loài có thể khác nhau về cấu trúc di truyền.
b) Trong quá trình tồn tại và phát triển, các quần thể của cùng một loài chịu ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường khác nhau, sống tương đối cách li nhau.
c) Vốn gene là tập hợp các loại allele của tất cả các gene trong mọi cá thể của một quần thể tại một thời điểm xác định.
d) Tần số allele của một gene là tỉ số giữa số lượng một loại allele trên tổng số các loại allele của gene đó trong quần thể.

Câu 2: Khi nói về di truyền học quần thể, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?

- a) Quần thể ngẫu phối thường rất đa dạng về mặt di truyền.
b) Quần thể ngẫu phối là quần thể có các cá thể giao phối với nhau một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.
c) Hiện tượng tự thụ tinh ở một số loài động vật bậc thấp và tự thụ phần ở các loài thực vật được xem là trường hợp đặc biệt của giao phối cận huyết.
d) Quá trình sinh sản hữu tính và ngẫu phối không làm thay đổi tần số allele và tần số kiểu gene của quần thể nếu quần thể không chịu tác động của các yếu tố khác.

Câu 3: Khi nói về di truyền học quần thể, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?

- a) Quần thể tự thụ phần và giao phối gần thường kém đa dạng di truyền so với quần thể ngẫu phối.
b) Đối với các quần thể giao phối cận huyết, mức độ suy giảm tần số các kiểu gene dị hợp phụ thuộc vào mức độ giống nhau về kiểu gene giữa cá thể bố và mẹ.
c) Giao phối cận huyết không làm thay đổi tần số của các loại allele trong quần thể.
d) Ở người, việc kết hôn trong cùng dòng họ có thể gây giảm sức sống, tăng tỉ lệ mắc bệnh di truyền và tỉ lệ tử vong ở các thế hệ sau.

Câu 4: Một loài thực vật tự thụ phần, allele A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với allele a quy định hoa trắng. Một quần thể thuộc loài này ở thế hệ xuất phát (P), số cây có kiểu gene dị hợp tử chiếm tỉ lệ 80%. Cho biết quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, khi nói về quần thể này, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?

- a) Ở F_5 có tỉ lệ cây hoa trắng tăng 38,75% so với tỉ lệ cây hoa trắng ở (P).
 b) Tần số allele A và a không đổi qua các thế hệ.
 c) Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở F_5 luôn nhỏ hơn tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở (P).
 d) Hiệu số giữa 2 loại kiểu gene đồng hợp tử ở mỗi thế hệ luôn không đổi.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một quần thể thực vật gồm 400 cây có kiểu gene AA, 400 cây có kiểu gene Aa và 200 cây có kiểu gene aa. Tần số kiểu gene Aa của quần thể này là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 2: Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số allele A là 0,3. Theo lý thuyết, tần số kiểu gene AA của quần thể này là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 3: Một loài thực vật có bộ NST $2n = 6$. Trên mỗi cặp NST, xét 1 gene có hai allele. Do đột biến, trong loài đã xuất hiện 3 dạng thể ba tương ứng với các cặp NST. Theo lý thuyết, các thể ba này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gene về các gene đang xét?

Đáp án:

Câu 4: Ở người, bệnh bạch tạng do gene lặn nằm trên NST thường quy định. Trong một quần thể, tỉ lệ người bị bạch tạng là 4%. Cứ 96 người bình thường thì có 20 người mang gene bệnh. Tần số allele gây bệnh trong quần thể là

Đáp án:

Câu 5: Thế hệ xuất phát của một quần thể tự phối có tỉ lệ kiểu gene là: 0,1AABB: 0,2Aabb: 0,4AaBB: 0,3aaBb. Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gene aaBB ở F_3 là

Đáp án:

Câu 6: Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể tự thụ phấn có 1 080 cá thể quả tròn và 120 cá thể quả dài. Biết rằng tính trạng quả tròn trội hoàn toàn so với quả dài. Sang thế hệ F_2 , người ta thu được 10 000 cây trong đó có 2 875 cây quả dài. Tính theo lý thuyết, trong số cây quả tròn của P, số cây có kiểu gene dị hợp là bao nhiêu?

Đáp án:

